Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za računarstvo i informatiku

Treći dio projekta
Verifikacija i validacija softvera

Članovi tima:

1. Nejla Ćenanović, 19306
2. Alma Jusufbegović, 19393
3. Hana Mahmutović, 19226
4. Elvedina Halilović, 19394
5. Amina Čajić, 19218

Pregled Funkcionalnosti **3**
ZADATAK 1 ..... **3**
FUNKCIONALNOST: DOWNLOAD FREE MODELA 3
FUNKCIONALNOST: PRIJAVA NA KORISNIČKI RAČUN 7
FUNKCIONALNOST: REGISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA 14
FUNKCIONALNOST: DODAVANJE U KORPU I PLAĆANJE 19
FUNKCIONALNOST: SORTIRANJE I FILTRIRANJE 29
ZADATAK 2 ..... **39**
FUNKCIONALNOST: DOWNLOAD FREE MODELA 39
FUNKCIONALNOST: PRIJAVA NA KORISNIČKI RAČUN 42
FUNKCIONALNOST: REGISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA 45
FUNKCIONALNOST: DODAVANJE U KORPU I PLAĆANJE 47
FUNKCIONALNOST: FILTRIRANJE I SORTIRANJE 50
NUnit testiranje aplikacije 56
Odabrana funkcionalnost: Operacije nad proizvodima 57
Odabrana funkcionalnost: Mogućnost prijave na korisnički račun 59
Odabrana funkcionalnost: Mogućnost registracije korisničkog računa 61
Odabrana funkcionalnost: Naručivanje proizvoda 62
Odabrana funkcionalnost: Mogućnost pregleda proizvoda 64
ZADATAK 3 ..... **66**
ZADATAK 4 ..... **81**

Link aplikacije koja je testirana: https://www.turbosquid.com/ u prvom, dijelu drugog i u četvrtom zadatku.

AzureDevOps repozitorij link
https://dev.azure.com/AlmaHanaElvedinaNejlaAmina/Third%20part%20of%20the%20project

Pregled Funkcionalnosti

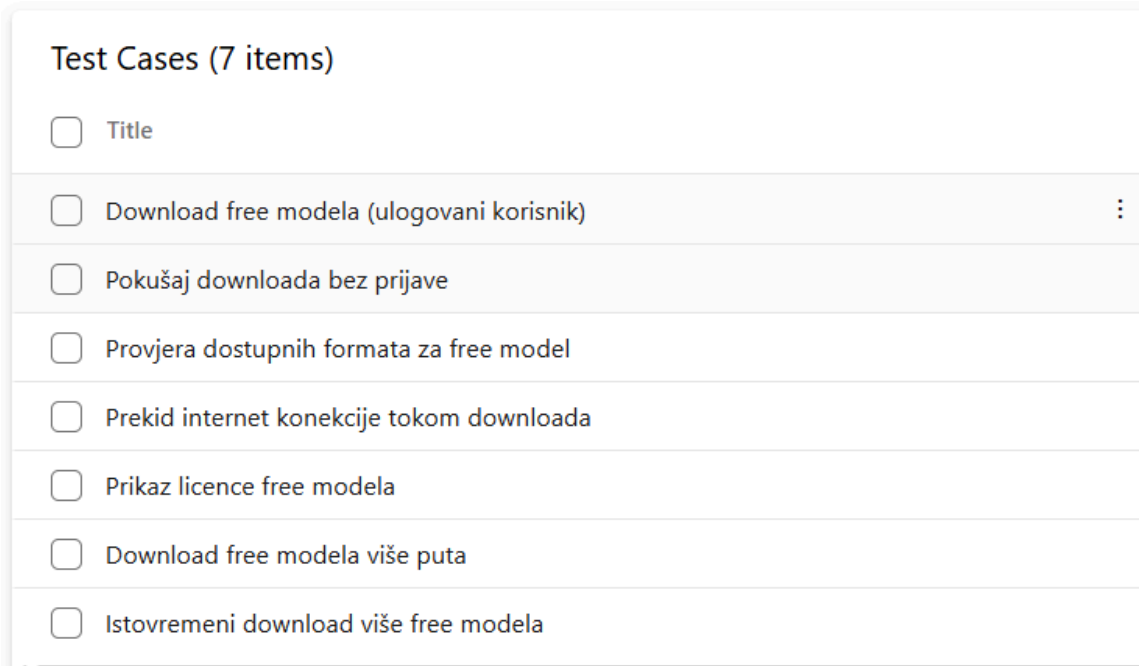
Funkcionalnosti koje nudi odabrana stranica su funkcionalnosti prijave i registarcije, funkcionalnost vezana za sortiranje i filtriranje traženih proizvode, te mogućnost preuzimanja i kupovanja tih proizvoda.

ZADATAK 1

FUNKCIONALNOST: DOWNLOAD FREE MODELA

Korištene su tehnike **ekvivalentne particije** za razdvajanje validnih i nevalidnih korisničkih stanja, **negativno testiranje** za provjeru ponašanja sistema u nedozvoljenim uslovima, kao i **testiranje prelaza stanja** radi validacije promjene stanja korisnika (prijavljen / odjavljen). Dodatno, primijenjeno je **testiranje graničnih vrijednosti** u kontekstu poslovnih ograničenja, **testiranje poslovnih pravila** vezanih za licenciranje besplatnih modela, te **scenario-bazirano testiranje** koje obuhvata kompletan tok korištenja funkcionalnosti.

Slijedi prikaz testih slučajeva.

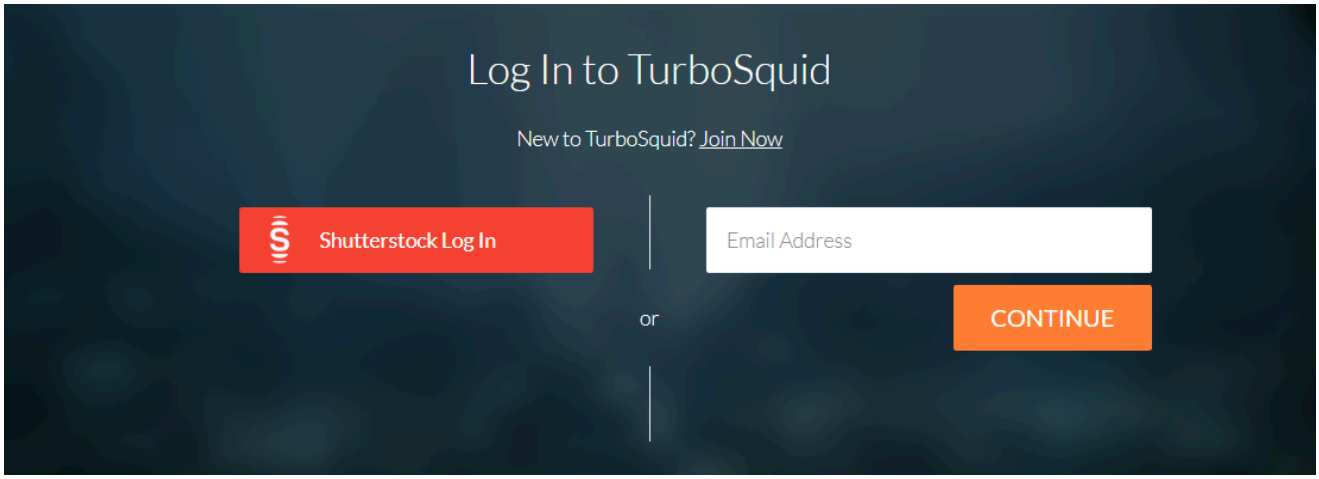


TC1: Download free modela (ulogovani korisnik)

Steps	Action	Expected result	Attachments
1.	Otvoriti TurboSquid web stranicu	Početna stranica se uspješno učitava	
2.	Prijaviti se sa validnim korisničkim podacima	Korisnik je uspješno prijavljen	
3.	Navigirati na sekciju *Free 3D Models*	Prikazuje se lista free modela	
4.	Otvoriti detalje izabranog free modela	Prikazuju se detalji modela	
5.	Kliknuti na download	Otvara se stranica sa historijom preuzimanja i sa mogućim izborom formata	
6.	Izabrati dostupni format	Download započinje	

TC2: Pokušaj downloada bez prijave

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti TurboSquid web stranicu	Stranica se učitava
2.	Navigirati na sekciju *Free 3D Models*	Prikazuje se lista free modela
3.	Otvoriti detalje izabranog free modela	Prikazuju se detalji modela
4.	Kliknuti na download	Sistem zahtijeva login ili registraciju
5.	Pokušati nastaviti bez prijave	Download nije dozvoljen
	Click or type here to add a step	



TC3: Provjera dostupnih formata za free model

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti free model	Detalji modela su prikazani
2.	Kliknuti na download	Otvara se lista dostupnih formata
3.	Kliknuti na svaki format pojedinačno	Download odgovarajućeg fajla započinje

TC4: Prekid internet konekcije tokom downloada

Steps	Action	Expected result
1.	Pokrenuti download free modela	Download započinje
2.	Prekinuti internet konekciju	Download se prekida
3.	Ponovo uspostaviti konekciju	Aplikacija ostaje stabilna
4.	Ponovo pokrenuti download	Download se uspješno pokreće

TC5: Prikaz licence free modela

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti detalje free modela	Prikazuju se detalji
2.	Pronaći sekciju Standard License	Licenca je jasno prikazana
3.	Pokrenuti download	Download se pokreće

The TurboSquid 3D Model License

The 3D Model License legal text begins later in this document. We have added the following helpful information and tips to try to answer your questions. Please read the following carefully.

TurboSquid 3D Models are royalty free unless otherwise noted. This means that, after Purchasing 3D Models, you are not required to make any future payments (or pay further royalty fees) and you may use 3D Models in multiple projects, forever. The 3D Model License is the final and authoritative agreement on your use of TurboSquid 3D Models. We've provided helpful summaries for your convenience, but the license itself is always the final word.

TC6: Download free modela više puta

Steps	Action	Expected result
1.	Preuzeti free model	Download uspješan
2.	Ponovo pokrenuti download	Download je dozvoljen bez ograničenja

TC7: Istovremeni download više free modela

Steps	Action	Expected result
1.	Pokrenuti download jednog free modela	Download započinje
2.	U novom tabu pokrenuti drugi download	Oba downloada funkcionišu

FUNKCIONALNOST: PRIJAVA NA KORISNIČKI RAČUN

U okviru testiranja funkcionalnosti prijave na korisnički račun, primijenjene su black-box tehnike testiranja sa fokusom na validaciju ulaznih podataka i verifikaciju funkcionalnog ponašanja sistema. Dizajn testnih slučajeva zasnovan je na tehnici ekvivalentnih particija, kojom su ulazni parametri—email i password —podijeljeni u validne i nevalidne klase ekvivalencije. Validne particije obuhvataju ispravno formatirane email adrese registrovanih korisnika i odgovarajuće passworde, dok nevalidne particije uključuju:

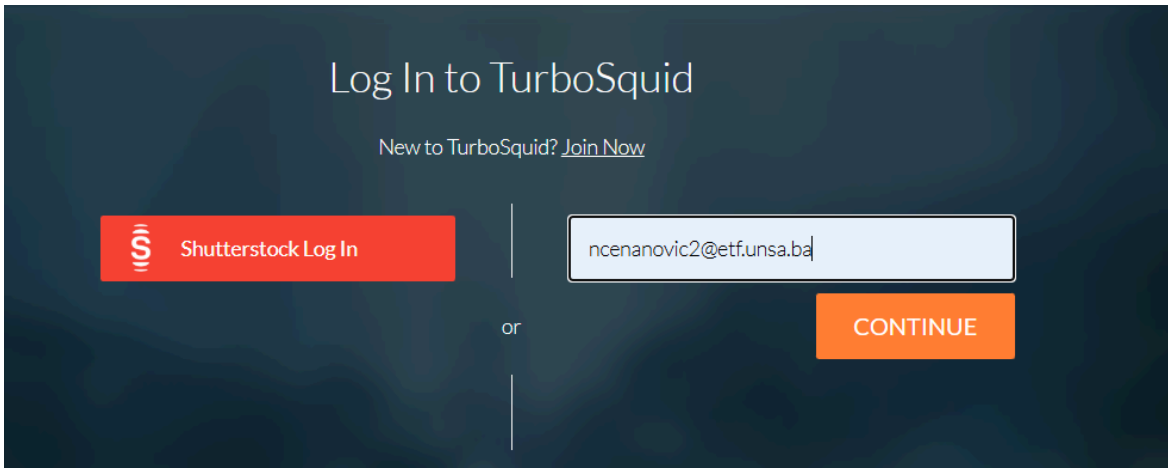
- Nepostojeće email adrese
- Nevalidne email adrese (nedostaje znak @, email napisan velikim slovima…)
- Netačne lozinke za postojeće korisnike
- Prazna polja

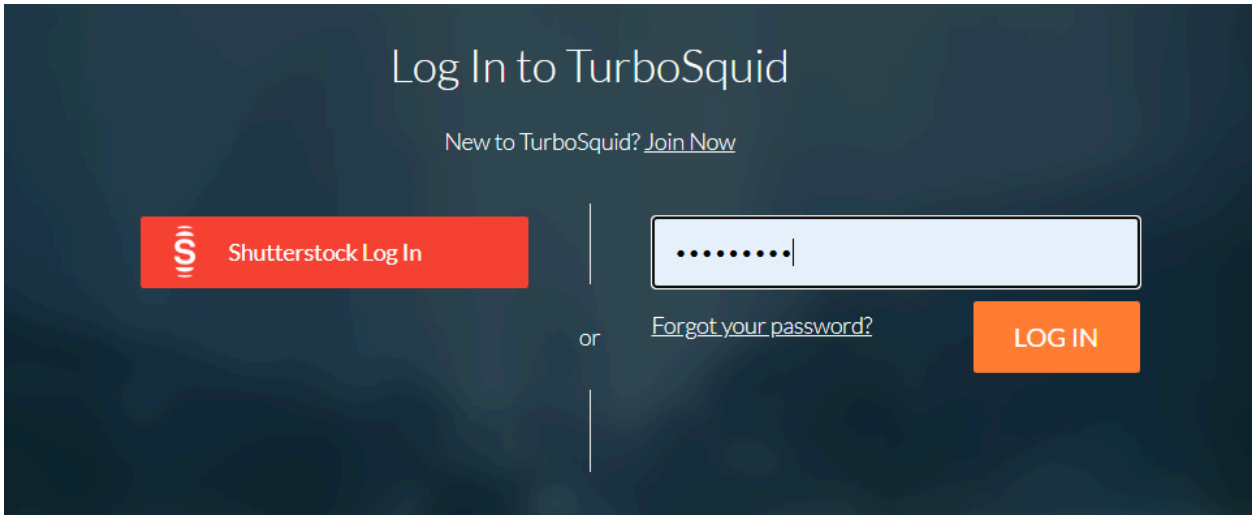
Test Cases (7 items)

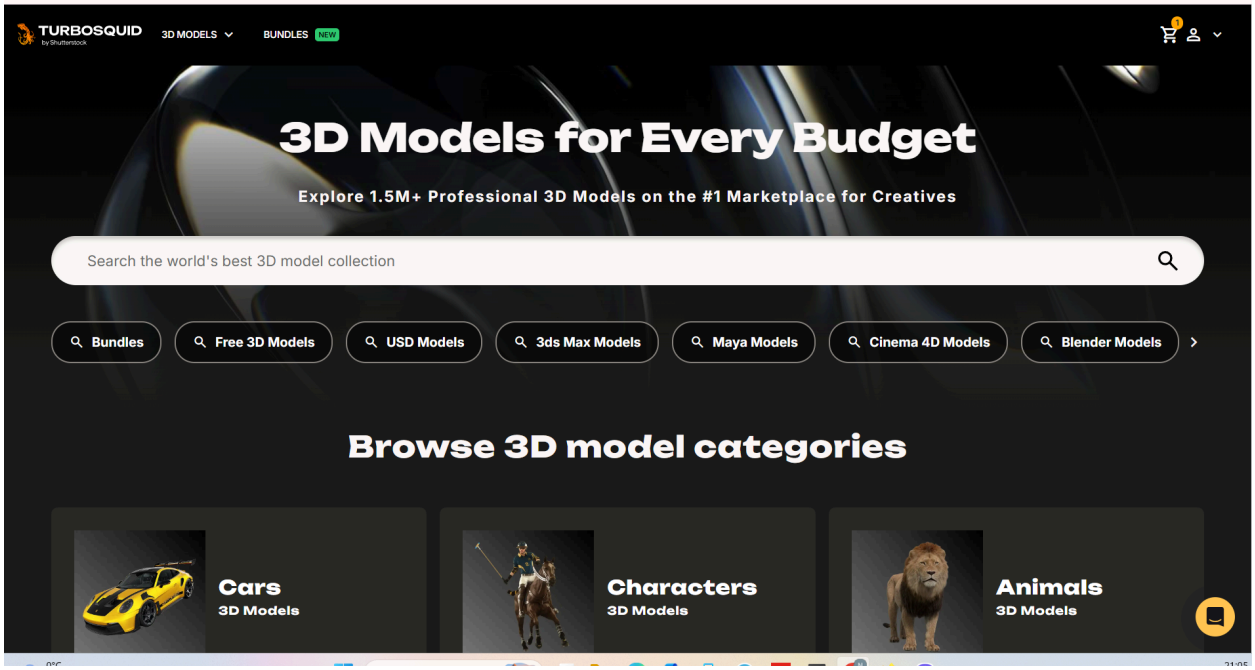
Title
Uspješna prijava - validni svi podaci
Neuspješna prijava - prazno polje za email
Neuspješna prijava - prazno polje za password
Uspješna prijava sa resetom zaboravljene lozinke
Neuspješna prijava - nevalidan email
Neuspješna prijava - nevalidan password
Neuspješna prijava - nepostojeći email

TC1: Uspješna prijava - validni svi podaci

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Unos e-mail adrese	Prikaz unesenog e-maila
4.	Kliknuti na dugme continue	Prelazak na dio za unos passworda
5.	Unos passworda	Password sakriven
6.	Kliknuti na dugme log in	Uspješna registracija

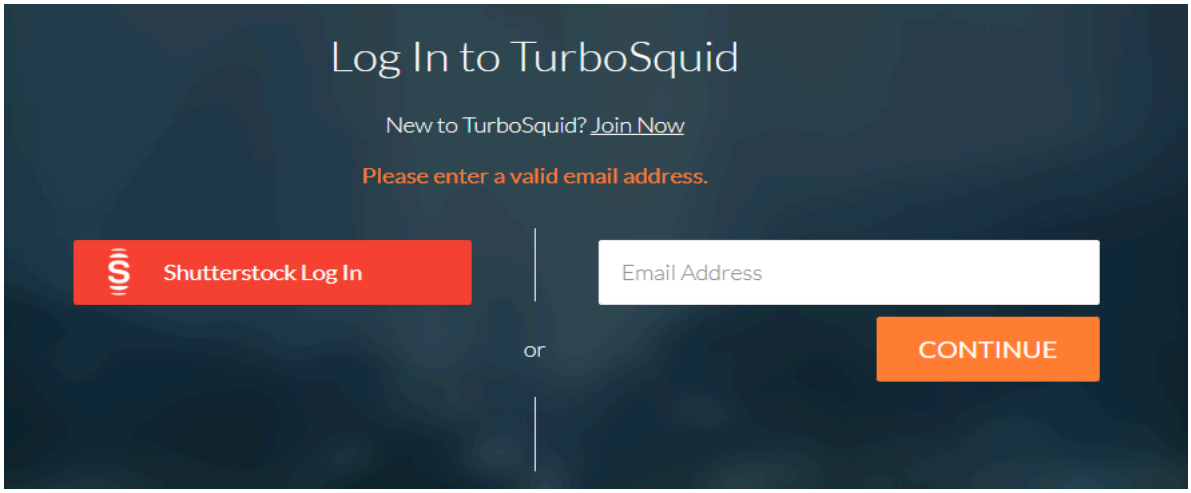






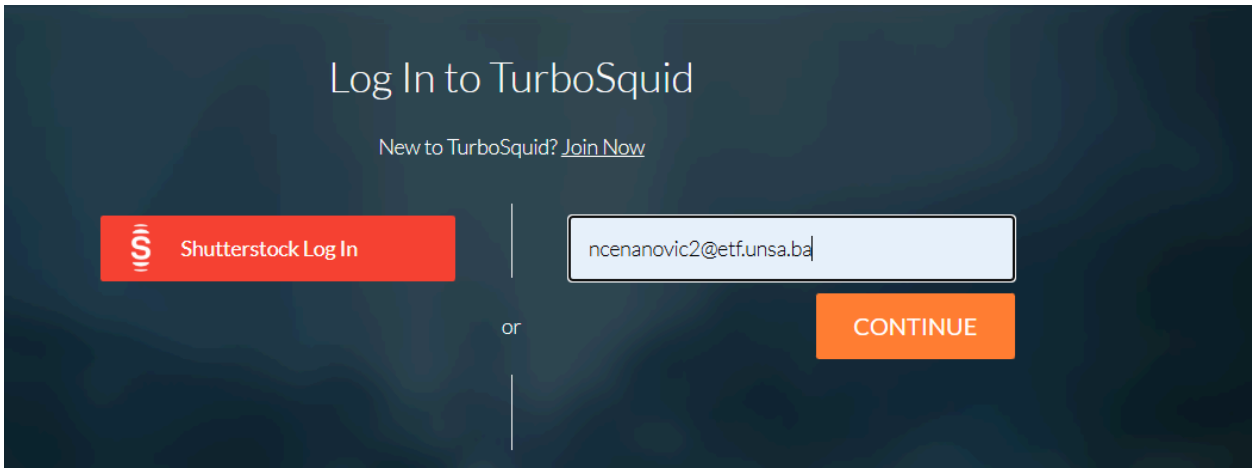
TC2: Neuspješna prijava - prazno email polje

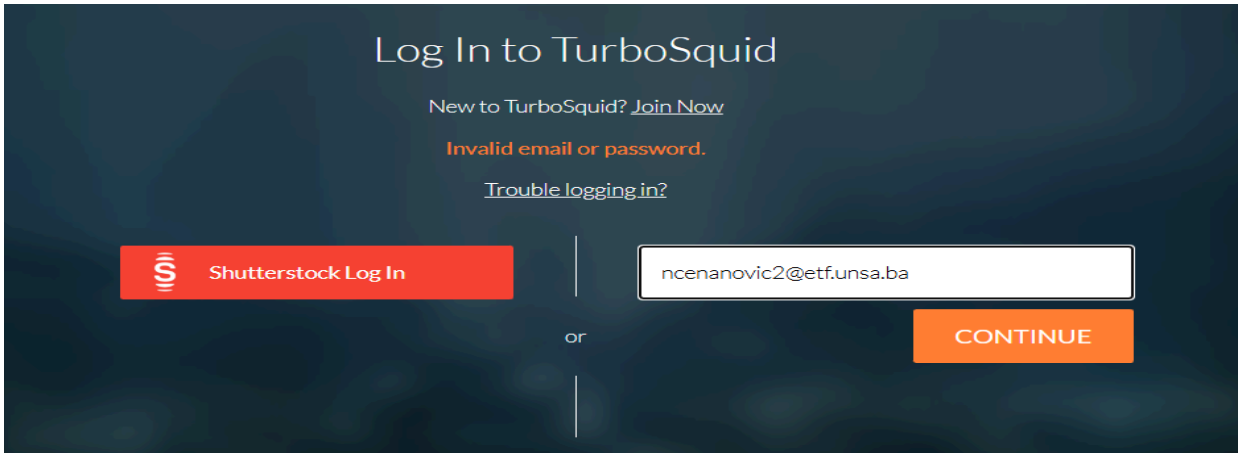
Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Ostaviti prazno polje za unos emaila	
4.	Kliknuti na dugme continue	Prijava greške: "Please enter a valid email address"



TC3: Nesupješna prijava - prazno polje za password

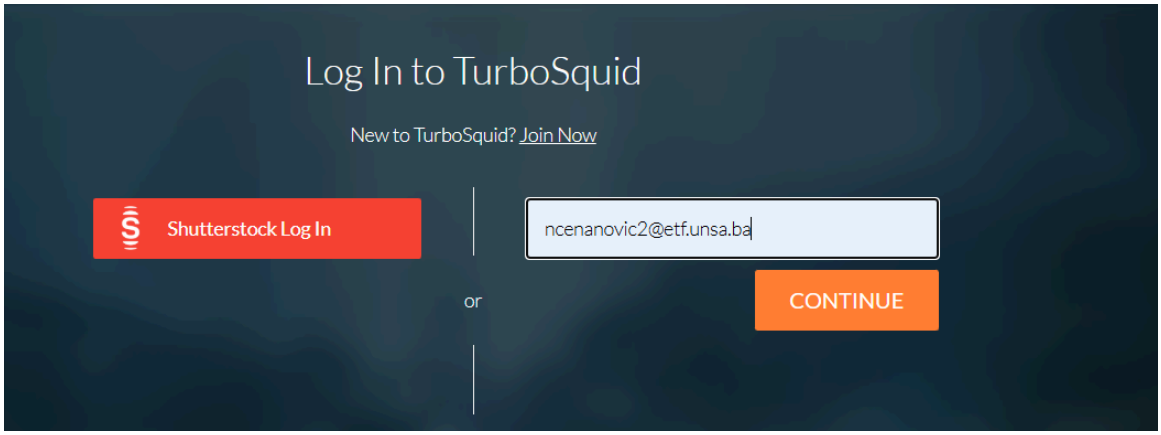
Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Unijeti validan email	Prikaz emaila
4.	Kliknuti na dugme continue	Otvara se dio za unos passworda
5.	Ostaviti prazno polje za unos passworda	
6.	Kliknuti dugme log in	Javlja se greška: "Invalid email or password"

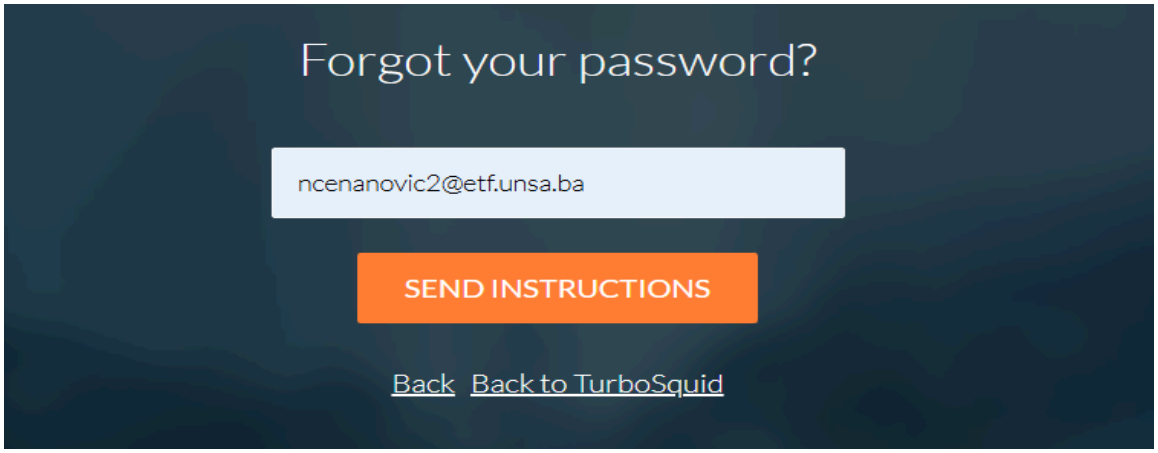




TC4: Uspješna prijava sa resetom zaboravljene lozinke

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Unijeti validan email	Prikaz unesenog emaila
4.	Kliknuti na dugme continue	Otvara se dio za unos passworda
5.	Kliknuti na "Forgot your password?"	Otvara se forma za unos email-a
6.	Restart lozinke preko maila	
7.	Unos validnog emaila	Prikaz unesenog emaila
8.	Kliknuti na dugme continue	Otvara se dio za unos passworda
9.	Unijeti novi password	Password je skriven
10.	Kliknuti dugme log in	Uspješna prijava





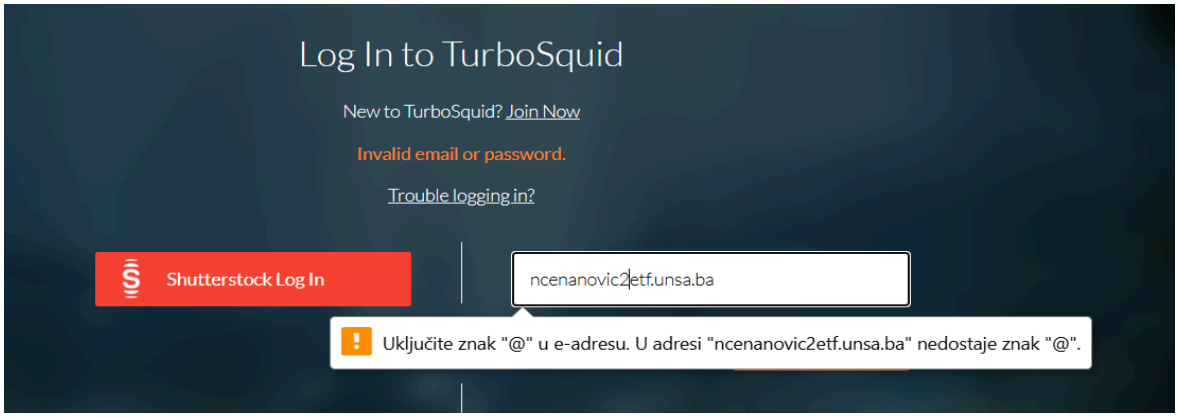
TC5: Nesupješna prijava - nevalidan email

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Unijeti nevalidan email: @Email	Prikaz unesenog emaila
4.	Kliknuti na dugme continue	Prijava greške: "Invalid email or password"
5.		

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

Email
ncenanovic2etf.un...
ncenanovic@etf.u...
ncenanovic2@uns...
ncenanovic2@etf....



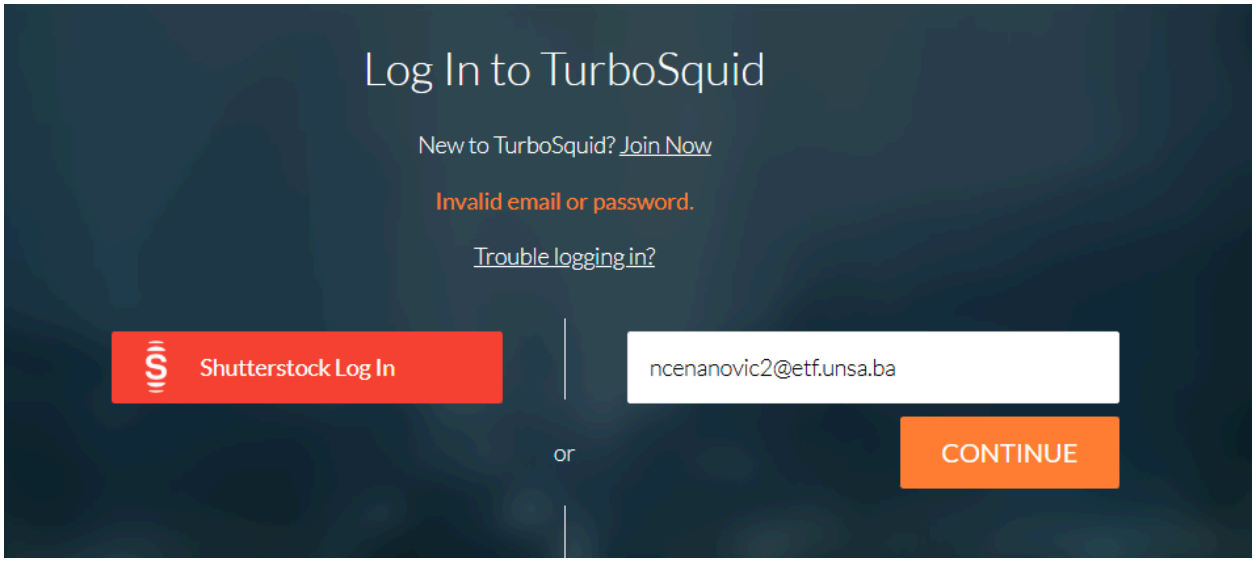
TC6: Neuspješna prijava - nevalidan password

1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma
3.	Unijeti valida email	Prikaz unesenog emaila
4.	Kliknuti na dugme continue	Prikazuje se dio za unos passworda
5.	Unijeti nevalidan password @password	Prikazuje se skriven password

Parameter values

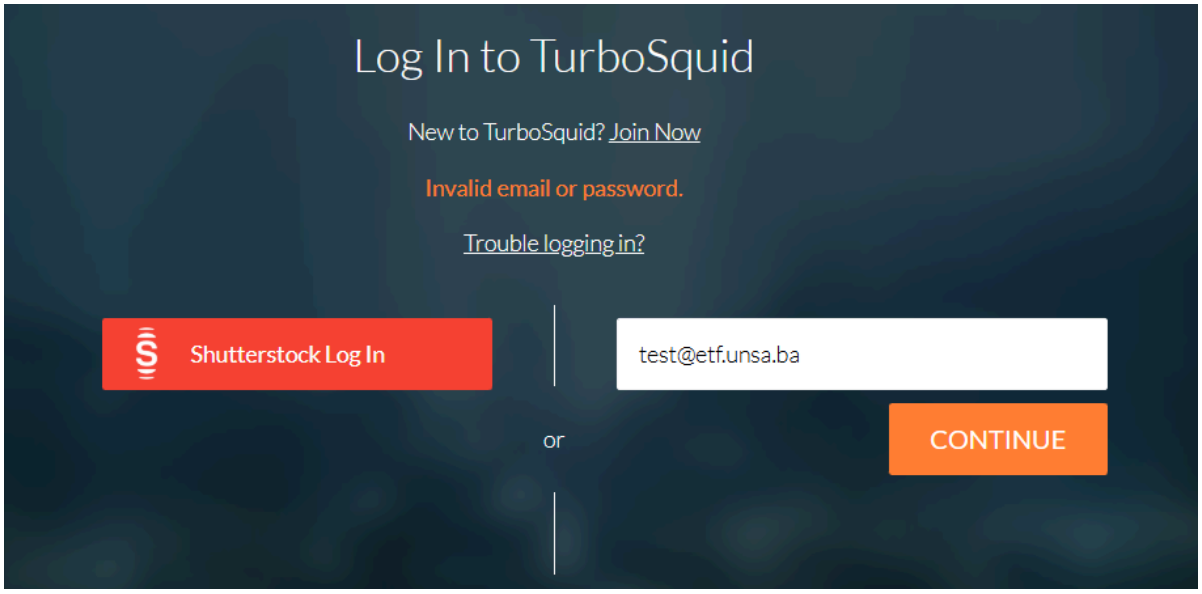
Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

password
NEJLA2906
nejla2906



TC7: Neuspješna prijava - nepostojeći email

Steps	Action	Expected result	Attachments
1.	Otvoriti stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno otvara	
2.	Kliknuti na ikonicu čovjeka u gornjem desnom uglu stranice	Otvara se log in forma	
3.	Unijeti email za koji nije izvršena registracija	Prikaz unesenog emaila	
4.	Kliknuti na dugme continue	Prikazuje se dio za unos passworda	
5.	Unijeti neki random password	Prikazuje se skriveni password	
6.	Kliknuti dugme continue	Neuspješna prijava - Greška: "Invalid email or password"	



FUNKCIONALNOST: REGISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Funkcionalnost registracije korisnika testirana je primjenom black-box tehnika testiranja. Testni slučajevi su dizajnirani korištenjem tehnike ekvivalentnih particija, gdje su ulazni podaci podijeljeni na validne i nevalidne klase za polja email adrese i lozinke. Također, testiranje je provedeno na osnovu slučajeva upotrebe, pri čemu su obuhvaćeni osnovni i alternativni tokovi registracije korisnika.

Test Cases (6 items)

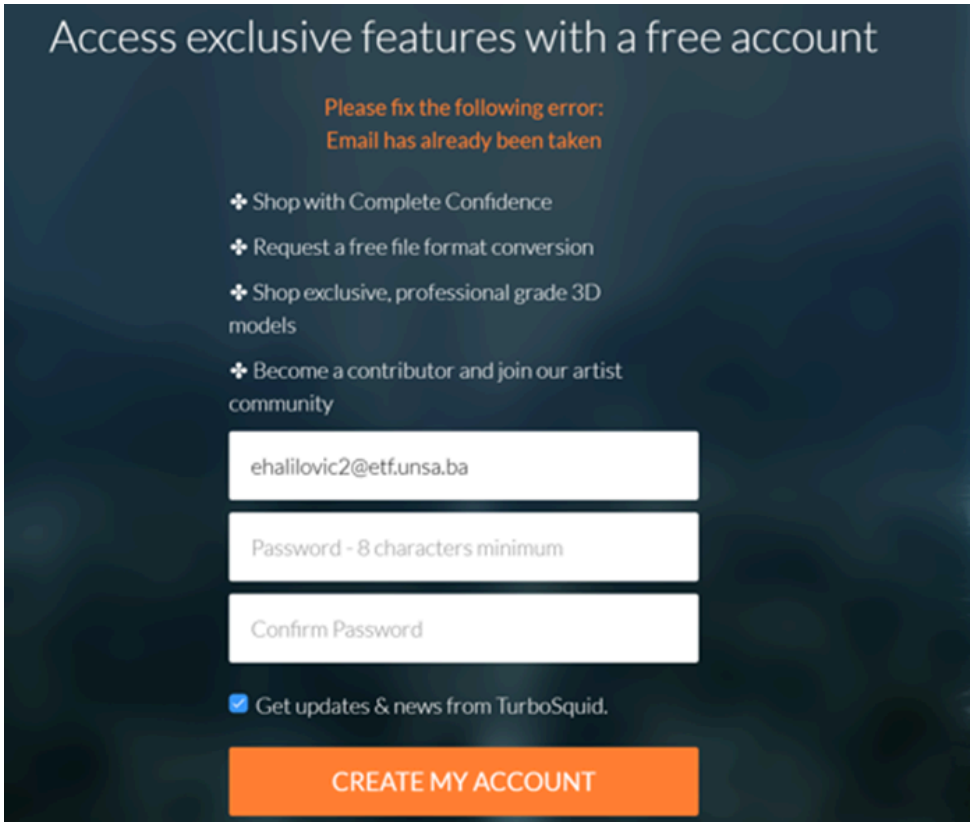
Title	Order	Test Case Id
Uspješna registracija - registracija sa validnim podacima	1	10
Neuspješna registracija - registracija sa već postojećom email adresom	2	11
Neuspješna registracija - nedovoljno jaka lozinka	3	12
Neuspješna registracija - neispravan format email adrese	4	13
Neuspješna registracija - lozinke se ne podudaraju	5	14
Neuspješna registracija - prazna obavezna polja	6	15

TC1: Uspješna registracija – registracija sa validnim podacima

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Unos email adrese	Email se prikazuje
4.	Unos u polje password i confirm password	Password je sakrivena
5.	Kliknuti na dugme create my account	Registracija uspješna

TC2:Neuspješna registracija - Registracija sa postojećom email adresom

1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Unos email adrese	Email se prikazuje
4.	Unos u polje password i confirm password	Password je sakrivena
5.	Kliknuti na dugme create my account	Sistem prikazuje grešku: "Email has already been taken"



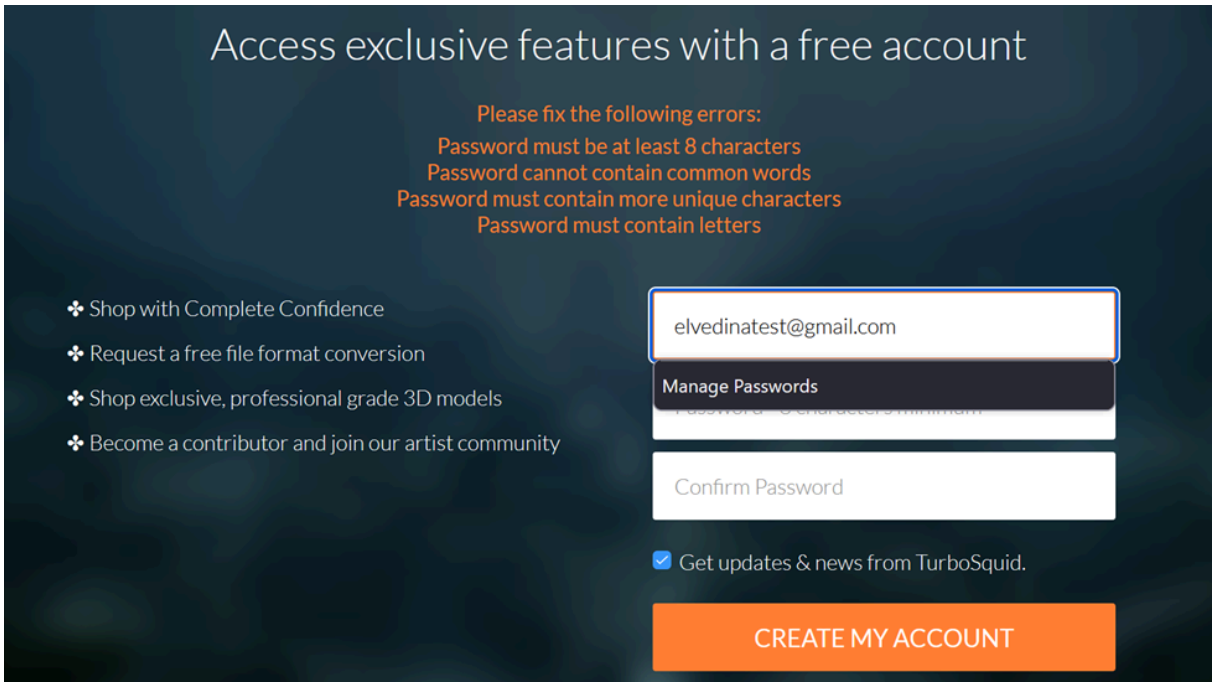
TC3:Neuspješna registracija – nedovoljno jaka lozinka

1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Unos email adrese @email	Email se prikazuje
4.	Unos u polje password i confirm password @password	Password je sakrivena
5.	Kliknuti na dugme create my account	Sistem prikazuje grešku: "Password must be at least

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

email	password
elvedinaTest@gm...	1234
elvedinaTest@gm...	sifra23
elvedinaTest@gm...	1234567
testMail@gmail.c...	sifra



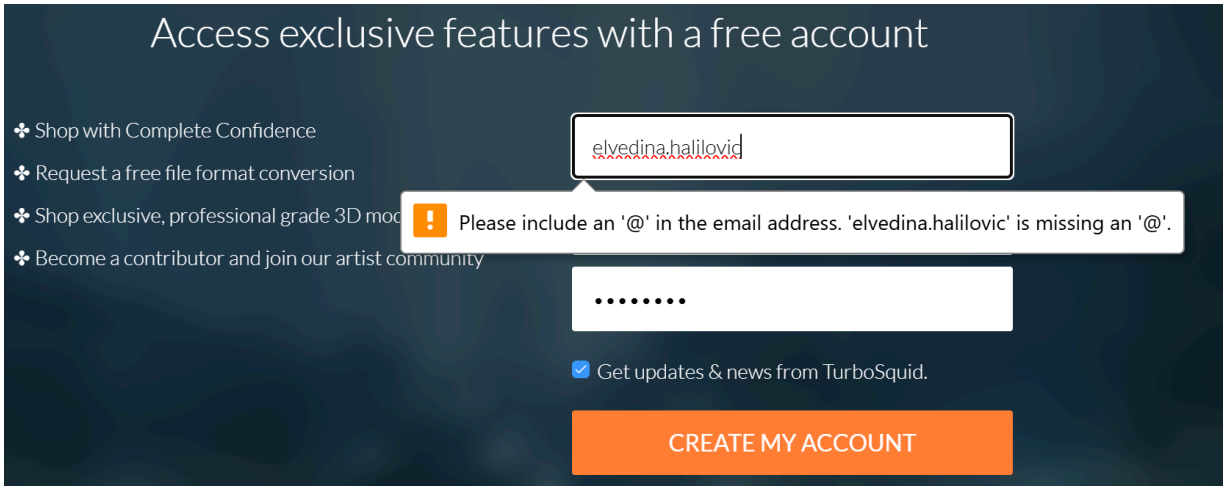
TC4:Neuspješna registracija – neispravan format email adrese

1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Unos email adrese @email	Email se prikazuje
4.	Unos u polje password i confirm password	Password je sakrivena
5.	Kliknuti na dugme create my account	Poruka da koristimo neispravnu email adresu

Parameter values

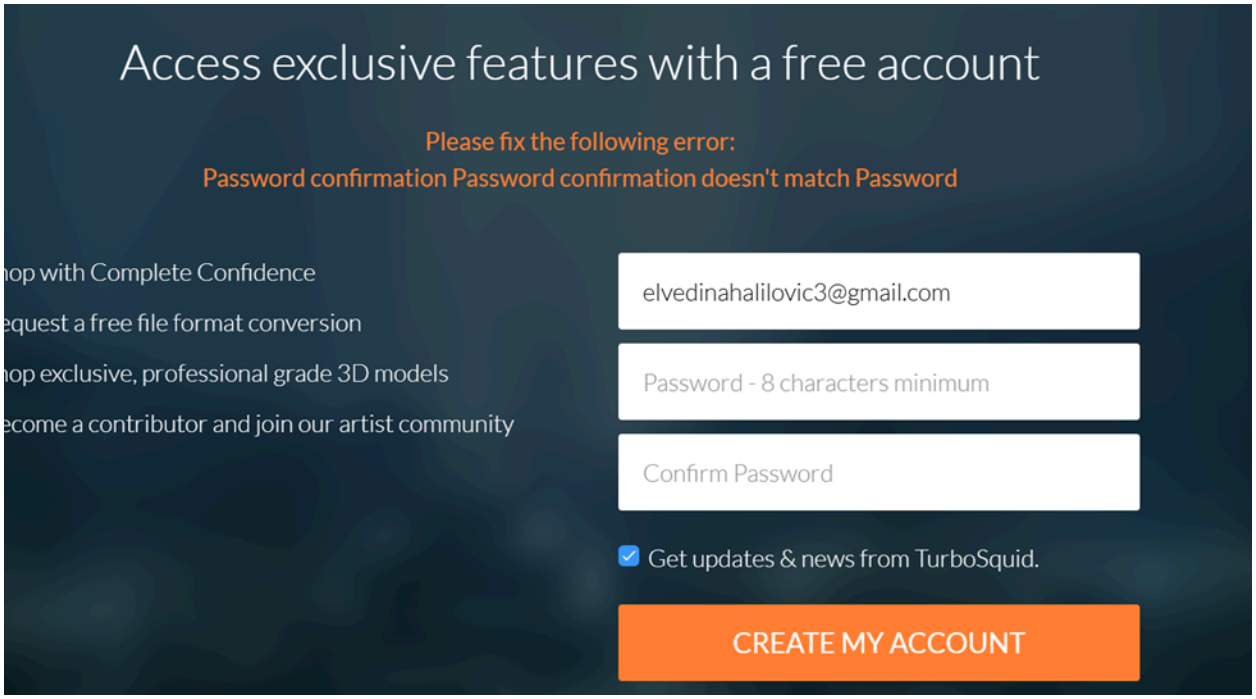
Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

email
testMail123@.com
test2.com
testMail.testMail



TC5:Neuspješna registracija – lozinke se ne popudaraju

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Unos email adrese	Email se prikazuje
4.	Unos u polje password i confirm password	Password je sakrivena
5.	Kliknuti na dugme create my account	Prikazuje se poruka: "Password confirmation doesn't match Password"



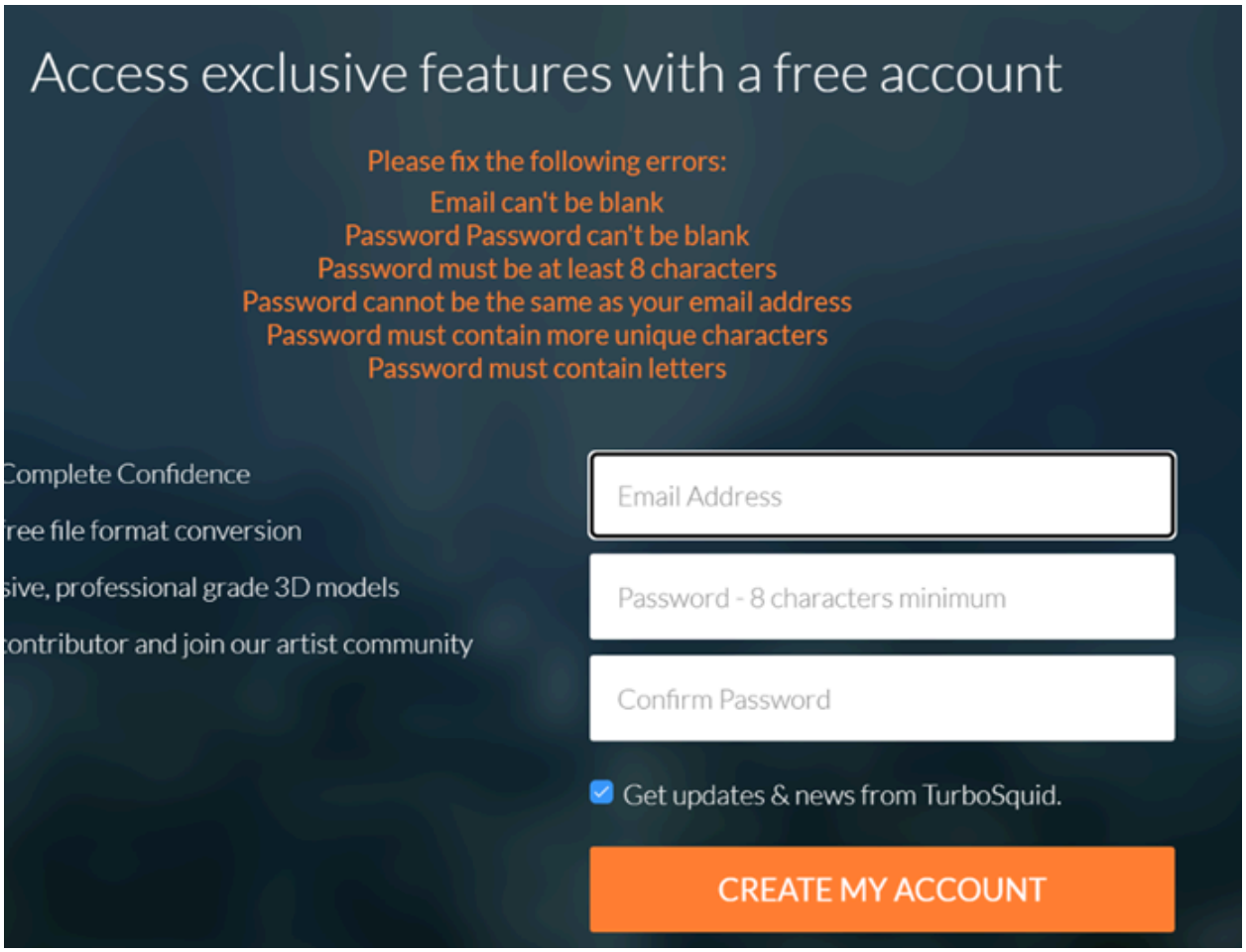
TC6:Neuspješna registracija – prazna obavezna polja

1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspješno pokreće
2.	Kliknuti na dugme Sign up	Dugme je vidljivo i klikabilno, otvara se prozor za sign up
3.	Ostaviti prazno polje za unos email adrese @email	Email se ne prikazuje
4.	Ostaviti prazno polje za password @password	Password se ne prikazuje
5.	Kliknuti na dugme create my account	Ispisuje se poruka o grešci

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parameters

email	password
testMail@gmail.c...	
	testSifra



FUNKCIONALNOST: DODAVANJE U KORPU I PLAĆANJE

Funkcionalnost dodavanja u korpu i realizacije plaćanja testirana je primjenom black-box tehnika testiranja. Testni slučajevi su dizajnirani korištenjem tehnike ekvivalentnih particija, gdje su ulazni podaci podijeljeni na validne i nevalidne klase za ključna polja forme za plaćanje: broj kartice, datum isteka, sigurnosni kod (CVV), ime vlasnika kartice i adresu naplate. Također, testiranje je provedeno na osnovu slučajeva upotrebe, pri čemu su obuhvaćeni osnovni tok (uspješno plaćanje i preuzimanje modela) i alternativni tokovi (neuspješno plaćanje zbog nevalidnih podataka, odustajanje od kupovine, dodavanje više modela u korpu, te pokušaj plaćanja bez prijave na stranicu).
Slijedi prikaz testih slučajeva.

Test Cases (12 items) — New Test Case

Title	Order	Test Case Id	Assigned To
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidno ime	1	28	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidan broj kartice	2	29	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidan datum isteka kartice	3	30	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidan sigurnosni kod	4	31	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidna adresa	5	32	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - nevalidan broj	6	33	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - uspješno plaćanje i preuzimanje	7	34	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - odustajanje od kupovine	8	35	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - dodavanje više modela u korpu	9	36	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - dodavanje već plaćenog proizvoda u k...	10	37	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - pokušaj plaćanja bez prijave na stranicu	11	38	Amina Čajić
Turbosquid dodavanje u korpu i plaćanje - dodavanje istog modela više puta u ko...	12	60	Amina Čajić

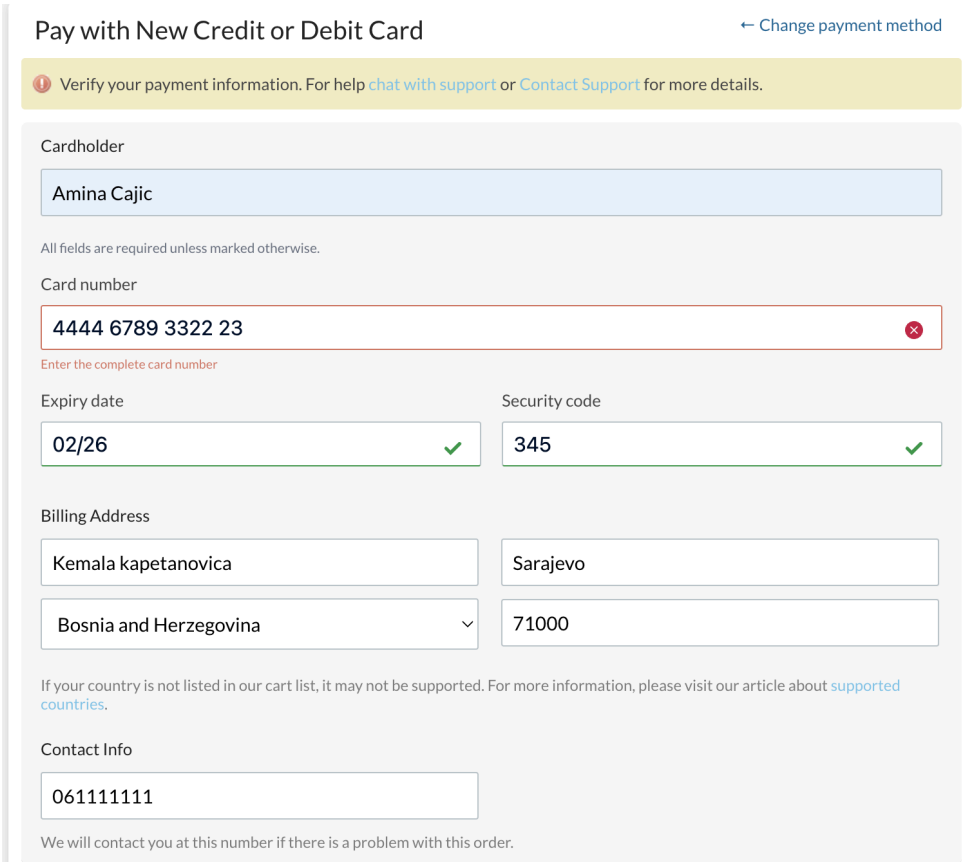
TC1: Nevalidan broj kartice

Ste...	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno
2.	Odraditi prijavu na stranicu	Uspješna prijava na stranicu
3.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
4.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
5.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
6.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom
7.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj
8.	Odabrati MasterCard za vrstu plaćanja	Otvara se forma za unos podataka u vezi plaćanja
9.	Unesi ime korisnika kartice @imeKorisnika	Ime je prikazano na ekranu
10.	Unesi nevalidan broj kartice @brojKartice	Broj kartice je prikazan na ekranu, polje dozvoljava unos, ali se prikazuje poruka o nevalidnom unosu broja kartice
11.	Unesi datum isteka kartice @datumIsteka	Datum isteka je prikazan na ekranu
12.	Unesi sigurnosni kod @sigurnosniKod	Sigurnosni kod je prikazan na ekranu
13.	Unesi adresu za naplatu @adresa	Adresa za naplatu je prikazana na ekranu
14.	Unesi telefonski broj @telefonskiBroj	Telefonski broj je prikazan na ekranu
15.	Kliknuti na dugme Complete Purchase	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, prikazuje se poruka da je došlo do greške prilikom plaćanja, povratan na formu za unos podataka u vezi plaćanja

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parame...

imeKorisnika	brojKartice	datumIsteka	sigurnosniKod	adresa	telefonskiBroj
Amina Cajic	abc	12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic		12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	41112222aaabbb	12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	.,	12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111/2222.33	12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	123	12/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	123	Moja adresa 12	061123456



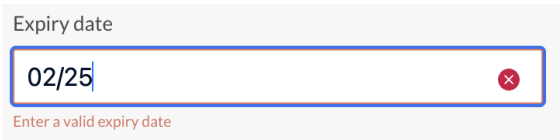
TC2: Nevalidan datum isteka kartice

Ste...	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno
2.	Odraditi prijavu na stranicu	Uspješna prijava na stranicu
3.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
4.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
5.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
6.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom
7.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj
8.	Odabrati MasterCard za vrstu plaćanja	Otvara se forma za unos podataka u vezi plaćanja
9.	Unesi ime korisnika kartice @imeKorisnika	Ime je prikazano na ekranu
10.	Unesi broj kartice @brojKartice	Broj kartice je prikazan na ekranu
11.	Unesi nevalidan datum isteka kartice @datumIsteka	Datum isteka je prikazan na ekranu, polje dozvoljava unos, ali se prikazuje poruka o nevalidnom unosu datuma
12.	Unesi sigurnosni kod @sigurnosniKod	Sigurnosni kod je prikazan na ekranu
13.	Unesi adresu za naplatu @adresa	Adresa za naplatu je prikazana na ekranu
14.	Unesi telefonski broj @telefonskiBroj	Telefonski broj je prikazan na ekranu
15.	Kliknuti na dugme Complete Purchase	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, prikazuje se poruka da je došlo do greške prilikom plaćanja, povratan na formu za unos podataka u vezi plaćanja

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parame...

imeKorisnika	brojKartice	datumIsteka	sigurnosniKod	adresa	telefonskiBroj
Amina Cajic	4111222233334...	10/13	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	13/28	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	00/29	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	bb/cc	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/	123	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...		123	Moja adresa 12	061123456



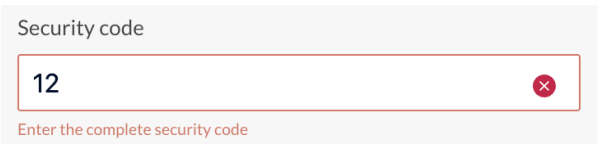
TC3: Nevalidan sigurnosni kod

Ste...	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno
2.	Odraditi prijavu na stranicu	Uspješna prijava na stranicu
3.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
4.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
5.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
6.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom
7.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj
8.	Odabrati MasterCard za vrstu plaćanja	Otvara se forma za unos podataka u vezi plaćanja
9.	Unesi ime korisnika kartice @imeKorisnika	Ime je prikazano na ekranu
10.	Unesi broj kartice @brojKartice	Broj kartice je prikazan na ekranu
11.	Unesi datum isteka kartice @datumIsteka	Datum isteka je prikazan na ekranu
12.	Unesi nevalidan sigurnosni kod @sigurnosniKod	Sigurnosni kod je prikazan na ekranu, polje dozvoljava unos, ali se prikazuje poruka o nevalidnom unosu
13.	Unesi adresu za naplatu @adresa	Adresa za naplatu je prikazana na ekranu
14.	Unesi telefonski broj @telefonskiBroj	Telefonski broj je prikazan na ekranu
15.	Kliknuti na dugme Complete Purchase	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, prikazuje se poruka da je došlo do greške prilikom plaćanja, povratan na formu za unos podataka u vezi plaćanja

Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parame...

imeKorisnika	brojKartice	datumIsteka	sigurnosniKod	adresa	telefonskiBroj
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	12	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	12345	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	abc	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	@@@	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	1b3	Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28		Moja adresa 12	061123456
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	0	Moja adresa 12	061123456



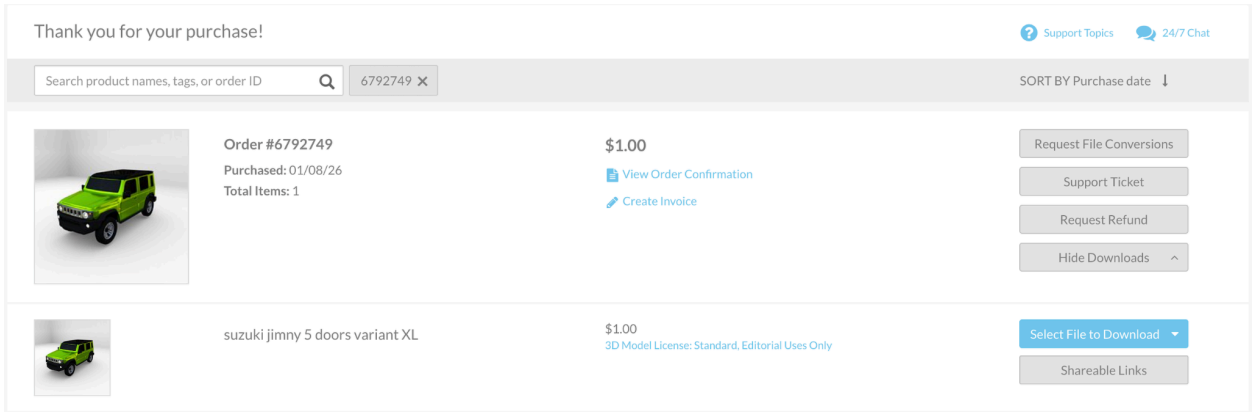
TC4: Uspješno plaćanje i preuzimanje

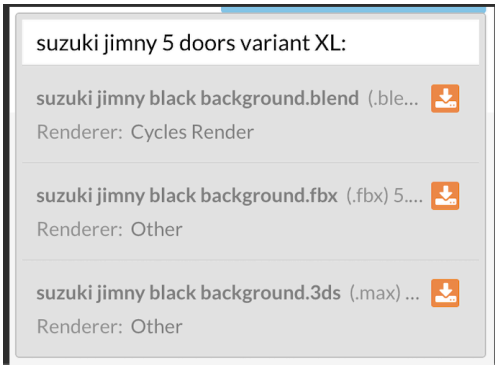
Ste...	Action	Expected result	A
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno	
2.	Odraditi prijavu na stranicu	Uspješna prijava na stranicu	
3.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela	
4.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije	
5.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela	
6.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom	
7.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj	
8.	Odabrati MasterCard za vrstu plaćanja	Otvara se forma za unos podataka u vezi plaćanja	
9.	Unesi ime korisnika kartice @imeKorisnika	Ime je prikazano na ekranu	
10.	Unesi broj kartice @brojKartice	Broj kartice je prikazan na ekranu	
11.	Unesi datum isteka kartice @datumIsteka	Datum isteka je prikazan na ekranu	
12.	Unesi sigurnosni kod @sigurnosniKod	Sigurnosni kod je prikazan na ekranu	
13.	Unesi adresu za naplatu @adresa	Adresa za naplatu je prikazana na ekranu	
14.	Unesi telefonski broj @telefonskiBroj	Telefonski broj je prikazan na ekranu	
15.	Kliknuti na dugme Complete Purchase	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prozor sa detaljima kupovine, proizvod se smješta u Order History	
16.	Kliknuti na dugme Select File to Download	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se padajući meni za izbor željenog formata 3D modela	
17.	Odabrati željeni format 3D modela	3D model se preuzeo na računar u odabranom formatu	

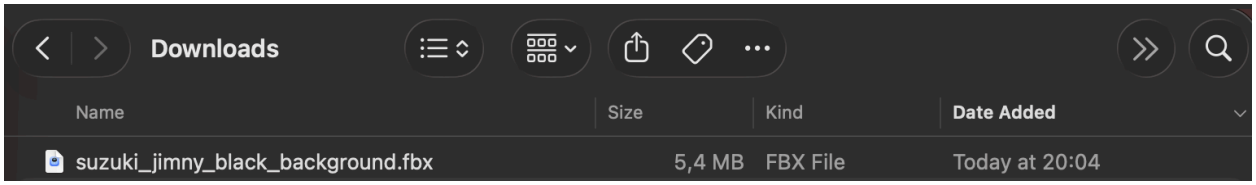
Parameter values

Add a shared parameter set | Convert to shared parame...

imeKorisnika	brojKartice	datumIsteka	sigurnosniKod	adresa	telefonskiBroj
Amina Cajic	4111222233334...	12/28	123	Moja adresa 12	061123456

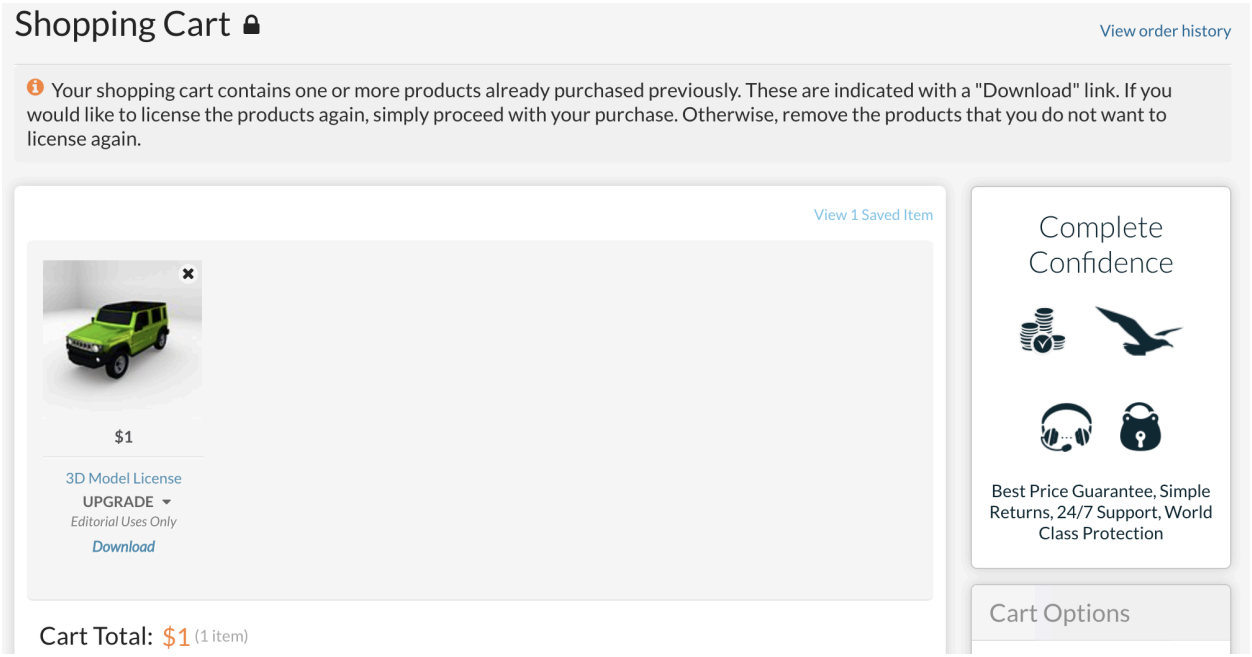






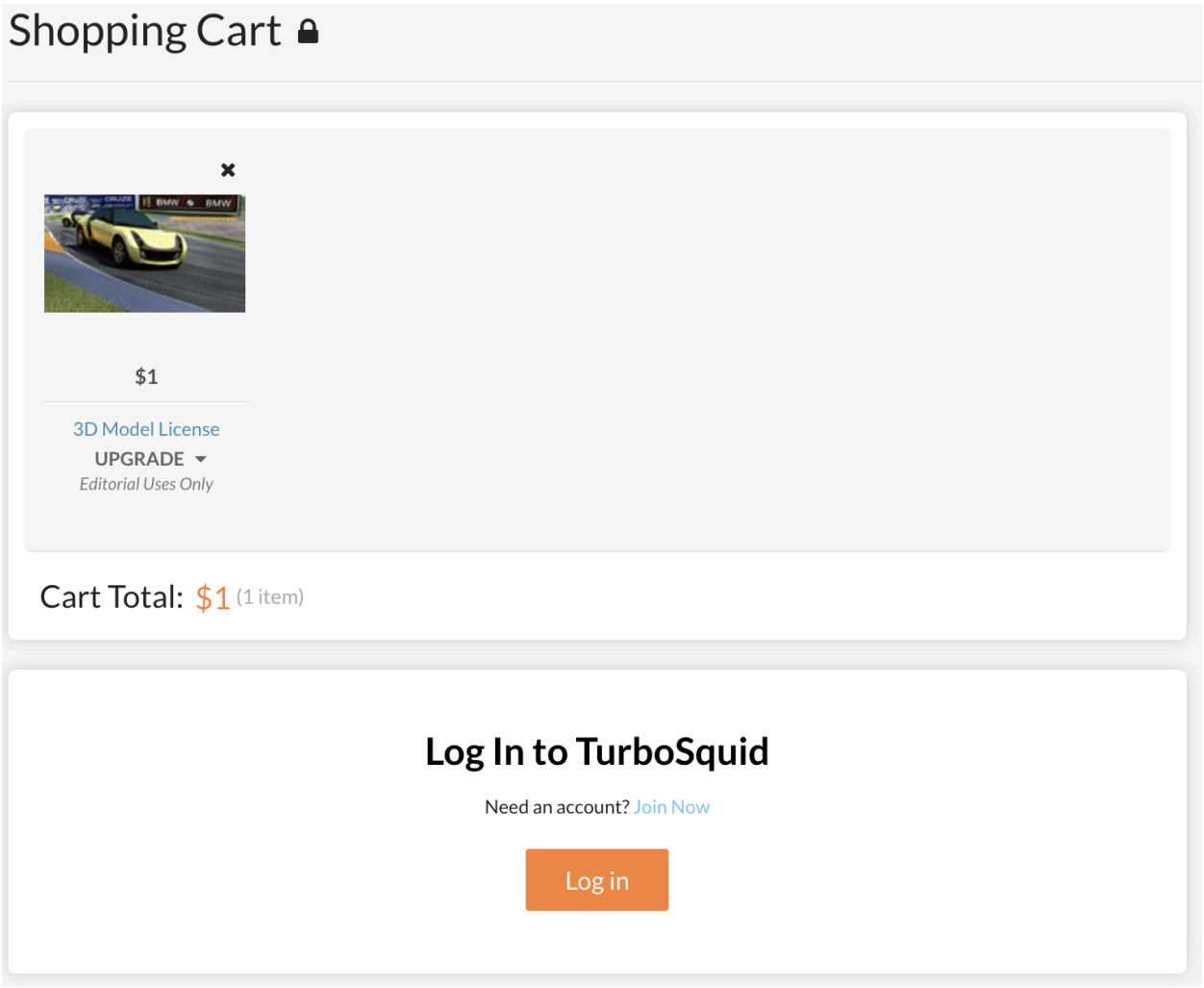
TC5: Dodavanje već plaćenog proizvoda u korpu

Ste...	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno
2.	Odraditi prijavu na stranicu	Uspješna prijava na stranicu
3.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
4.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
5.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
6.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom
7.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj
8.	Odabrati MasterCard za vrstu plaćanja	Otvara se forma za unos podataka u vezi plaćanja
9.	Unesi ime korisnika kartice @imeKorisnika	Ime je prikazano na ekranu
10.	Unesi broj kartice @brojKartice	Broj kartice je prikazan na ekranu
11.	Unesi datum isteka kartice @datumIsteka	Datum isteka je prikazan na ekranu
12.	Unesi sigurnosni kod @sigurnosniKod	Sigurnosni kod je prikazan na ekranu
13.	Unesi adresu za naplatu @adresa	Adresa za naplatu je prikazana na ekranu
14.	Unesi telefonski broj @telefonskiBroj	Telefonski broj je prikazan na ekranu
15.	Kliknuti na dugme Complete Purchase	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prozor sa detaljima kupovine, proizvod se smješta u Order History
16.	Kliknuti na dugme Select File to Download	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se padajući meni za izbor željenog formata 3D modela
17.	Odabrati željeni format 3D modela	3D model se preuzeo na računar u odabranom formatu
18.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
19.	Odabrati kategoriju prethodno plaćenog modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
20.	Odabrati prethodno plaćeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
21.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom, uz poruku da korpa sadrži ranije kupljen proizvod, te da se isti ukloni iz korpe ukoliko ga se ne želi ponovo licencirati.



TC6: Pokušaj plaćanja bez prijave na stranicu

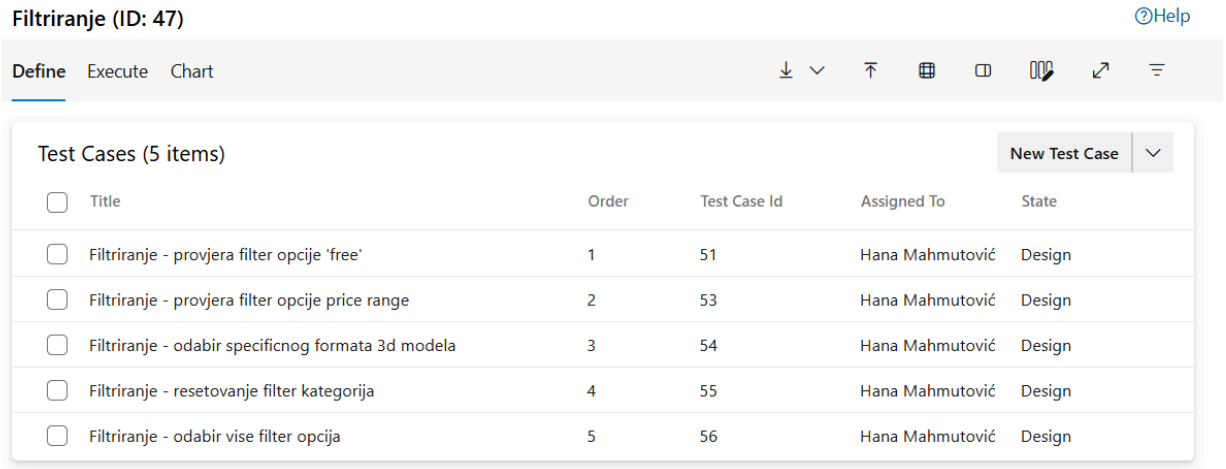
Ste...	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu https://www.turbosquid.com/	Stranica se otvori uspješno
2.	Kliknuti na dugme 3D MODELS u meniju	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se prikaz svih kategorija 3D modela
3.	Odabrati željenu kategoriju modela	Prikaz svih modela odabrane kategorije
4.	Odabrati željeni 3D model	Prikaz detalja odabranog 3D modela
5.	Kliknuti na dugme Add to Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, 3D model prisutan u korpi sa tačnom cijenom
6.	Kliknuti na dugme View Cart	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je, otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj. Za nastavak procesa plaćanja proizvoda se zahtijeva prijava na stranicu.
7.	Kliknuti na dugme Log in	Dugme je prikazano na stranici i klikabilno je. Otvara se forma za prijavu na stranicu.
8.	Unijeti email adresu	Email adresa je vidljiva na stranici
9.	Unijeti lozinku	Lozinka je skrivena
10.	Kliknuti na dugme Log in	Prijava na sistem je uspješna. Otvara se korpa i prikazuje se njen sadržaj.



FUNKCIONALNOST: SORTIRANJE I FILTRIRANJE

Funkcionalnosti odabrane za testiranje su filtriranje i sortiranje proizvoda. Testni slučajevi su kreirani koristeći tehnike black-box testiranja, uključujući ekvivalentne particije i analizu graničnih vrijednosti (BVA), te use case metodu. Tokom testiranja provjeravali smo funkcionalnost filtriranja i sortiranja proizvoda u različitim scenarijima, filtriranje po jednoj ili više opcija itd. Cilj je bio osigurati da filter i opcija sortiranja pravilno funkcionišu i daju očekivane rezultate.
Otkrivena su dva buga prilikom testiranja opcije filtriranja za besplatne 3d modele.
Stanje prvog buga: među očekivanim besplatnim modelima prikazuju se i modeli koji se plaćaju. U slučajevima gdje se koristi više filter opcija, ovaj problem je također prisutan.
Stanje drugog buga: prilikom drugog klika na podkategoriju Low Poly uočeno je instantno refreshovanje stranice prilikom čega se ne poništava stari dodani atribut ‘Low poly’.

Kreirani testni slučajevi koji nisu koristili filer opciju “Free” su se uspješno izvršili, uključujući filtriranje po cijeni, ekskluzivnosti, vrsti paketa itd. Sortiranje proizvoda prema cijeni i datumu objave je također uspješno izvršeno. Slijedi prikaz testnih slučajeva.



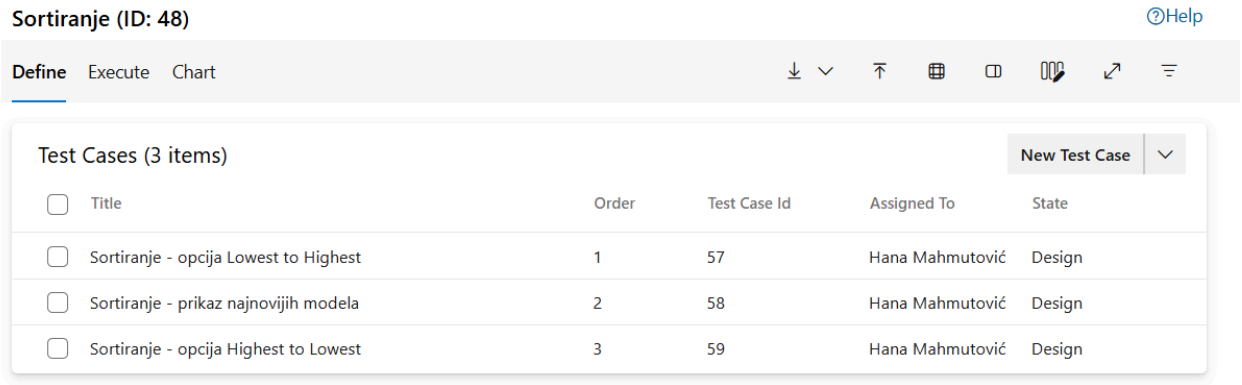
Filtriranje (ID: 47)

Help

Define Execute Chart

Test Cases (5 items) New Test Case

Title	Order	Test Case Id	Assigned To	State
Filtriranje - provjera filter opcije ‘free’	1	51	Hana Mahmutović	Design
Filtriranje - provjera filter opcije price range	2	53	Hana Mahmutović	Design
Filtriranje - odabir specificnog formata 3d modela	3	54	Hana Mahmutović	Design
Filtriranje - resetovanje filter kategorija	4	55	Hana Mahmutović	Design
Filtriranje - odabir vise filter opcija	5	56	Hana Mahmutović	Design



Sortiranje (ID: 48)

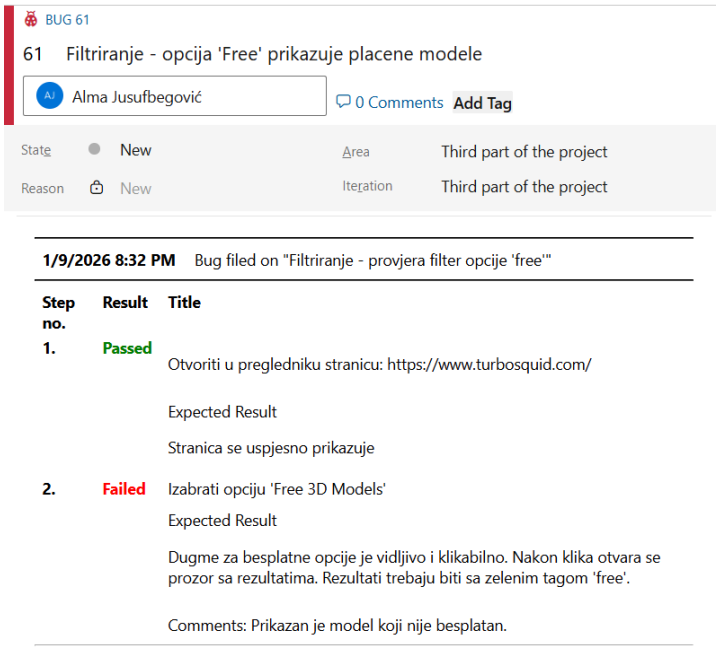
Help

Define Execute Chart

Test Cases (3 items) New Test Case

Title	Order	Test Case Id	Assigned To	State
Sortiranje - opcija Lowest to Highest	1	57	Hana Mahmutović	Design
Sortiranje - prikaz najnovijih modela	2	58	Hana Mahmutović	Design
Sortiranje - opcija Highest to Lowest	3	59	Hana Mahmutović	Design

Bug web stranice Turbosquid je uočen prilikom testiranja testnog slučaja “Filtriranje - provjera opcije ‘Free’”.



BUG 61

61 Filtriranje - opcija 'Free' prikazuje placene modele

Alma Jusufbegović | 0 Comments | Add Tag

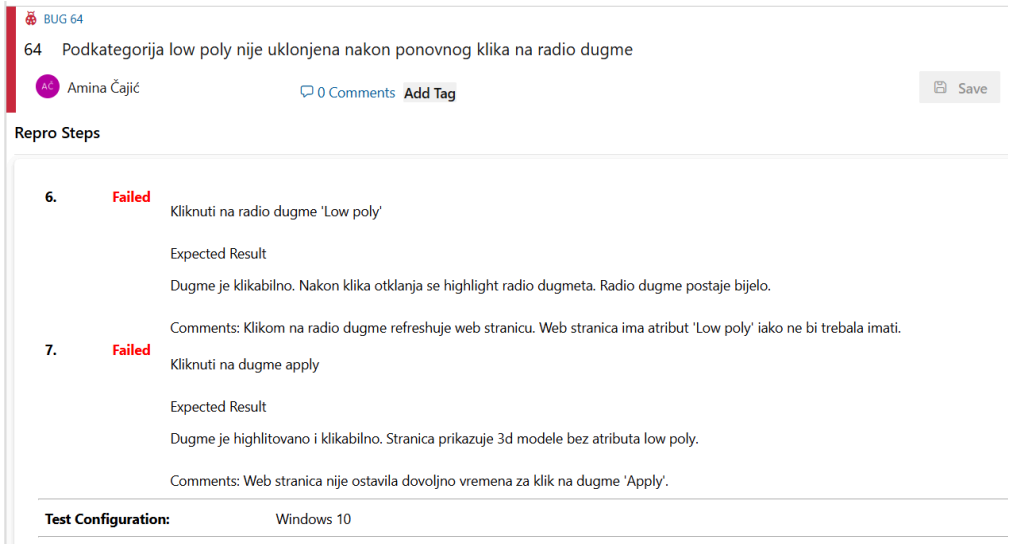
State: New | Area: Third part of the project

Reason: New | Iteration: Third part of the project

1/9/2026 8:32 PM Bug filed on "Filtriranje - provjera filter opcije 'free'"

Step no.	Result	Title
1.	Passed	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/ Expected Result Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Failed	Izabrati opciju 'Free 3D Models' Expected Result Dugme za besplatne opcije je vidljivo i klikabilno. Nakon klika otvara se prozor sa rezultatima. Rezultati trebaju biti sa zelenim tagom 'free'. Comments: Prikazan je model koji nije besplatan.

Bug koji je uočen prilikom povratka na početno stanje nakon poništavanja filter opcija.



BUG 64

64 Podkategorija low poly nije uklonjena nakon ponovnog klika na radio dugme

Amina Čajić | 0 Comments | Add Tag | Save

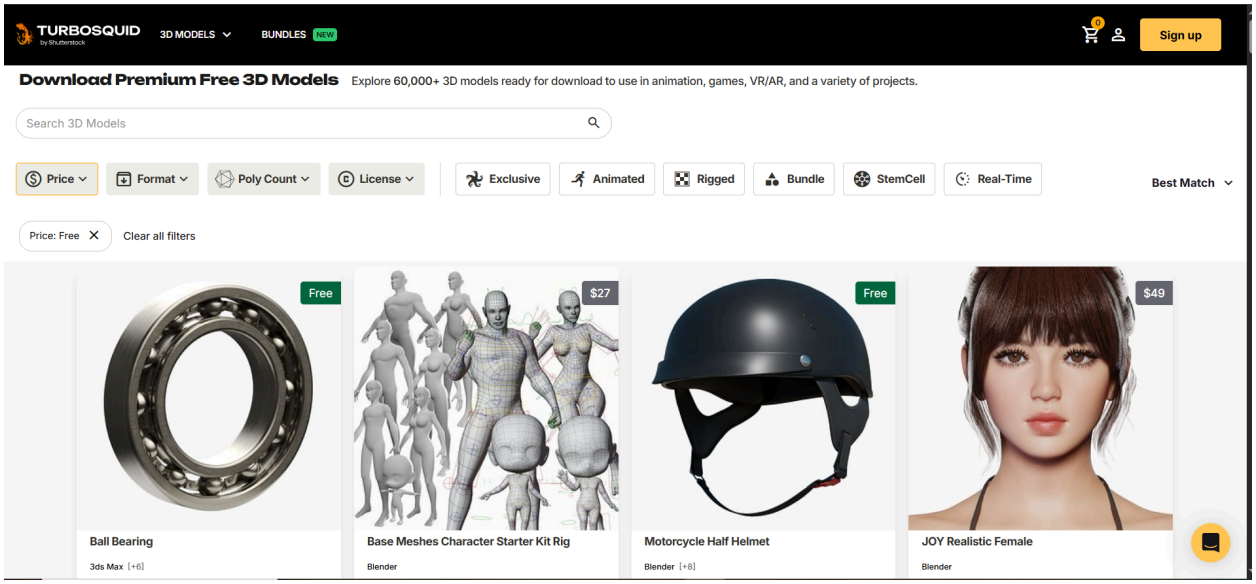
Repro Steps

6.	Failed	Kliknuti na radio dugme 'Low poly' Expected Result Dugme je klikabilno. Nakon klika otklanja se highlight radio dugmeta. Radio dugme postaje bijelo. Comments: Klikom na radio dugme refreshuje web stranicu. Web stranica ima atribut 'Low poly' iako ne bi trebala imati.
7.	Failed	Kliknuti na dugme apply Expected Result Dugme je highlitovano i klikabilno. Stranica prikazuje 3d modele bez atributa low poly. Comments: Web stranica nije ostavila dovoljno vremena za klik na dugme 'Apply'.

Test Configuration: Windows 10

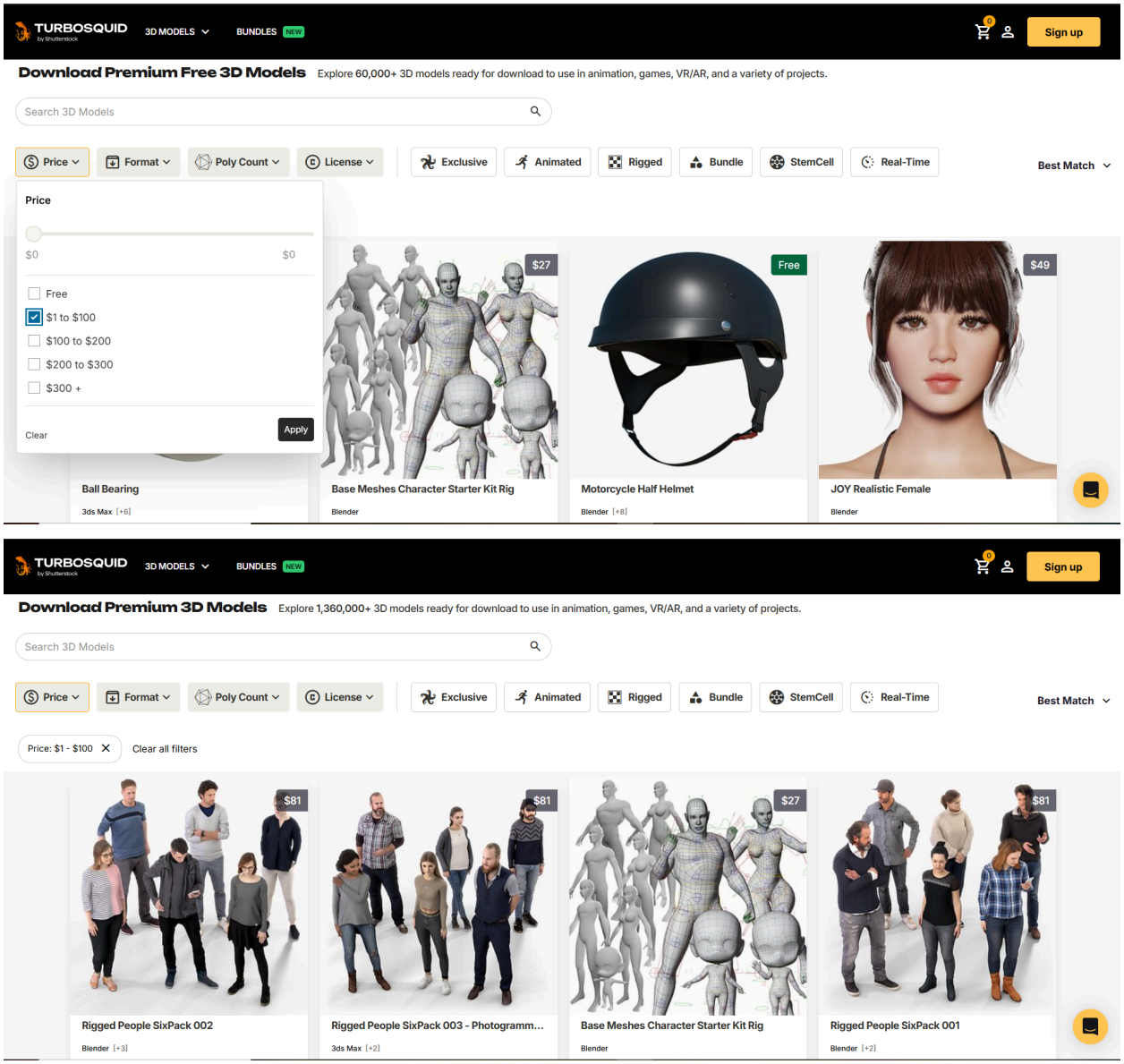
TC1**:** Filtriranje - provjera filer opcije ‘Free’

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju 'Free 3D Models'	Dugme za besplatne opcije je vidljivo i klikabilno. Nakon klika otvara se prozor sa rezultatima. Rezultati trebaju biti sa zelenim tagom 'free'.



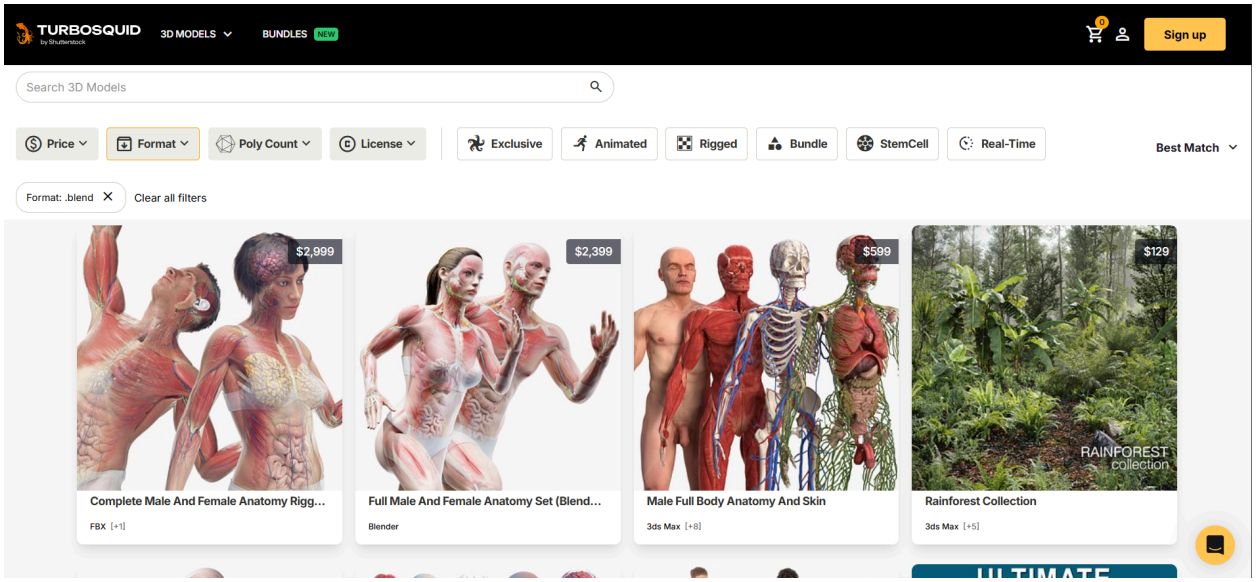
TC2: Filtriranje - provjera filer opcije price range

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju '3D Models'	Stranica prikazuje dropdown listu kategorija
3.	Izabrati opciju 'Animals'	Kategorija je highlightovana i klikabilna. Stranica uspjesno prikazuje rezultate za kategoriju 'Animals'
4.	Kliknuti opciju 'Price'	Dugme 'Price' je highlightovan i klikabilan. Uspjesno prikazuje popup prozor za odabir ranga novca.
5.	Izabrati opciju ' $1 to $100	Radio dugme je highlightovan.
6.	Kliknuti dugme 'Apply'	Prikazuje se uspjesno stranica sa rezultatima u rangu od $1 do $100.



TC3: Filtriranje - odabir specificnog formata 3d modela

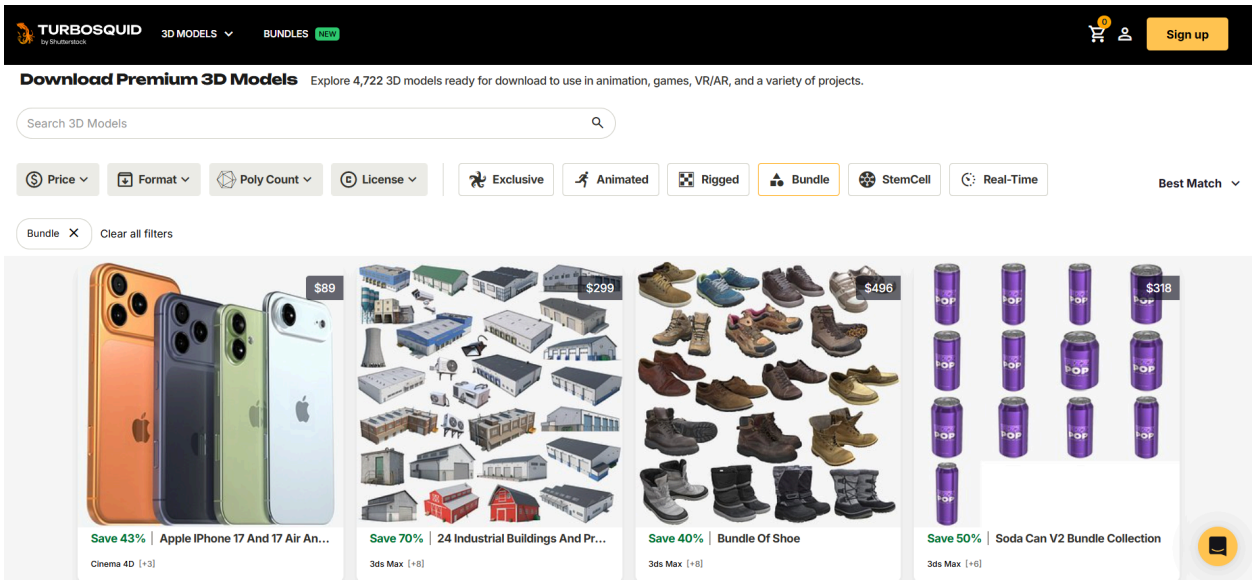
Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju '3D Models'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni dostupnih kategorija i formata 3d modela
3.	Izabrati opciju 'Blender'	Opcija je highlightovana i klikabilna. Na klik prikazuje novu stranicu modela dostupnih u '.blend' formatu.



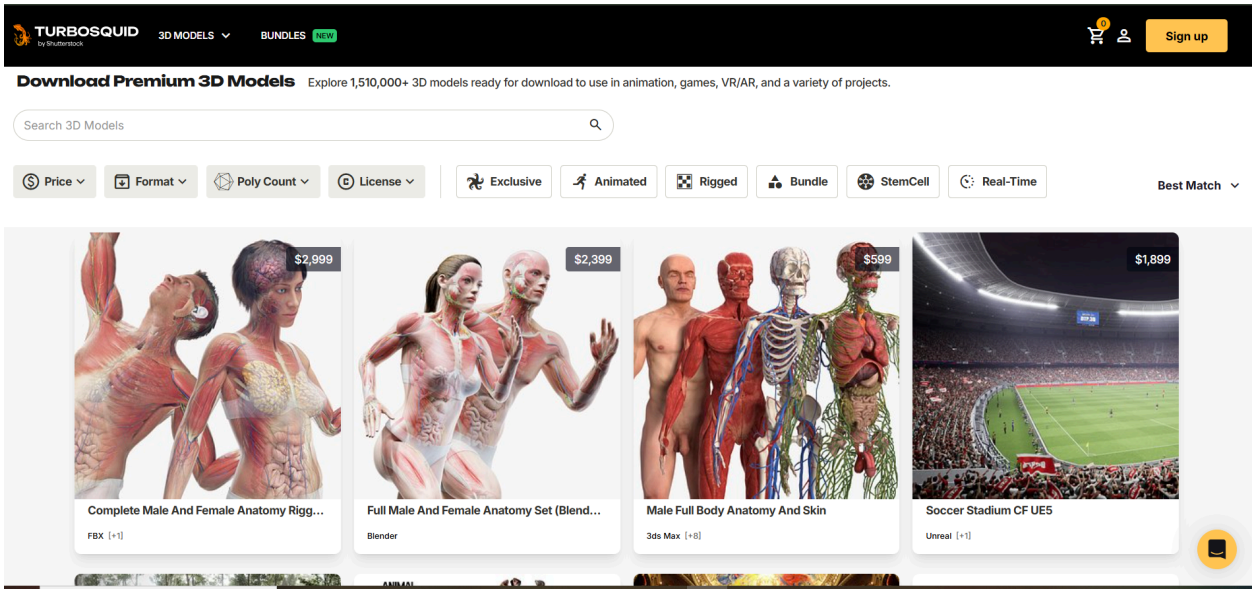
TC4: Filtriranje - resetovanje filter kategorija

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju 'Bundles'	Dugme za 'Bundles' opcije je vidljivo i klikabilno. Nakon klika otvara se prozor sa rezultatima.
3.	Izabrati opciju 'Clear all filters'	Opcija je klikabilna. Nakon klika, prikazuju se rezultati i bez 'Bundles' filtera.

Prije:

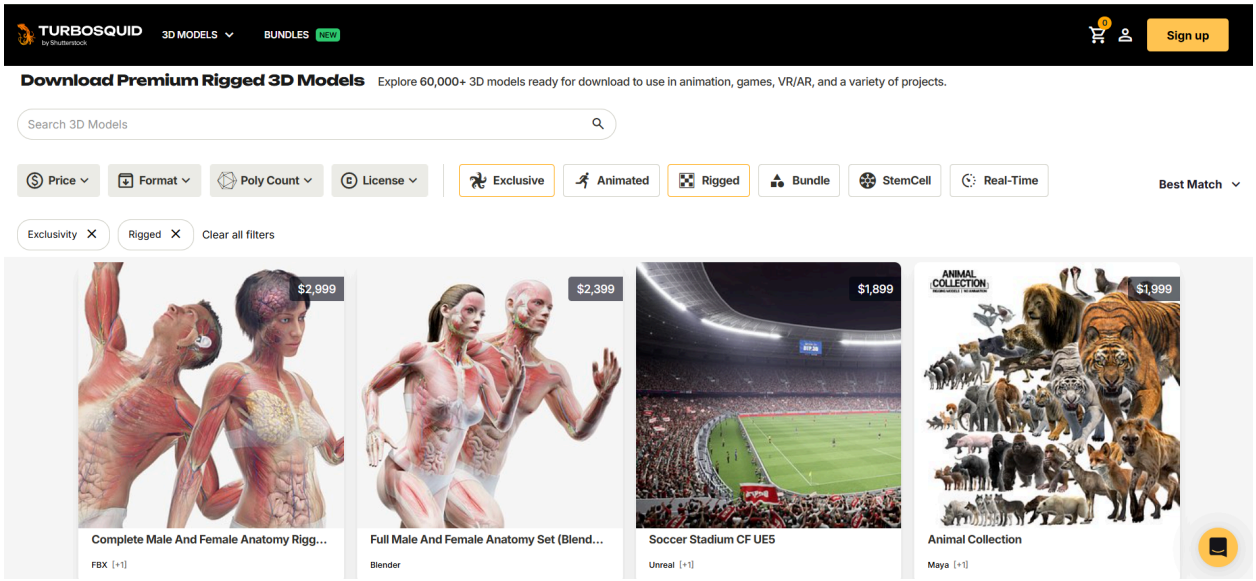


Poslije:



TC5: Filtriranje - odabir više filter opcija

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju 'Turbosquid Exclusive'	Opcija za 'Turbosquid Exclusive' je vidljiv i klikabilan. Nakon klika otvara se prozor sa rezultatima. Rezultati trebaju imati u gornjem lijevom uglu simbol zvijezde.
3.	Kliknuti na dugme 'Rigged'	Dugme za 'Rigged' elemente je vidljivo i klikabilno. Nakon klika otvara se prozor sa rezultatima.
4.	Kliknuti na prvi elemenat	U detaljima modela se nalazi zeleni simbol check pored atributa Rigged i Exclusive.

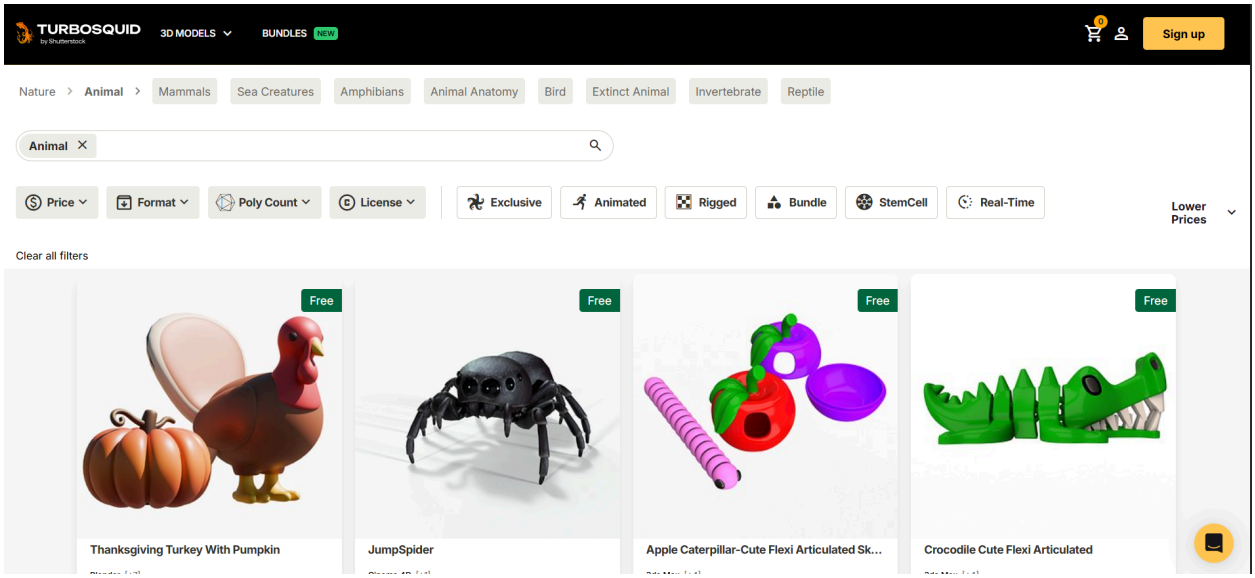


TC6 - Filtriranje - validacija povrata na početno stanje nakon poništavanja odabira podfiltera.

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti stranicu https://www.turbosquid.com/3d-model/animal	Prikaz stranice sa 3d modelima kategorije 'Animal'
2.	Kliknuti na filter opciju 'Poly Count'	Prikaz malog prozora sa opcijama 'low poly' i unos makismalnog broja.
3.	Kliknuti na radio dugme 'Low poly'	Dugme je highlitovano i klikabilno.
4.	Kliknuti na dugme apply	Dugme je highlitovano i klikabilno. Stranica prikazuje 3d modele sa atributom low poly.
5.	Kliknuti na filter opciju 'Poly Count'	Prikaz malog prozora sa opcijama 'low poly' i unos makismalnog broja.
6.	Kliknuti na radio dugme 'Low poly'	Dugme je klikabilno. Nakon klika otklanja se highlight radio dugmeta. Radio dugme postaje bijelo.
7.	Kliknuti na dugme apply	Dugme je highlitovano i klikabilno. Stranica prikazuje 3d modele bez atributa low poly.

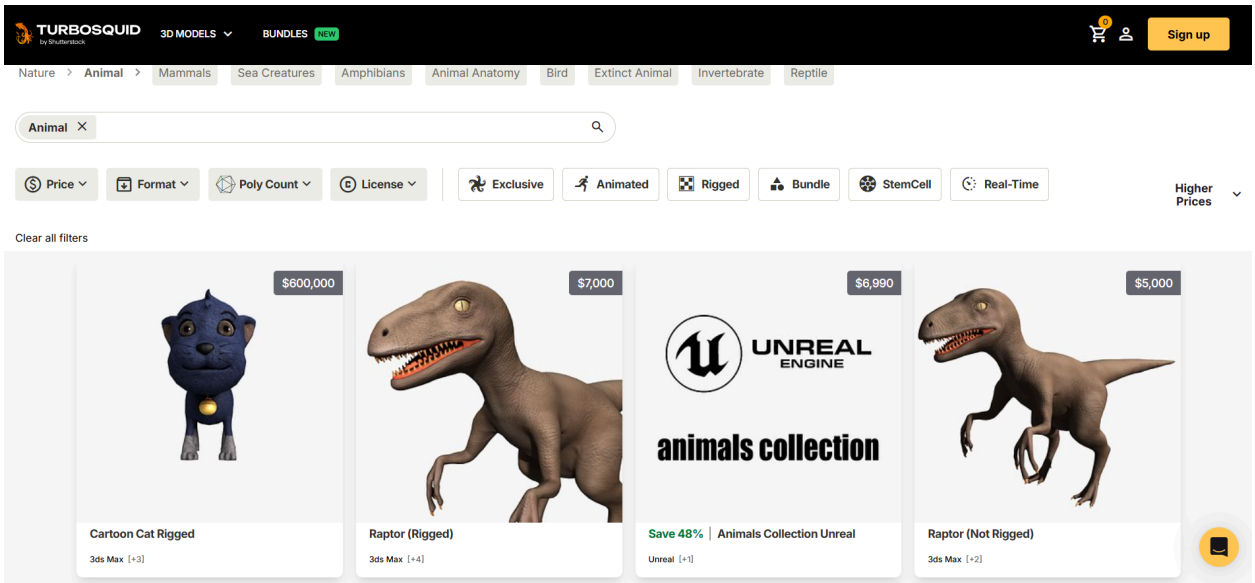
TC7**:** Sortiranje - opcija Lowest to highest

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju '3D Models'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni dostupnih kategorija i formata 3d modela
3.	Izabrati opciju 'Animal'	Kategorija je highlightovana i klikabilna. Stranica uspjesno prikazuje rezultate za kategoriju 'Animal'
4.	Izabrati opciju 'Best Match'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni za sortiranje rezultata
5.	Izabrati opciju 'Lower prices'	Opcija 'Lower prices' je highlightovana i klikabilna. Uspjesno prikazuje najjeftinije rezultate (prikazuje prvo besplatne modele)



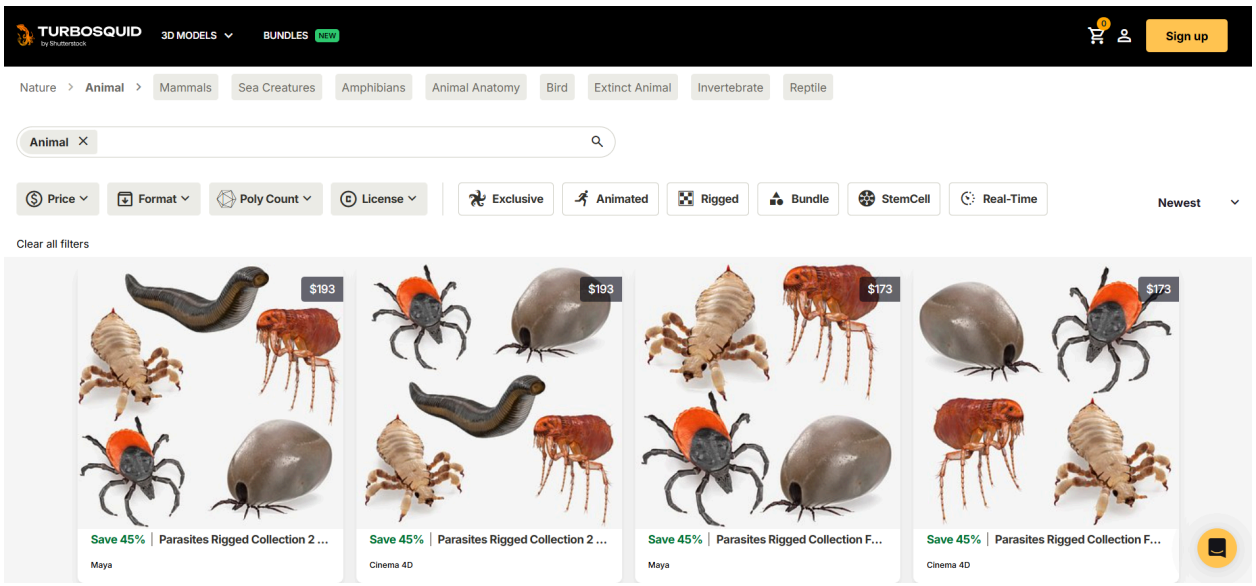
TC8: Sortiranje - opcija Highest to lowest

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju '3D Models'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni dostupnih kategorija i formata 3d modela
3.	Izabrati opciju 'Animal'	Kategorija je highlightovana i klikabilna. Stranica uspjesno prikazuje rezultate za kategoriju 'Animal'
4.	Izabrati opciju 'Best Match'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni za sortiranje rezultata
5.	Izabrati opciju 'Higher prices'	Opcija 'Higher prices' je highlightovana i klikabilna. Uspjesno prikazuje najskuplje rezultate

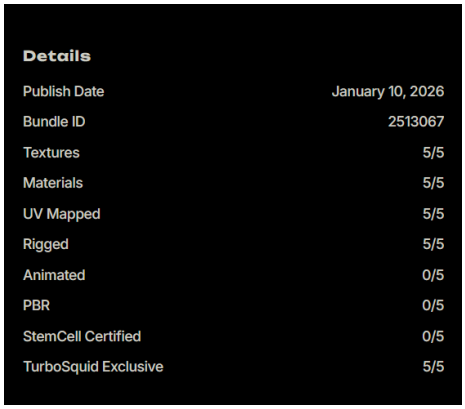


TC9: Sortiranje - prikaz najnovijih modela

Steps	Action	Expected result
1.	Otvoriti u pregledniku stranicu: https://www.turbosquid.com/	Stranica se uspjesno prikazuje
2.	Izabrati opciju '3D Models'	Stranica prikazuje dropdown listu kategorija
3.	Izabrati opciju 'Animal'	Kategorija je highlightovana i klikabilna. Stranica uspjesno prikazuje rezultate za kategoriju 'Animal'
4.	Izabrati opciju 'Best Match'	Stranica uspjesno prikazuje dropdown meni za sortiranje rezultata
5.	Izabrati opciju 'Newest'	Opcija 'Newest' je highlightovana i klikabilna. Uspjesno prikazuje najnovije rezultate
6.	Kliknuti na prvi rezultat sortiranja	Uspjesno otvoren novi prozor sa dodatnim informacijama o modelu.
7.	Pronađi datum objave na prvom modelu.	Datum je vidljiv
8.	Kliknuti na dugme 'nazad' web preglednika	Uspjesno prikazan stari prozor sa sortiranim rezultatom
9.	Kliknuti na drugi rezultat sortiranja	Uspjesno otvaramo novi prozor sa dodatnim informacijama o modelu
10.	Pronađi datum objave na drugom modelu.	Datum je vidljiv
11.	Uporedi ta dva datuma	Datum prvog modela je noviji (veći) ili isti kao datum drugog modela.



Detalji prve objave:



Detalji druge objave:

Details	
Publish Date	January 10, 2026
Bundle ID	2513064
Textures	5/5
Materials	5/5
UV Mapped	5/5
Rigged	5/5
Animated	0/5
PBR	0/5
StemCell Certified	0/5
TurboSquid Exclusive	5/5

ZADATAK 2

FUNKCIONALNOST: DOWNLOAD FREE MODELA

Prilikom automatizacije testnih slučajeva korištenjem Selenium IDE alata uočena su određena ograničenja. Test za prekidanje interneta tokom preuzimanja je zadržan u potpunosti kao manualni, dok testovi za preuzimanje istog modela više puta, preuzimanje više modela odjednom i test za provjeravanje licence proizvoda su djelomično automatizovani zbog ograničenja seleniuma prilikom korištenja više tabova.

TC1: Download free modela

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502\] > .text-2xl	
3	✓ *click*	id=authentication_method_email	
4	✓ *type*	id=authentication_method_email	ajusufbego1@etf.unsa.ba
5	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
6	✓ *type*	id=user_password	kengur19393
7	✓ *click*	id=keymaster-login-button	
8	✓ *mouse over*	linkText=Free 3D Models	
9	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
10	✓ *run script*	window.scrollTo(0,677.5999755859375)	
11	✓ *click*	css=#product_search_result_3718629463085286462 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
12	✓ *click*	linkText=Download	
13	✓ *click*	linkText=max_arnold.zip	
14	✓ *close*		

TC2: Pokušaj downloada bez prijave

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1479x816	
3	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
4	✓ *run script*	window.scrollTo(0,10.399999618530273)	
5	✓ *click*	css=#product_search_result_3757544699200538266 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
6	✓ *click*	linkText=Download	
7	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
8	✓ *close*		

TC3: Provjera dostupnih formata za free model

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *mouse over*	linkText=Free 3D Models	
3	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
4	✓ *run script*	window.scrollTo(0,633.5999755859375)	
5	✓ *run script*	window.scrollTo(0,1036.800048828125)	
6	✓ *click*	css=#product_search_result_3730000364598986699 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
7	✓ *click*	linkText=Download	
8	✓ *mouse over*	linkText=max_vray.zip	
9	✓ *mouse out*	linkText=max_vray.zip	
10	✓ *mouse over*	id=showAllPF2466568	
11	✓ *click*	id=showAllPF2466568	
12	✓ *mouse out*	id=showAllPF2466568	
13	✓ *close*		

TC5: Prikaz licence free modela

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1479x816	
3	✓ *mouse over*	linkText=Free 3D Models	
4	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
5	✓ *run script*	window.scrollTo(0,739.2000122070312)	
6	✓ *mouse over*	css=#header3730000364598986699 .z-50	
7	✓ *click*	css=#header3730000364598986699 .z-50	
8	✓ *mouse over*	linkText=Standard License	
9	✓ *click*	xpath=//a[contains(text(),'Standard License')]	
10	✓ *open*	https://blog.turbosquid.com/turbosquid-3d-model-license/	
11	✓ *close*		

TC6: Download free modela više puta

iš https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1479x816	
3	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
4	✓ *run script*	window.scrollTo(0,739.2000122070312)	
5	✓ *mouse over*	css=#header37300003645989866 99 .z-50	
6	✓ *click*	css=#header37300003645989866 99 .z-50	
7	✓ *click*	linkText=Download	
8	✓ *mouse over*	id=showAllPF2466568	
9	✓ *click*	id=showAllPF2466568	
10	✓ *mouse out*	id=showAllPF2466568	
11	✓ *click*	linkText=old_stool_max.zip	
12	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
13	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
14	✓ *run script*	window.scrollTo(0,739.2000122070312)	
15	✓ *mouse over*	css=#header37300003645989866 99 .z-50	
16	✓ *click*	css=#header37300003645989866 99 .z-50	
17	✓ *click*	linkText=Download	
18	✓ *mouse over*	id=showAllPF2466568	
19	✓ *click*	id=showAllPF2466568	
20	✓ *mouse out*	id=showAllPF2466568	
21	✓ *click*	linkText=old_stool_max.zip	
22	✓ *close*		

TC7: Istovremeni download više free modela

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/3d-models/beach-ball-low-poly-pbr-2441763	
2	✓ *click*	linkText=Download	
3	✓ *click*	linkText=beach_ball_max.zip	
4	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/3d-models/generic-volleyball-ball-low-poly-pbr-2450512	
5	✓ *click*	linkText=Download	
6	✓ *click*	id=showAllPF2450512	
7	✓ *click*	linkText=volleyball_max.zip	
8	✓ *close*		

FUNKCIONALNOST: PRIJAVA NA KORISNIČKI RAČUN

TC1: Uspješna prijava - validni svi podaci

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x926	
3	✓ *click*	id=nav-Login	
4	✓ *click*	id=authentication_method_email	
5	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
6	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
7	✓ *click*	id=user_password	Nejla29o6
8	✓ *click*	id=keymaster-login-button	
9	✓ *close*		

TC2: Nesupješna prijava - prazno email polje

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x926	
3	✓ *click*	xpath=//a[@id='nav-Login']/span/i	
4	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	

TC3: Neuspješna prijava - prazno polje za password

1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x926	
3	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
4	✓ *click*	id=authentication_method_email	
5	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
6	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
7	✓ *click*	id=user_password	
8	✓ *type*	id=user_password	
9	✓ *click*	id=keymaster-login-button	

TC4: Uspješna prijava sa resetom zaboravljene lozinke

1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x926	
3	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
4	✓ *click*	id=authentication_method_email	
5	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
6	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
7	✓ *click*	id=keymaster-forgot-password	
8	✓ *type*	id=user_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
9	✓ *click*	id=keymaster-reset-button	
10	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
11	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
12	✓ *type*	id=user_password	nejla123
13	✓ *click*	id=keymaster-login-button	

TC5: Neuspješna prijava - nepostojeći mail

1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1060x912	
3	✓ *mouse over*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *mouse over*	id=nav-LoginJoin	
5	✓ *mouse out*	id=nav-LoginJoin	
6	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
7	✓ *type*	id=authentication_method_email	nejla@gmail.com
8	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
9	✓ *type*	id=user_password	nejla123
10	✓ *click*	id=keymaster-login-button	

TC6: Neuspješna prijava - nevalidan email

1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1060x912	
3	✓ *mouse over*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
4	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
5	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2etf.unsa.ba
6	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	

TC7: Neuspješna prijava - nevalidan password

1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1060x912	
3	✓ *mouse over*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *mouse out*	id=nav-LoginJoin	
5	✓ *click*	css=.group-hover\3A fill-\[\#E19502 \] > .text-2xl	
6	✓ *click*	id=authentication_method_email	
7	✓ *type*	id=authentication_method_email	ncenanovic2@etf.unsa.ba
8	✓ *click*	id=keymaster-sso-search-button	
9	✓ *click*	id=user_password	
10	✓ *type*	id=user_password	12345
11	✓ *click*	id=keymaster-login-button	

FUNKCIONALNOST: REGISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

TC1:Uspješna registracija – registracija sa validnim podacima

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1064x913	
3	✓ *wait for element visible*	css=#nav-LoginJoin	30000
4	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
5	✓ *type*	id=user_email	testMail12@gmail.com
6	✓ *click*	id=user_password	
7	✓ *type*	id=user_password	testSifra12
8	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
9	✓ *type*	id=user_password_confirmation	testSifra12
10	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
11	✓ *assert element not present*	id=keymaster-signup-button	
12	✓ *close*		

TC2:Neuspješna registracija - Registracija sa postojećom email adresom

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/?dd_referrer=	
2	✓ *set window size*	1156x799	
3	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *type*	id=user_email	ehalilovic2@etf.unsa.ba
5	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
6	✓ *click*	id=user_password	
7	✓ *type*	id=user_password	sifra123
8	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
9	✓ *type*	id=user_password_confirmation	sifra123
10	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
11	✓ *assert element present*	id=keymaster-signup-button	
12	✓ *assert text*	css=#keymaster-login-errors	Please fix the following error:\nEmail has already been taken

TC3:Neuspješna registracija – nedovoljno jaka lozinka

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1064x913	
3	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *type*	id=user_email	elvedinaTest@gmail.com
5	✓ *click*	id=user_password	
6	✓ *type*	id=user_password	1234
7	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
8	✓ *type*	id=user_password_confirmation	1234
9	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
10	✓ *assert element present*	id=keymaster-signup-button	
11	✓ *assert element present*	css=#keymaster-login-errors	

TC4:Neuspješna registracija – neispravan format email adrese

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1064x913	
3	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *type*	id=user_email	elvedina.halilovic
5	✓ *click*	id=user_password	
6	✓ *type*	id=user_password	testSifra
7	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
8	✓ *type*	id=user_password_confirmation	testSifra
9	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
10	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
11	✓ *assert element present*	css=input#user_email:invalid	

TC5: Neuspješna registracija – lozinke se ne popudaraju

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ *set window size*	1064x913	
3	✓ *mouse over*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *mouse over*	id=nav-LoginJoin	
5	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
6	✓ *mouse out*	id=nav-LoginJoin	
7	✓ *type*	id=user_email	elvedina3@gmail.com
8	✓ *click*	id=user_password	
9	✓ *type*	id=user_password	testSifra1
10	✓ *click*	id=user_password_confirmation	
11	✓ *type*	id=user_password_confirmation	testSifra
12	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
13	✓ *assert text*	css=#keymaster-login-errors	Please fix the following error:\nPasswo rd confirmation Password confirmation doesn't match Password
14	✓ *assert element present*	id=keymaster-signup-button	

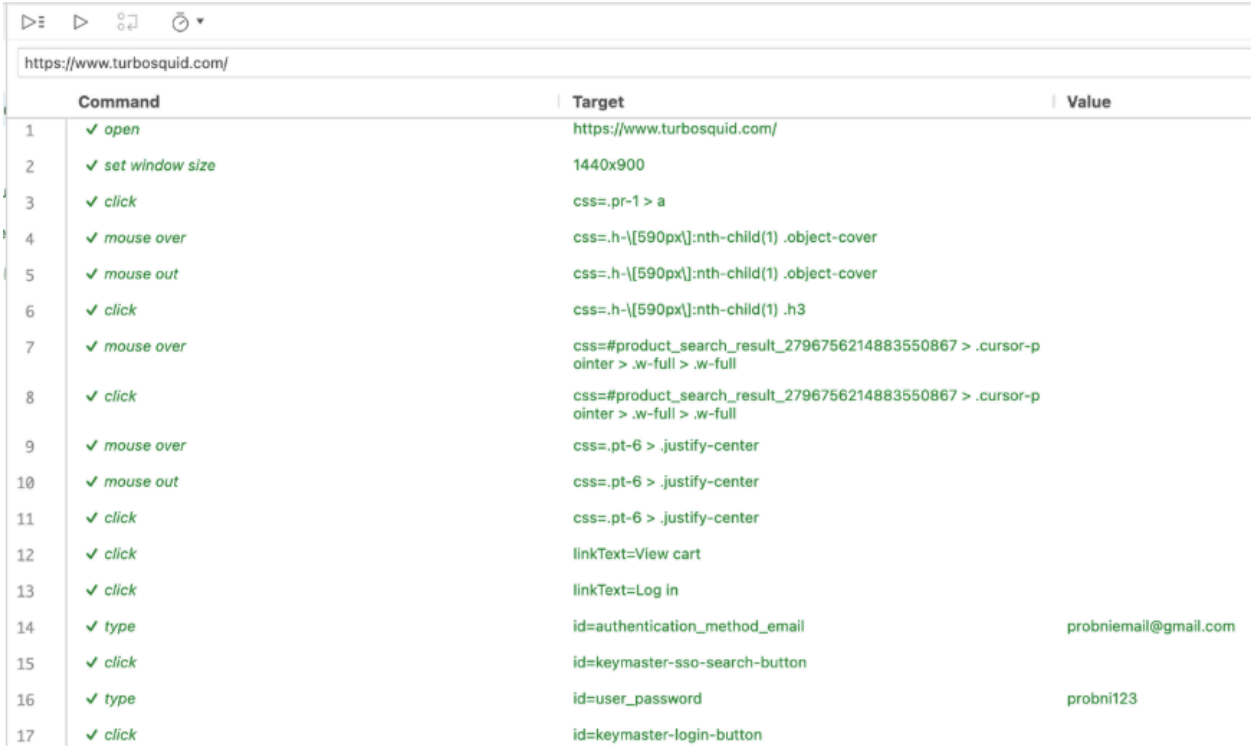
TC6:Neuspješna registracija – prazna obavezna polja

1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/?dd_referr er=	
2	✓ *set window size*	1064x915	
3	✓ *click*	id=nav-LoginJoin	
4	✓ *click*	id=keymaster-signup-button	
5	✓ *assert element present*	css=#keymaster-login-errors	

FUNKCIONALNOST: DODAVANJE U KORPU I PLAĆANJE

Automatizirani testni scenariji za ovu funkcionalnost se djelimično razlikuju od manuelnih testova definisanih u prethodnom zadatku. Glavni razlog su polja za plaćanje (broj kartice, CVV, datum isteka) koja posjeduju dinamičke atribute unutar zaštićenih okvira, što dovodi do pada Selenium testova prilikom ponovnog pokretanja. Također, radi zaštite ličnih podataka, izbjegnuta je upotreba validnih bankovnih kartica u kodu, te su scenariji prilagođeni ovim ograničenjima.

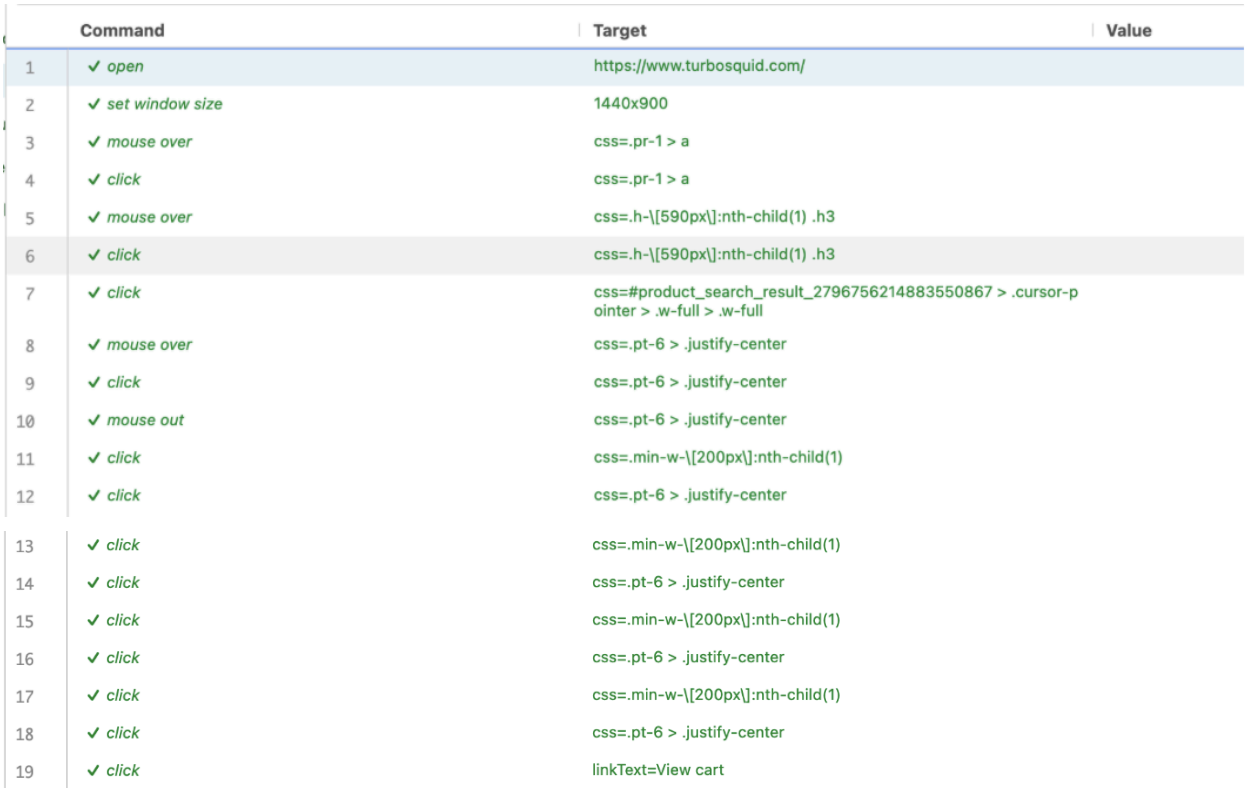
TC1: Pokušaj plaćanja bez prijave na stranicu



https://www.turbosquid.com/

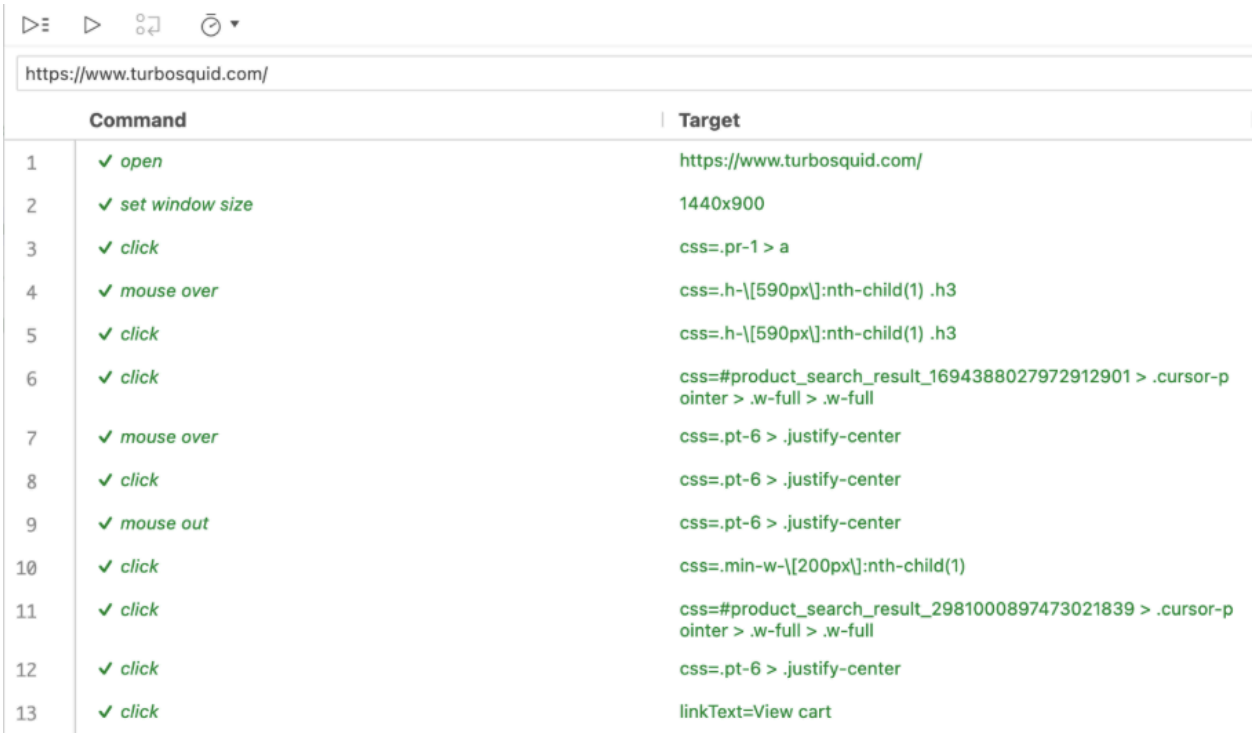
	Command	Target	Value
1	✓ open	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ set window size	1440x900	
3	✓ click	css=.pr-1 > a	
4	✓ mouse over	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .object-cover	
5	✓ mouse out	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .object-cover	
6	✓ click	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3	
7	✓ mouse over	css=#product_search_result_2796756214883550867 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
8	✓ click	css=#product_search_result_2796756214883550867 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
9	✓ mouse over	css=.pt-6 > .justify-center	
10	✓ mouse out	css=.pt-6 > .justify-center	
11	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
12	✓ click	linkText=View cart	
13	✓ click	linkText=Log in	
14	✓ type	id=authentication_method_email	probniemail@gmail.com
15	✓ click	id=keymaster-sso-search-button	
16	✓ type	id=user_password	probni123
17	✓ click	id=keymaster-login-button	

TC2: Dodavanje istog modela u korpu



	Command	Target	Value
1	✓ open	https://www.turbosquid.com/	
2	✓ set window size	1440x900	
3	✓ mouse over	css=.pr-1 > a	
4	✓ click	css=.pr-1 > a	
5	✓ mouse over	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3	
6	✓ click	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3	
7	✓ click	css=#product_search_result_2796756214883550867 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
8	✓ mouse over	css=.pt-6 > .justify-center	
9	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
10	✓ mouse out	css=.pt-6 > .justify-center	
11	✓ click	css=.min-w-\[200px\]:nth-child(1)	
12	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
13	✓ click	css=.min-w-\[200px\]:nth-child(1)	
14	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
15	✓ click	css=.min-w-\[200px\]:nth-child(1)	
16	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
17	✓ click	css=.min-w-\[200px\]:nth-child(1)	
18	✓ click	css=.pt-6 > .justify-center	
19	✓ click	linkText=View cart	

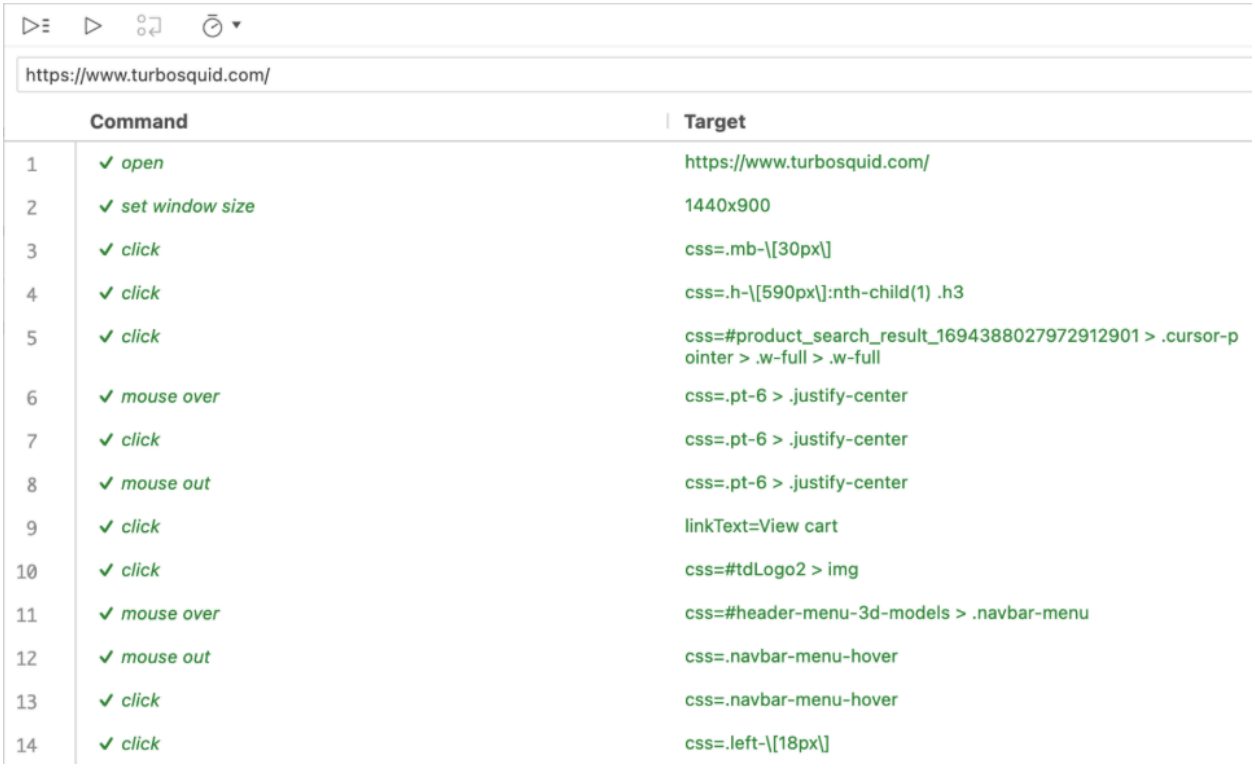
TC3: Dodavanje više modela u korpu



https://www.turbosquid.com/

	Command	Target
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/
2	✓ *set window size*	1440x900
3	✓ *click*	css=.pr-1 > a
4	✓ *mouse over*	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3
5	✓ *click*	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3
6	✓ *click*	css=#product_search_result_1694388027972912901 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full
7	✓ *mouse over*	css=.pt-6 > .justify-center
8	✓ *click*	css=.pt-6 > .justify-center
9	✓ *mouse out*	css=.pt-6 > .justify-center
10	✓ *click*	css=.min-w-\[200px\]:nth-child(1)
11	✓ *click*	css=#product_search_result_2981000897473021839 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full
12	✓ *click*	css=.pt-6 > .justify-center
13	✓ *click*	linkText=View cart

TC4: Odustajanje od kupovine



https://www.turbosquid.com/

	Command	Target
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/
2	✓ *set window size*	1440x900
3	✓ *click*	css=.mb-\[30px\]
4	✓ *click*	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3
5	✓ *click*	css=#product_search_result_1694388027972912901 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full
6	✓ *mouse over*	css=.pt-6 > .justify-center
7	✓ *click*	css=.pt-6 > .justify-center
8	✓ *mouse out*	css=.pt-6 > .justify-center
9	✓ *click*	linkText=View cart
10	✓ *click*	css=#tdLogo2 > img
11	✓ *mouse over*	css=#header-menu-3d-models > .navbar-menu
12	✓ *mouse out*	css=.navbar-menu-hover
13	✓ *click*	css=.navbar-menu-hover
14	✓ *click*	css=.left-\[18px\]

TC5: Sva polja za plaćanje su prazna

https://www.turbosquid.com/

	Command	Target
1	✓ *open*	https://www.turbosquid.com/
2	✓ *set window size*	1440x900
3	✓ *mouse over*	css=.pr-1 > a
4	✓ *click*	css=.pr-1 > a
5	✓ *click*	css=.h-\[590px\]:nth-child(1) .h3
6	✓ *click*	css=#product_search_result_1694388027972912901 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full
7	✓ *mouse over*	css=.pt-6 > .justify-center
8	✓ *click*	css=.pt-6 > .justify-center
9	✓ *mouse out*	css=.pt-6 > .justify-center
10	✓ *click*	linkText=View cart
11	✓ *click*	css=#tdLogo2 > img
12	✓ *click*	id=saveCard
13	✓ *click*	id=btnBuyNow

FUNKCIONALNOST: FILTRIRANJE I SORTIRANJE

Prilikom automatizacije testnih slučajeva korištenjem Selenium IDE alata uočena su određena ograničenja. Tokom određenih testova za uspješnu realizaciju potrebna je asistencija testera. Karakteristike web stranice onemogućavaju uspješnu automatizaciju prilikom pretraživanja kategorija 3d modela gdje je tester primoran ustupiti sa mouse over funkcijom.

Filtriranje:

TC1 - provjera filter opcije ‘Free’

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	linkText=Free 3D Models	
4	✓ *mouse over*	css=#header3790573327093859597 .z-50	
5	✓ *mouse over*	css=#header1988554961608246345 .z-50	
6	✓ *click*	css=#header1988554961608246345 .z-50	
7	✓ *click*	css=.h2:nth-child(1)	
8	✓ *wait for element present*	css=#adp h2	3000
9	✗ ***assert text***	**css=#adp h2**	**Free**
10	*close*		

TC2 - provjera filter opcije price range

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	css=.inline-flex > .pr-1	
4	✓ *click*	linkText=Animal	
5	✓ *click*	id=price-1-100	
6	✓ *click*	css=.justify-between > .p-2	
7	✓ *mouse over*	linkText=Amphibians	
8	✓ *run script*	window.scrollTo(0,31.200000762939453)	
9	✓ *mouse out*	linkText=Amphibians	
10	✓ *run script*	window.scrollTo(0,316.79998779296875)	
11	✓ *click*	css=#product_search_result_22735913684943 52029 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
12	✓ *click*	css=.h2:nth-child(1)	
13	✓ *wait for element present*	css=#adp h2	3000
14	✓ *store text*	css=#adp h2	cijenaTekst
15	✓ *execute script*	var cijena = parseFloat(${cijenaTekst}.replace(/ [^0-9.]/g, '')); return cijena >= 1 && cijena <= 10 0;	cijenaJeOk
16	✓ *assert*	cijenaJeOk	true
17	✓ *close*		

TC3 - resetovanje filter kategorija

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *mouse over*	css=#bundle > .title-semibold	
4	✓ *click*	css=#bundle > .title-semibold	
5	✓ *mouse over*	css=#poly-count-menu > .inline > .flex	
6	✓ *click*	linkText=Clear all filters	
7	✓ *mouse over*	css=#header3220166076893496701 .justify-start	
8	✓ *click*	css=#header3220166076893496701 .justify-start	
9	✓ *run script*	window.scrollTo(0,288)	
10	✓ *click*	id=ProductID	idPrvogElementa
11	✓ *execute script*	return window.location.href.includes('2142871')	urlImaID
12	✓ *assert*	urlImaID	true
13	✓ *close*		

TC4 - odabir vise filter opcija

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	linkText=TurboSquid Exclusives	
4	✓ *mouse over*	css=#poly-count-menu > .inline > .flex	
5	✓ *mouse out*	css=#poly-count-menu > .inline > .flex	
6	✓ *mouse over*	css=#poly-count-menu b	
7	✓ *click*	css=.inline:nth-child(3) .font-bold	
8	✓ *click*	css=#product_search_result_32201660768934 96701 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
9	✓ *mouse over*	css=.pt-6 > .justify-center	
10	✓ *mouse out*	css=.pt-6 > .justify-center	
11	✓ *click*	css=#product-title > .h4	
12	✓ *click*	id=FPSpec_ts_exclusive	
13	✓ *wait for element present*	id=FPSpec_rigged	5000
14	✓ *assert element present*	css=#FPSpec_rigged + i.text-brand-green-300	
15	✓ *assert element present*	css=#FPSpec_ts_exclusive + i.text-brand-gree n-300	
16	✓ *close*		

TC5 - odabir specificnog formata 3d modela

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	css=.pr-1 > a	
4	✓ *mouse over*	linkText=Meta Spark	
5	✓ *mouse out*	linkText=Meta Spark	
6	✓ *click*	linkText=Blender	
7	✓ *click*	css=#product_search_result_3220166076893496701 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
8	✓ *run script*	window.scrollTo(0,67.19999694824219)	
9	✓ *wait for element present*	css=[data-testid='FPFormat_blend']	5000
10	✓ *assert text*	css=[data-testid='FPFormat_blend'] span	Blender
11	✓ *close*		

TC6 - validacija povrata na početno stanje nakon poništavanja odabira podfiltera

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/3d-model/low-poly/animal	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	css=#poly-count-menu b	
4	✓ *click*	css=.px-3\.5 > .whitespace-nowrap	
5	✓ *click*	css=#product_search_result_2433431583689016834 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
6	✓ *run script*	window.scrollTo(0,316.79998779296875)	
7	✓ *run script*	window.scrollTo(0,21.600000381469727)	
8	✓ *click*	id=FPSpec_polygons	
9	✓ *store text*	id=FPSpec_polygons	polyRow
10	✓ *execute script*	var broj = parseInt("${polyRaw}".replace(/[^0-9]/g, '')); return broj > 100000;	rezultatJeVisok
11	✗ ***assert***	**rezultatJeVisok**	**true**

Sortiranje:

TC1 - opcija Highest to Lowest

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	css=.inline-flex > .pr-1	
4	✓ *click*	linkText=Animal	
5	✓ *mouse over*	id=search-control	
6	✓ *click*	id=search-control	
7	✓ *mouse out*	id=search-control	
8	✓ *mouse over*	linkText=Higher Prices	
9	✓ *click*	linkText=Higher Prices	
10	✓ *click*	css=.asset-card:nth-of-type(1) a	
11	✓ *wait for element present*	css=#adp h2	5000
12	✓ *assert text*	css=#adp h2	$600,000
13	✓ *close*		

TC2 - opcija Lowest to Highest

https://www.turbosquid.com

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	css=.inline-flex > .pr-1	
4	✓ *click*	linkText=Animal	
5	✓ *mouse over*	id=search-control	
6	✓ *click*	id=search-control	
7	✓ *mouse out*	id=search-control	
8	✓ *mouse over*	linkText=Lower Prices	
9	✓ *click*	linkText=Lower Prices	
10	✓ *click*	css=.asset-card:nth-of-type(1) a	
11	✓ *wait for element present*	css=#adp h2	5000
12	✓ *assert text*	css=#adp h2	Free
13	✓ *close*		

TC3 - prikaz najnovijih modela

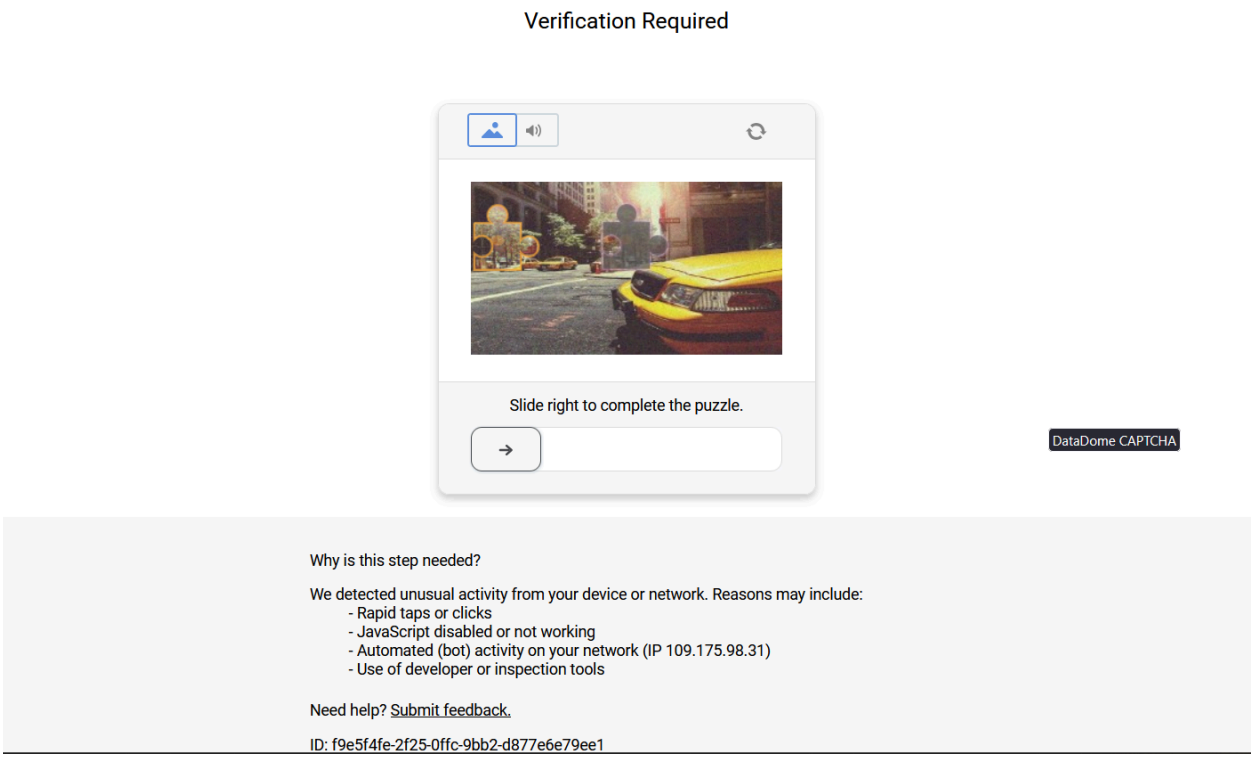
https://www.turbosquid.com

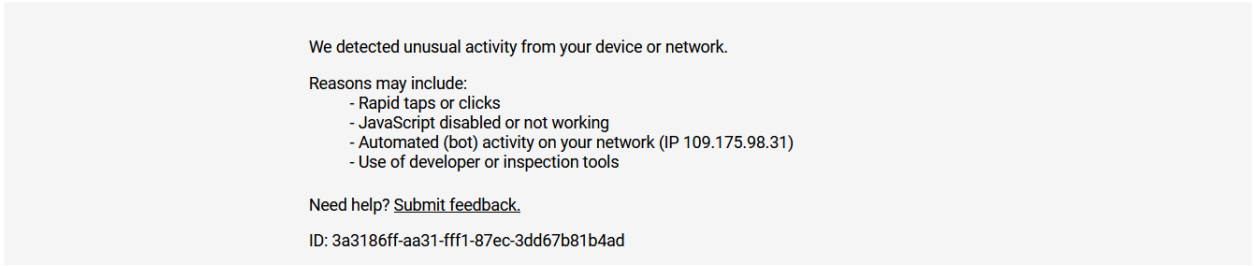
	Command	Target	Value
1	✓ *open*	/	
2	✓ *set window size*	1550x838	
3	✓ *click*	linkText=Animal	
4	✓ *mouse over*	id=search-control	
5	✓ *click*	id=search-control	
6	✓ *mouse out*	id=search-control	
7	✓ *click*	linkText=Newest	
8	✓ *run script*	window.scrollTo(0,422.3999938964844)	
9	✓ *mouse over*	css=#product_search_result_38071634784776 37140 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
10	✓ *click*	css=#product_search_result_38071634784776 37140 > .cursor-pointer > .w-full > .w-full	
11	✓ *store text*	id=FPDatePublished	datum1

12	✓ *run script*	window.scrollTo(0,160)	
13	✓ *store text*	id=FPDatePublished	datum2
14	✓ *execute script*	return new Date(${datum1}) >= new Date(${datum2})	rezultatPoredjenja
15	✓ *assert*	rezultatPoredjenja	true
16	✓ *close*		

NUnit testiranje aplikacije

Prilikom pokretanja eksportovanih file-ova iz Selenium IDE-a, primjećeno je da testovi stalno padaju. Da bismo ustanovili šta je razlog stalnog prekidanja testiranja dodali smo wait funkciju i uvidjeli da odabrana aplikacija prepoznaje da joj ne pristupa čovjek, te blokira pristup, kao što je prikazano na sljedećim slikama zaslona.





Da bismo uspješno odradili i ovaj dio zadatka odabrali smo drugu aplikaciju za izvršavanje NUnit testiranja: [Ogimil web shop]

Odabrana funkcionalnost: *Operacije nad proizvodima.*

Odabrani testni slučajevi su:
TC1: Korisnik nike prijavljen a pokušava ostaviti recenziju
TC2: Korisnik nije naručio proizvod a pokušava ostaviti recenziju
TC3: Pretraživanje proizvoda
TC4: Navigacija kroz kategorije
TC5: Pregled specifičnih detalja proizvoda

TC1:

```
[Test]  //TC1
0 references
public void TC1_UserNotLoggedIn()
{
    productPage.OpenLabrosanProduct();

    Assert.That(

        productPage.GetVerificationMessage(),

        Is.EqualTo("Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.")

    );
```

TC2:

```
[Test]  //TC2

0 references
public void TC2_UserDidNotPurchaseProduct()

{
    loginPage.NavigateTo();
    loginPage.Login("ncenanovic2@etf.unsa.ba", "nejla123456!");

    productPage.OpenLabrosanProduct();
    Assert.That(
        productPage.GetVerificationMessage(),
        Is.EqualTo("Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.")
    );

}
```

TC3:

```
[Test] //TC3
0 references
public void TC3_SearchProductTest()
{
    Driver.Navigate().GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/");
    productPage.SearchForProduct("Labrosan balzam za usne DEFENCE");

    Assert.That(productPage.GetProductTitle(), Does.Contain("LABROSAN"));
}
```

TC4:

```
[Test] //TC4
0 references
public void TC4_CategoryNavigationTest()
{
    Driver.Navigate().GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/");
    Driver.Manage().Window.Maximize();

    productPage.ClickCategory();

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(Driver, TimeSpan.FromSeconds(10));
    wait.Until(ExpectedConditions.UrlContains("/product-category/kozmetika/"));

    Assert.That(Driver.Url, Does.Contain("/product-category/kozmetika/"),
        "URL stranice kategorije nije ispravan nakon klika.");

    int count = productPage.GetProductCount();
    Assert.That(count, Is.GreaterThan(0),
        "Kategorija je otvorena, ali nema prikazanih proizvoda na stranici.");
}
```

TC5:

```
[Test] //TC5
0 references
public void TC5_SpecificProductDetailsTest()
{
    productPage.OpenLabrosanProduct();

    Assert.That(
        productPage.GetProductTitle(),
        Is.EqualTo("LABROSAN BALZAM ZA USNE DEFENCE 5,5 ML NOVO")
    );

    string price = productPage.GetProductPrice();

    Assert.That(price, Is.Not.Null.And.Not.Empty, "Cijena nije prikazana");
    Assert.That(price, Does.Contain(","), "Cijena nema decimalni format");

    Assert.That(
        productPage.IsAddToCartButtonVisible(),
        Is.True,
        "Dugme za korpu nije vidljivo!"
    );
}
```

Odabrana funkcionalnost: *Mogućnost prijave na korisnički račun*

Odabrani testni slučajevi su:
TC1: Uspješna prijava - validni podaci
TC2: Neuspješna prijava - nevalidan password
TC3: Neuspješna prijava - nevalidan email
TC4: Neuspješna prijava - prazna polja
TC5: Navigacija za zaboravljeni password

TC1:

```
[Test]
0 references
public void Test1_UspjesnaPrijava_ValidniPodaci()
{
    loginPage.NavigateTo();
    loginPage.Login("ncenanovic2@etf.unsa.ba", "nejla123456!");

    Assert.That(driver.Url, Does.Contain("my-account"));
}
```

TC2:

```
[Test]
0 references
public void Test2_NeuspjesnaPrijava_InvalidPassword()
{
    loginPage.NavigateTo();
    loginPage.Login("ncenanovic2@etf.unsa.ba", "pogresna_sifra");

    Assert.That(loginPage.GetErrorMessage(), Does.Contain("ERROR: The username or password you entered is incorrect. Lost your password?"));
}
```

TC3:

```
[Test]

0 references
public void Test3_NeuspjesnaPrijava_InvalidEmail()
{

    loginPage.NavigateTo();
    loginPage.Login("nepostojeci@email.ba", "nekasifra123!");


    Assert.That(loginPage.IsErrorMessageDisplayed(), Is.True,
        "Sistem bi trebao prikazati grešku za nepostojeći korisnički račun.");

    string error = loginPage.GetErrorMessage();
    Assert.That(error, Does.Contain("ERROR: The username or password you entered is incorrect. Lost your password?"));
}
```

TC4:

```
[Test]

0 references
public void Test4_NeuspjesnaPrijava_PraznaPolja()
{

    loginPage.NavigateTo();
    loginPage.Login("", "");


    Assert.That(loginPage.IsErrorMessageDisplayed(), Is.True,
        "Sistem ne bi smio dozvoliti prijavu bez unosa podataka.");

    string error = loginPage.GetErrorMessage();
    Assert.That(error, Does.Contain("Greška Korisničko ime je obavezno"));
}
```

TC5:

```
[Test]

| 0 references
public void Test5_Navigacija_LostPassword()
{

    loginPage.NavigateTo();


    var wait = new OpenQA.Selenium.Support.UI.WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));
    var lostPasswordLink = wait.Until(SeleniumExtras.WaitHelpers.ExpectedConditions.ElementIsVisible(
        By.CssSelector("a[href*='lost-password']")));

    lostPasswordLink.Click();


    Assert.That(driver.Url, Does.Contain("lost-password"));
}
```

Odabrana funkcionalnost: *Mogućnost registracije korisničkog računa*

Odabrani testni slučajevi su:
TC1: Nepopunjena polja prilikom registracije
TC2: Registracija sa već postojećom email adresom
TC3: Neispravana email adresa (testmail@.com)
TC4: Neispravna email adresa (testmail@gmailcom)
TC5: Neispravna email adresa (testmail.com)

TC1:

```
[Test]
[Description("Test 1: Nepopunjena polja prilikom registracije")]
| 0 references
public void RegistracijaNeuspjesna1()
{
    _registrationPage.NavigateTo();
    _registrationPage.Register("", "Halilovic", "halilovic123@gmail.com");
    Assert.That( _registrationPage.GetErrorMessage(),Is.EqualTo("Greška Error: First name is required!"));

}
```

TC2:

```
[Test]
[Description("Test 2: Registracija sa već postojećom email adresom")]
| 0 references
public void RegistracijaNeuspjesna2()
{
    _registrationPage.NavigateTo();
    _registrationPage.Register("Elvedina", "Halilovic", "elvedinahalilovic123@gmail.com");

    Assert.That(
        _registrationPage.GetErrorMessage(),
        Does.Contain("already registered"),
        "Greška treba ukazati da je email već registrovan."
    );
}
```

TC3:

```
[Test]
[Description("Neispravan email – pogrešna pozicija tačke")]
| 0 references
public void Registracija_EmailPogresnaTacka()
{
    _registrationPage.NavigateTo();
    _registrationPage.Register("Elvedina", "Halilovic", "testmail@.com");
    var emailInput = Driver.FindElement(By.Id("reg_email"));
    string validationMessage = emailInput.GetAttribute("validationMessage");

    Assert.That(validationMessage,Is.EqualTo("'.' is used at a wrong position in '.com'."));
}
```

TC4:

```
[Test]
[Description("Test 4: Neispravan format email adrese (testmail@gmailcom)")]
| 0 references
public void RegistracijaNeuspjesna4()
{
    _registrationPage.NavigateTo();
    _registrationPage.Register("Elvedina", "Halilovic", "testmail@gmailcom");

    Assert.That(_registrationPage.GetErrorMessage(), Is.EqualTo("Greška Molimo unesite ispravni e-mail."));
}
```

TC5:

```
[Test]
[Description("Neispravan email - nedostaje @")]
| 0 references
public void Registracija_EmailBezAtZnaka()
{
    _registrationPage.NavigateTo();
    _registrationPage.Register("Elvedina", "Halilovic", "testmail.com");

    var emailInput = Driver.FindElement(By.Id("reg_email"));
    string validationMessage = emailInput.GetAttribute("validationMessage");

    Assert.That(
        validationMessage,
        Is.EqualTo("Please include an '@' in the email address. 'testmail.com' is missing an '@'.")
    );
}
```

Odabrana funkcionalnost: Naručivanje proizvoda

Odabrani testni slučajevi su:
TC1: Nepopunjena polja za ime prilikom naručivanje proizvoda
TC2: Sva polja za naručivanje proizvoda su nepopunjena
TC3: Nevažeći poštanski broj
TC4: Nevažeći telefonski broj
TC5: Nevažeća email adresa

TC1:

```
[Test]
0 references
public void Test1_Narudzba_PraznoIme()
{
    checkoutPage.NavigateToProduct("https://ogimilwebshop.com/product/vitalcare-hyaluker-samon-za-kosu-400-ml/");
    checkoutPage.AddProductToCart();
    checkoutPage.FillBillingDetails(
        "",
        "Cajic",
        "Kemala Kapetanovica 12",
        "71000",
        "Sarajevo",
        "061111222",
        "cajicamina98@gmail.com"
    );

    Assert.That(checkoutPage.GetErrorMessage(), Is.EqualTo("Naplata Ime je obavezno polje."));
}
```

TC2:

```
        [Test]
    0 references
    public void Test2_Narudzba_PraznaSvaPolja()
    {
        checkoutPage.NavigateToProduct("https://ogimilwebshop.com/product/vitalcare-hyaluker-samon-za-kosu-400-ml/");
        checkoutPage.AddProductToCart();
        checkoutPage.FillBillingDetails(
            "",
            "",
            "",
            "",
            "",
            "",
            ""
        );

        string sveGreske = checkoutPage.GetErrorMessage();

        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Ime je obavezno polje."));
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Prezime je obavezno polje."));
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Ulica je obavezno polje."));
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Poštanski broj je obavezno polje.")); // Pazi na slovo š
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Grad je obavezno polje."));
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Telefon je obavezno polje."));
        Assert.That(sveGreske, Does.Contain("Naplata Email adresa je obavezno polje."));

    }
```

TC3:

```
    [Test]
0 references
public void Test3_Narudzba_NevazeciPostanskiBroj()
{
    checkoutPage.NavigateToProduct("https://ogimilwebshop.com/product/vitalcare-hyaluker-samon-za-kosu-400-ml/");
    checkoutPage.AddProductToCart();
    checkoutPage.FillBillingDetails(
        "Amina",
        "Cajic",
        "Kemala Kapetanovica 12",
        "Nevazeci Postanski Broj",
        "Sarajevo",
        "061111222",
        "cajicamina98@gmail.com"
    );

    Assert.That(checkoutPage.GetErrorMessage(), Is.EqualTo("Naplata Poštanski broj nije valjan poštanski broj / PPT."));
}
```

TC4:

```
    [Test]
0 references
public void Test4_Narudzba_NevazeciTelefonskiBroj()
{
    checkoutPage.NavigateToProduct("https://ogimilwebshop.com/product/vitalcare-hyaluker-samon-za-kosu-400-ml/");
    checkoutPage.AddProductToCart();
    checkoutPage.FillBillingDetails(
        "Amina",
        "Cajic",
        "Kemala Kapetanovica 12",
        "71000",
        "Sarajevo",
        "062abcdef",
        "cajicamina98@gmail.com"
    );

    Assert.That(checkoutPage.GetErrorMessage(), Is.EqualTo("Naplata Telefon nije ispravan broj telefona."));
}
```

TC5:

```
    [Test]
0 references
public void Test5_Narudzba_NevazecaEmailAdresa()
{
    checkoutPage.NavigateToProduct("https://ogimilwebshop.com/product/vitalcare-hyaluker-samon-za-kosu-400-ml/");
    checkoutPage.AddProductToCart();
    checkoutPage.FillBillingDetails(
        "Amina",
        "Cajic",
        "Kemala Kapetanovica 12",
        "71000",
        "Sarajevo",
        "062222333",
        ".,.@gmail.com"
    );

    Assert.That(checkoutPage.GetErrorMessage(), Is.EqualTo("Email adresa Naplata Email adresa nije valjana"));
}
```

Odabrana funkcionalnost: *Mogućnost pregleda proizvoda*

Odabrani testni slučajevi su:
TC1: Testiranje prikaza proizvoda iz odredjene kategorije
TC2: Pregled kategorije bez proizvoda
TC3: Pregled broja proizvoda prikazanih na stranici
TC4: Testiranje redoslijed prikazanih proizvoda

TC1:

```
[TestCase("1402008")]
[TestCase("1402007")]
0 references
public void TC1_VerifyCategoryContainsProduct(string productId)
{
    overviewPage.MaximizeWindow();
    overviewPage.GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/product-category/kozmetika/njega-tijela/sapun/");

    Assert.That(
        overviewPage.CheckProductExists($".post-{productId}"),
        Is.True,
        $"Proizvod {productId} nije pronađen."
    );
}
```

TC2:

```
[Test]
public void TC2_VerifyCategoryWithoutProducts()
{
    overviewPage.GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/product-category/hrana-i-dodaci-prehrani/organska-hrana/kremovi-i-namazi/");
    string message = overviewPage.GetInfoMessage();

    Assert.That(message, Is.EqualTo("Nisu pronađeni proizvodi koji odgovaraju vašem odabiru."));
}
```

TC3:

```
[Test]
public void TC3_VerifyProductsPerPageCount()
{
    overviewPage.GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/product-category/kozmetika/");


    overviewPage.SelectProductsCount("24");
    int count = overviewPage.GetCurrentProductCount();

    Assert.That(count.ToString(), Is.EqualTo("24"));
}
```

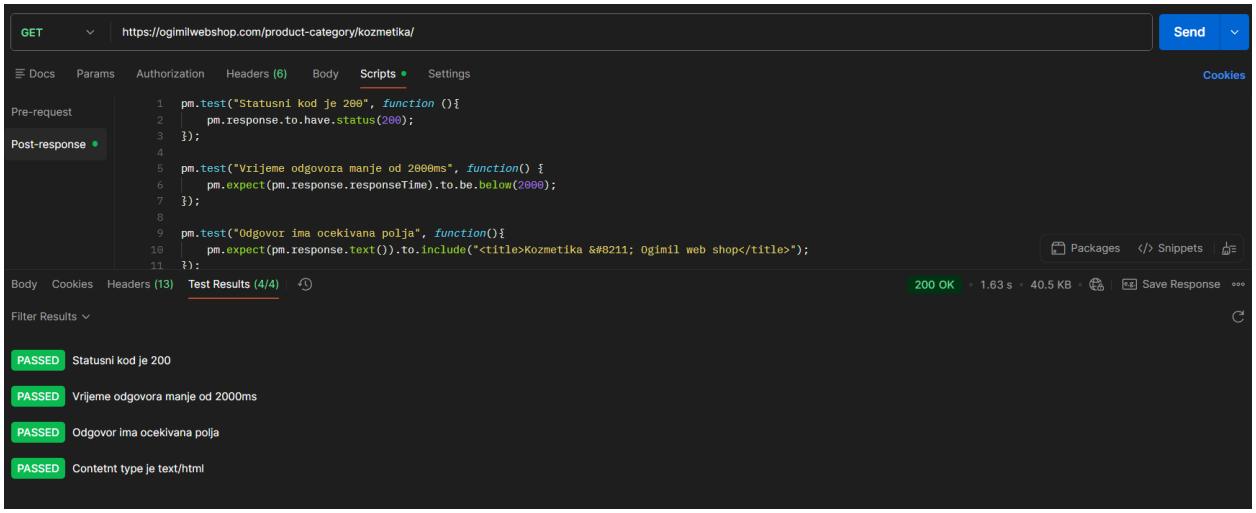
TC4:

```
[Test]
0 references
public void TC4_VerifySortedProducts()
{
    overviewPage.MaximizeWindow();
    overviewPage.GoToUrl("https://ogimilwebshop.com/product-category/kozmetika/njega-kose/");

    overviewPage.SortProducts("Razvrstaj po cijeni: veće do manje");

    Assert.That(
        overviewPage.CheckProductExists(".post-128003"),
        Is.True,
        "Sortirani proizvod (post-128003) nije pronađen."
    );
}
```

ZADATAK 3

Kako odabrana aplikacija nije pogodna za API testiranje, opet koristimo Ogimil web shop.

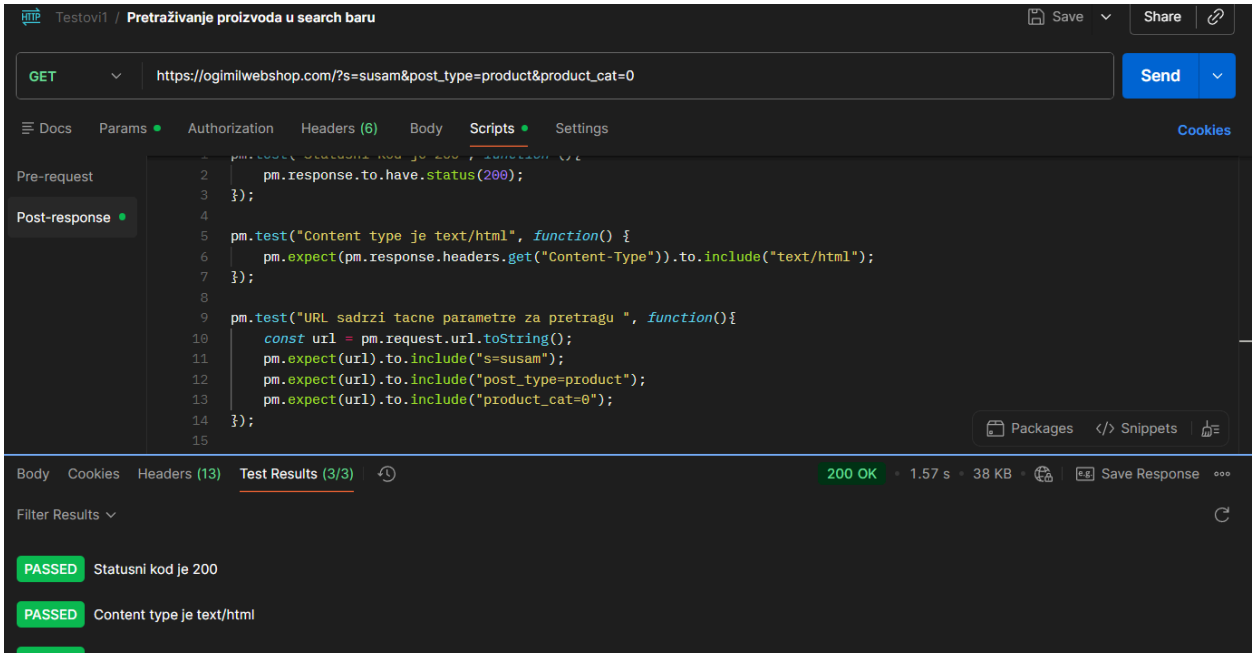
Odabir kategorija u aplikaciji



Testovi:

```
pm.test("Statusni kod je 200", function (){
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Vrijeme odgovora manje od 2000ms", function() {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(2000);
});

pm.test("Odgovor ima ocekivana polja", function(){
    pm.expect(pm.response.text()).to.include("<title>Kozmetika &#8211; Ogimil web shop</title>");
});

pm.test("Content type je text/html", function (){
    pm.response.to.have.header("Content-Type", "text/html; charset=UTF-8");
});
```

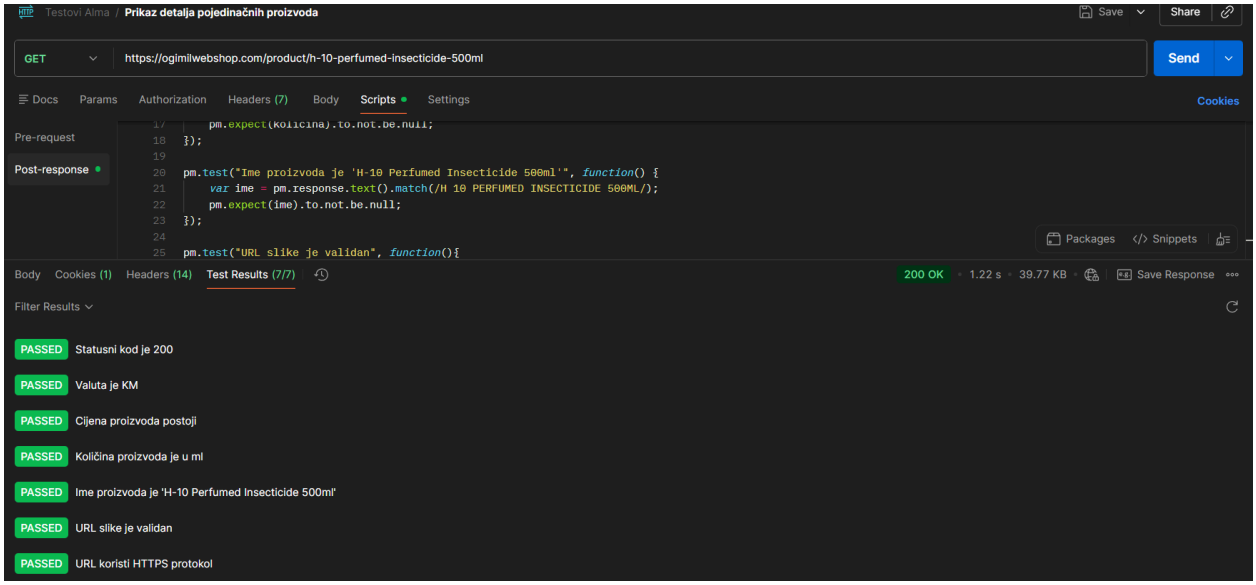
Pretraživanje proizvoda u search baru



Testovi:

```
pm.test("Statusni kod je 200", function (){
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Content type je text/html", function() {
    pm.expect(pm.response.headers.get("Content-Type")).to.include("text/html");
});

pm.test("URL sadrzi tacne parametre za pretragu ", function(){
    const url = pm.request.url.toString();
    pm.expect(url).to.include("s=susam");
    pm.expect(url).to.include("post_type=product");
    pm.expect(url).to.include("product_cat=0");
});
```

Prikaz detalja pojedinačnih proizvoda

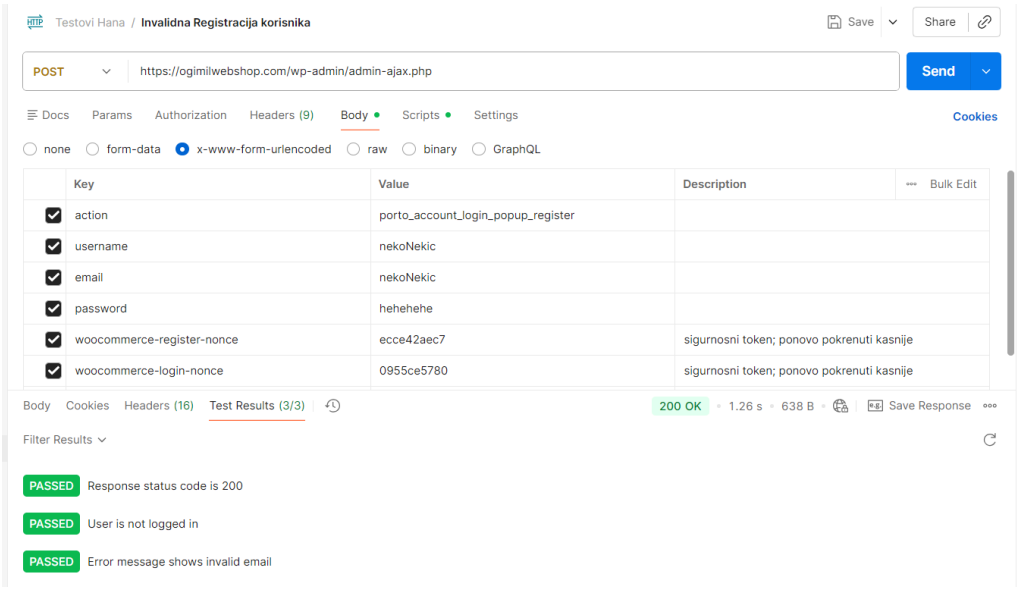


Testovi:

```
pm.test("Statusni kod je 200", function (){
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Valuta je KM", function(){
    var val = pm.response.text().match(/KM/);
    pm.expect(val).to.not.be.null;
} );

pm.test("Cijena proizvoda postoji", function () {
    var cijena = pm.response.text().match(/\d+([.,]\d{2})?\s?KM/);
    pm.expect(cijena).to.not.be.null;
});

pm.test("Količina proizvoda je u ml", function () {
    var kolicina = pm.response.text().match(/\d+\s?ml/i);
    pm.expect(kolicina).to.not.be.null;
});

pm.test("Ime proizvoda je 'H-10 Perfumed Insecticide 500ml'", function() {
    var ime = pm.response.text().match(/H 10 PERFUMED INSECTICIDE 500ML/);
    pm.expect(ime).to.not.be.null;
});
```

```
pm.test("URL slike je validan", function(){
    var slikaUrl = pm.response.text().match(/https?:\/\/[^\s]+(\/[\w\-\.]+(?:\.jpg|\.png|\.jpeg|\.gif))/);
    pm.expect(slikaUrl).to.not.be.null;
});

pm.test("URL koristi HTTPS protokol", function () {
    var https = pm.response.text().match(/https:\/\//);
    pm.expect(https).to.not.be.null;
});
```

Registracija korisnika - nevalidni parametri

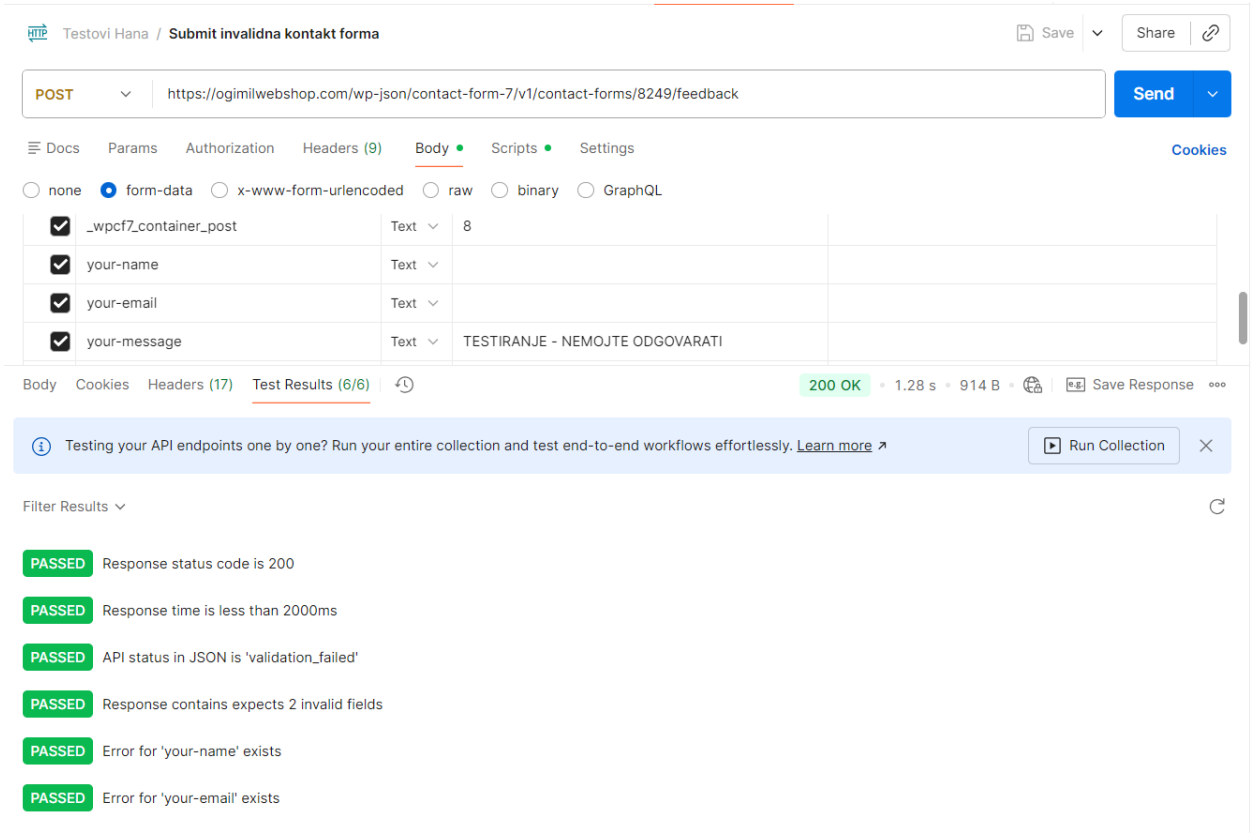


Testovi:

```
const responseData = pm.response.json();

pm.test("Response status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("User is not logged in", function () {
    pm.expect(responseData).to.have.property('loggedin');
    //mora biti false
    pm.expect(responseData.loggedin).to.be.false;
});
```

```
pm.test("Error message shows invalid email", function () {
    pm.expect(responseData).to.have.property('message');
    pm.expect(responseData.message).to.eql("Molimo unesite ispravni e-mail.");
});
```

Submit kontakt forme - nevalidni parametri

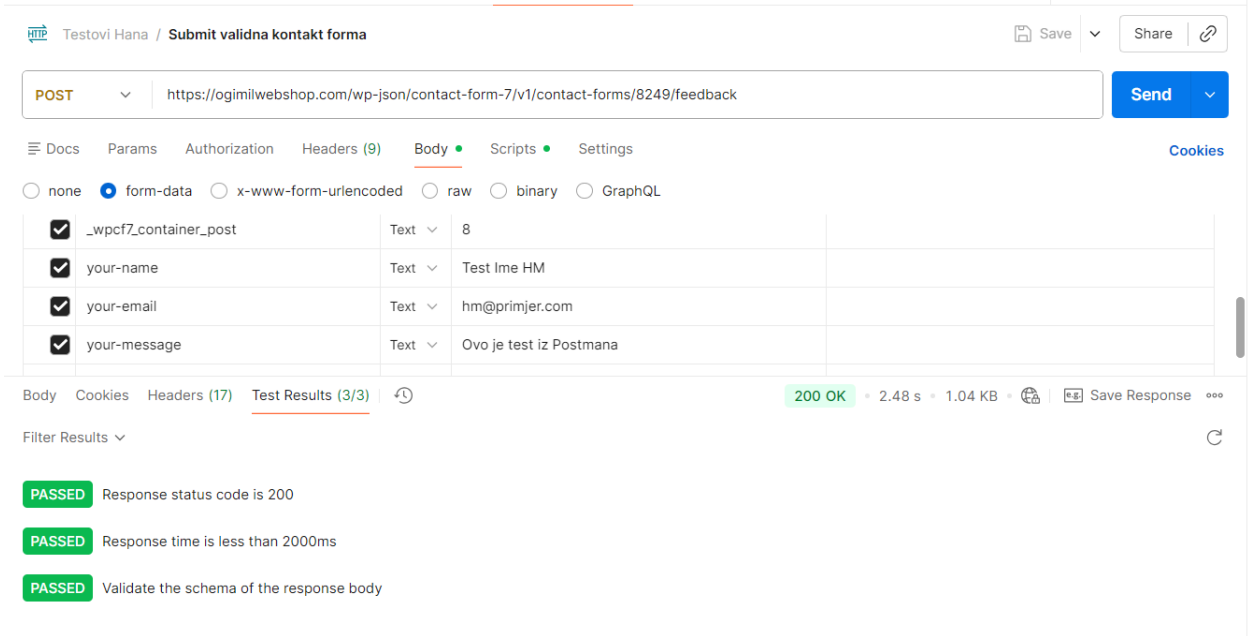


Testovi:

```
const responseData = pm.response.json();

//zelimo da api vrati 200
pm.test("Response status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response time is less than 2000ms", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(2000);
});

//provjera json statusa
pm.test("API status in JSON is 'validation_failed'", function () {
    pm.expect(responseData.status).to.eql("validation_failed");
```

```
});

//api treba vratiti invalid fields za obavezna polja
pm.test("Response contains expects 2 invalid fields", function () {
    pm.expect(responseData.invalid_fields).to.be.an('array');
    pm.expect(responseData.invalid_fields).to.have.lengthOf(2);
});

//provjera dostupnosti poruka grešaka za polja 'your-name' i 'your-email'
pm.test("Error for 'your-name' exists", function () {

    const nameError = responseData.invalid_fields.find(x => x.field === "your-name");

    pm.expect(nameError).to.not.be.undefined;
    pm.expect(nameError.message).to.eql("Ovo polje je obavezno.");
});

pm.test("Error for 'your-email' exists", function () {

    const emailError = responseData.invalid_fields.find(x => x.field === "your-email");

    pm.expect(emailError).to.not.be.undefined;
    pm.expect(emailError.message).to.eql("Ovo polje je obavezno.");
});
```

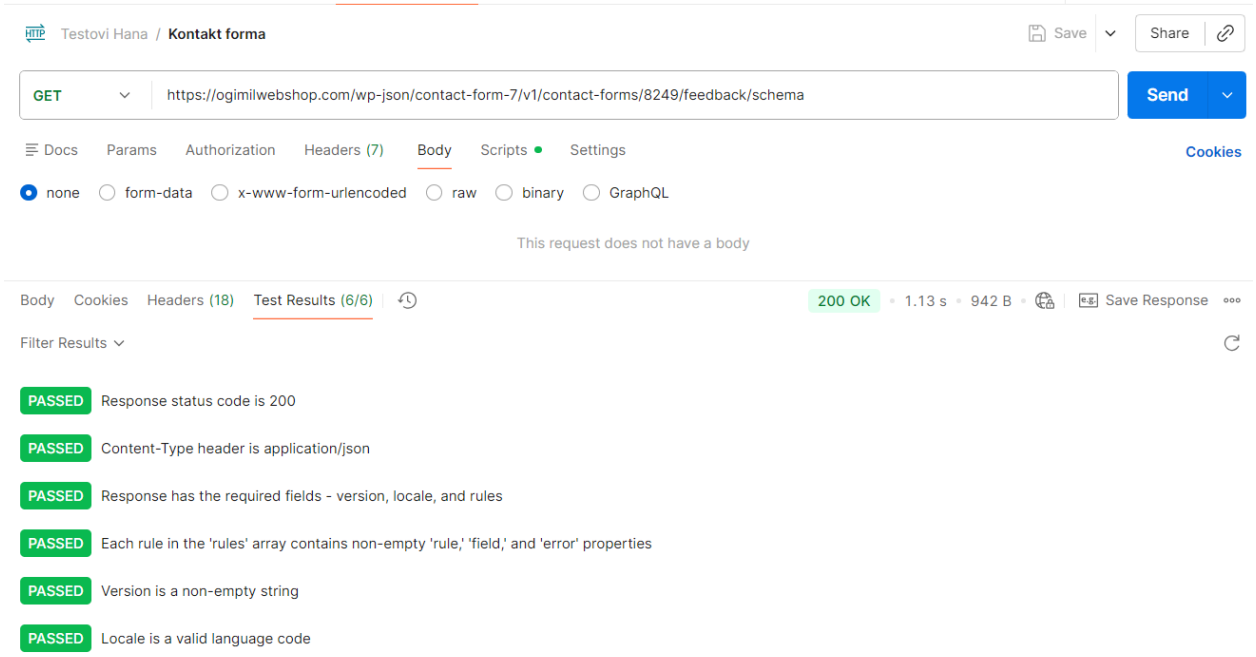
Submit kontakt forme - validni parametri



Testovi:

```
const responseData = pm.response.json();

pm.test("Response status code is 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Response time is less than 3000ms", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(3000); //stavljeno malo vece vrijeme odziva jer je sporija stranica
});

pm.test("Validate the form of the response body", function () {
    pm.expect(responseData).to.be.an('object');

    pm.expect(responseData).to.have.property('contact_form_id');
    pm.expect(responseData.contact_form_id).to.be.a('number');
    pm.expect(responseData.contact_form_id).to.eql(8249);

    // provjera statusa
    pm.expect(responseData).to.have.property('status');
    pm.expect(responseData.status).to.be.a('string');
    // uspjesno slanje
    pm.expect(responseData.status).to.eql('mail_sent');

    pm.expect(responseData).to.have.property('message');
    pm.expect(responseData.message).to.be.a('string');

    pm.expect(responseData.message.length).to.be.above(0);

    // provjera 'invalid_fields'
    pm.expect(responseData).to.have.property('invalid_fields');
    pm.expect(responseData.invalid_fields).to.be.an('array');
    pm.expect(responseData.invalid_fields).to.have.lengthOf(0);
});
```

Prikaz kontakt forme

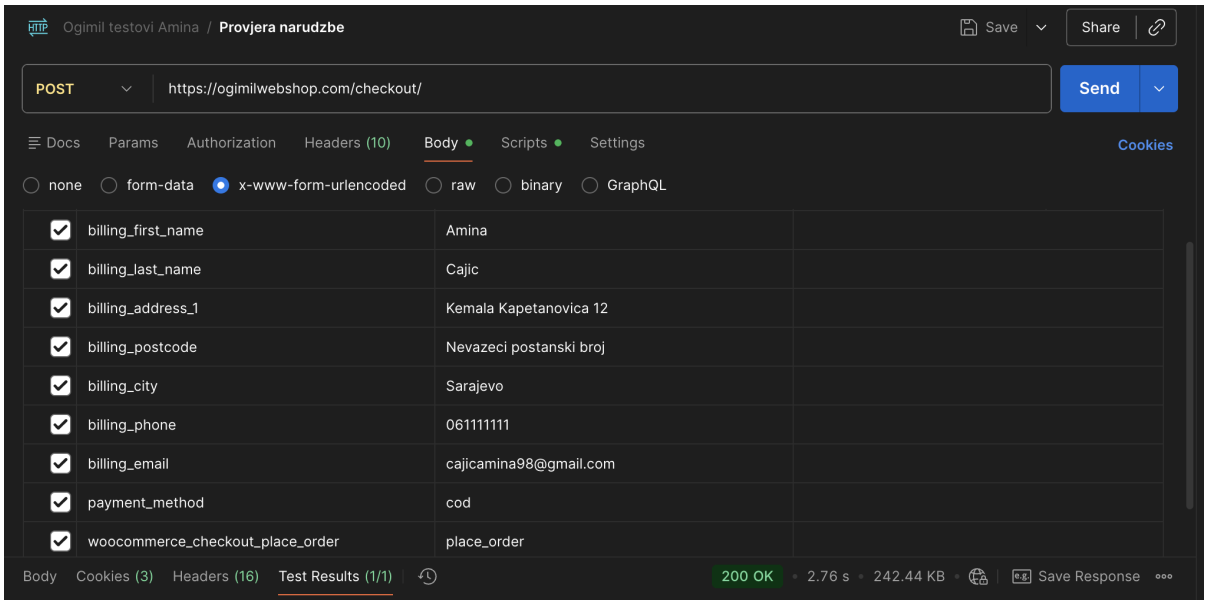


Testovi:

```
pm.test("Response status code is 200", function () {
    pm.expect(pm.response.code).to.equal(200);
});

pm.test("Content-Type header is application/json", function () {
    pm.expect(pm.response.headers.get("Content-Type")).to.include("application/json");
});

pm.test("Response has the required fields - version, locale, and rules", function () {
    const responseData = pm.response.json();
    pm.expect(responseData).to.be.an('object');
    pm.expect(responseData).to.have.property('version');
    pm.expect(responseData).to.have.property('locale');
    pm.expect(responseData).to.have.property('rules');
});
pm.test("Each rule in the 'rules' array contains non-empty 'rule,' 'field,' and 'error' properties", function () {
    const responseData = pm.response.json();
    pm.expect(responseData).to.be.an('object');
    pm.expect(responseData.rules).to.be.an('array').that.is.not.empty;
    responseData.rules.forEach(function(rule) {
        pm.expect(rule).to.have.property('rule').that.is.a('string').and.is.not.empty;
        pm.expect(rule).to.have.property('field').that.is.a('string').and.is.not.empty;
```

```
        pm.expect(rule).to.have.property('error').that.is.a('string').and.is.not.empty;
    });
});
pm.test("Version is a non-empty string", function () {
    const responseData = pm.response.json();
    pm.expect(responseData.version).to.be.a('string').and.to.have.lengthOf.at.least(1, "Version should be a non-empty string");
});
pm.test("Locale is a valid language code", function () {
    const responseData = pm.response.json();
    const languageCodes = ["en", "fr", "es", "de", "it", "pt", "ja", "ko", "zh", "ru", "sr_RS"];
    pm.expect(responseData.locale).to.be.a('string').and.to.satisfy((locale) => {
        return languageCodes.includes(locale);
    }, "Locale should be a valid language code");
});
```

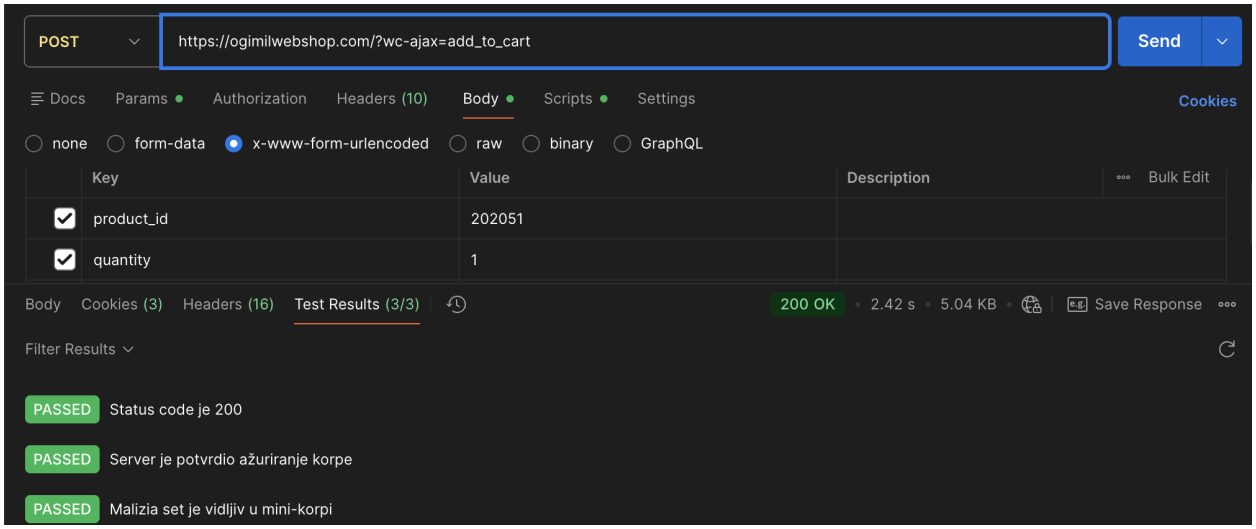
Naručivanje proizvoda - nevalidan parametar za poštanski broj



Testovi:

```
pm.test("Test: Provjerava da li HTML sadrži grešku za poštanski broj", () => {
  pm.response.to.have.status(200);

  var htmlText = pm.response.text();

  pm.expect(htmlText).to.include("Nismo u mogućnosti procesirati vašu narudžbu, molimo pokušajte ponovno");

});
```

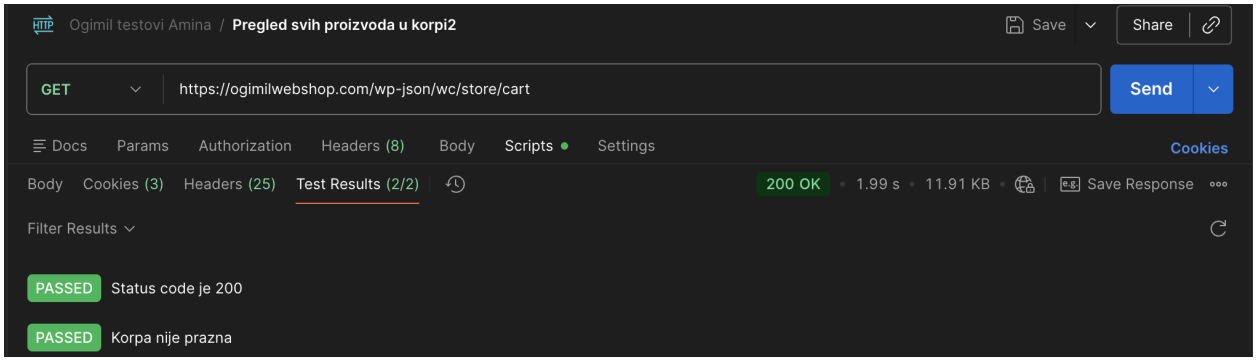
Dodavanje proizvoda u korpu :



Testovi:

```
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("Status code je 200", function () {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Server je potvrdio ažuriranje korpe", function () {
  pm.expect(jsonData).to.have.property('fragments');
  pm.expect(jsonData).to.have.property('cart_hash');
});

pm.test("Malizia set je vidljiv u mini-korpi", function () {
  var cartHtml = JSON.stringify(jsonData.fragments);
  pm.expect(cartHtml).to.include("MALIZIA NEW UOMO SET");
  console.log("Pronađeno u korpi: MALIZIA NEW UOMO SET");
});
```

Pregled svih proizvoda u korpi:

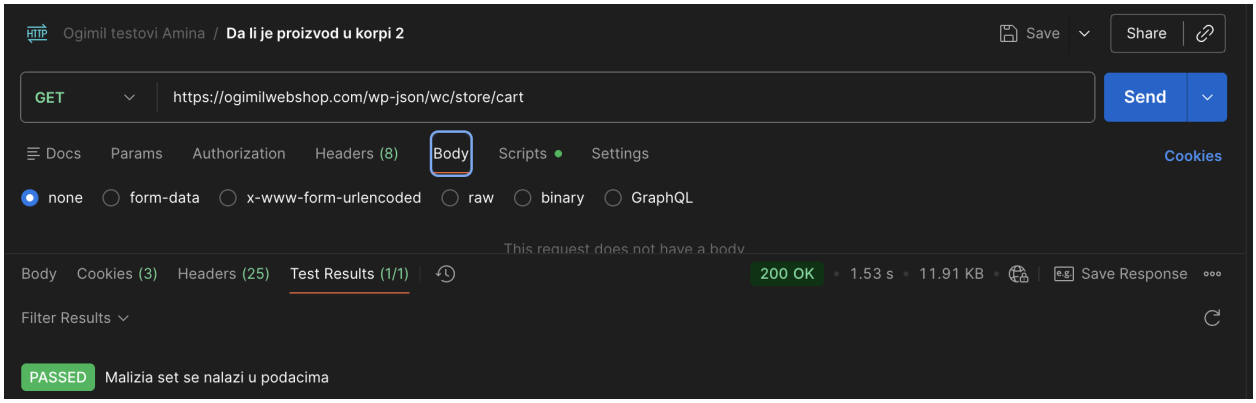


Testovi:

```
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("Status code je 200", function () {
  pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test("Korpa nije prazna", function () {
  pm.expect(jsonData.items.length).to.be.above(0);
});

console.log("Ukupno u korpi: " + jsonData.totals.total_price + " " + jsonData.totals.currency_code);
console.log("Proizvodi u korpi:");

jsonData.items.forEach(function(item, index) {
  console.log((index + 1) + ". " + item.name + " | Količina: " + item.quantity + " | Ključ: " + item.key  );
});
```

```
▸ GET https://ogimilwebshop.com/wp-json/wc/store/cart
"Ukupno u korpi: 12884 BAM"
"Proizvodi u korpi:"
"1. F AZZURA OSVJEŽ.SA DRVENIM ŠTAPIĆIMA CHERRY 200ML | Količina: 6 | Ključ: 0006ad9c9bd86b757c5b6589d087fba9"
"2. VITALCARE HYALUKER MASKA ZA KOSU 25ML | Količina: 6 | Ključ: 5fe86eaa61bb6af68ee6c47fccf3e6a5"
"3. MALIZIA NEW UOMO SET(DEO150mL+SH.GEL250ML+NESESER) | Količina: 2 | Ključ: 262464c5012372b2b9ed50b67f2cdcb3"
```

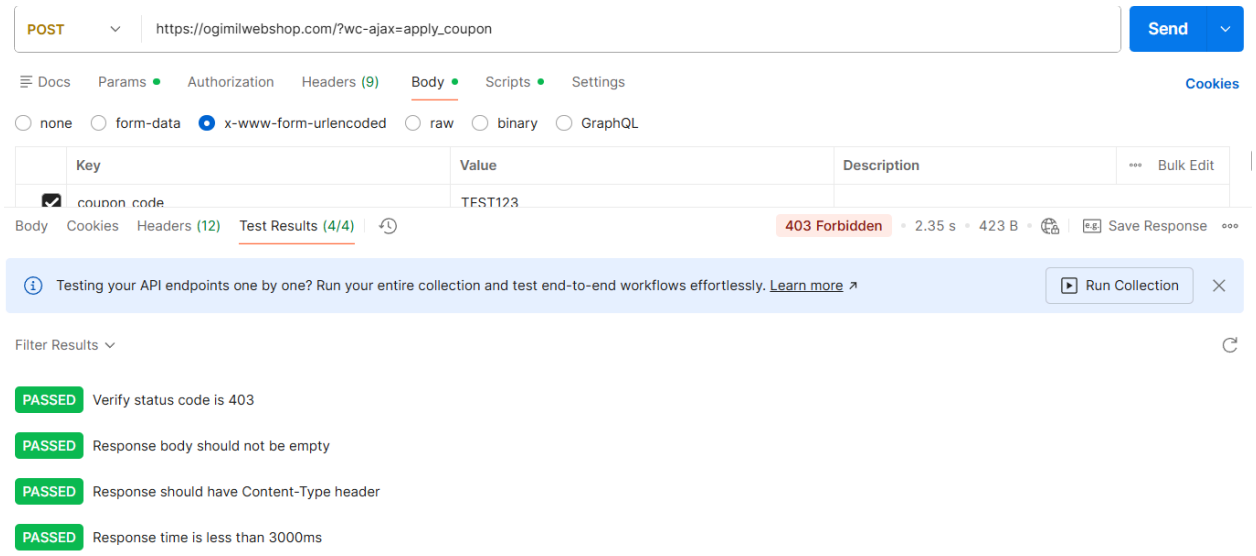
Da li je određeni proizvod u korpi:



Testovi:

```
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("Malizia set se nalazi u podacima", function () {
  var jsonString = JSON.stringify(jsonData);
  pm.expect(jsonString).to.include("MALIZIA NEW UOMO SET");
});
```

Primjena kupona u korpi



Testovi:

```
/ Test 1: Verify status code is 403
pm.test("Verify status code is 403", function () {
    pm.response.to.have.status(403);
});
```

```
// Test 2: Response body should not be empty
pm.test("Response body should not be empty", function () {
    pm.expect(pm.response.text()).to.not.be.empty;
});

// Test 3: Response should have Content-Type header
pm.test("Response should have Content-Type header", function () {
    pm.response.to.have.header("Content-Type");
});

// Test 4: Response time is acceptable
pm.test("Response time is less than 3000ms", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(3000);
});
```

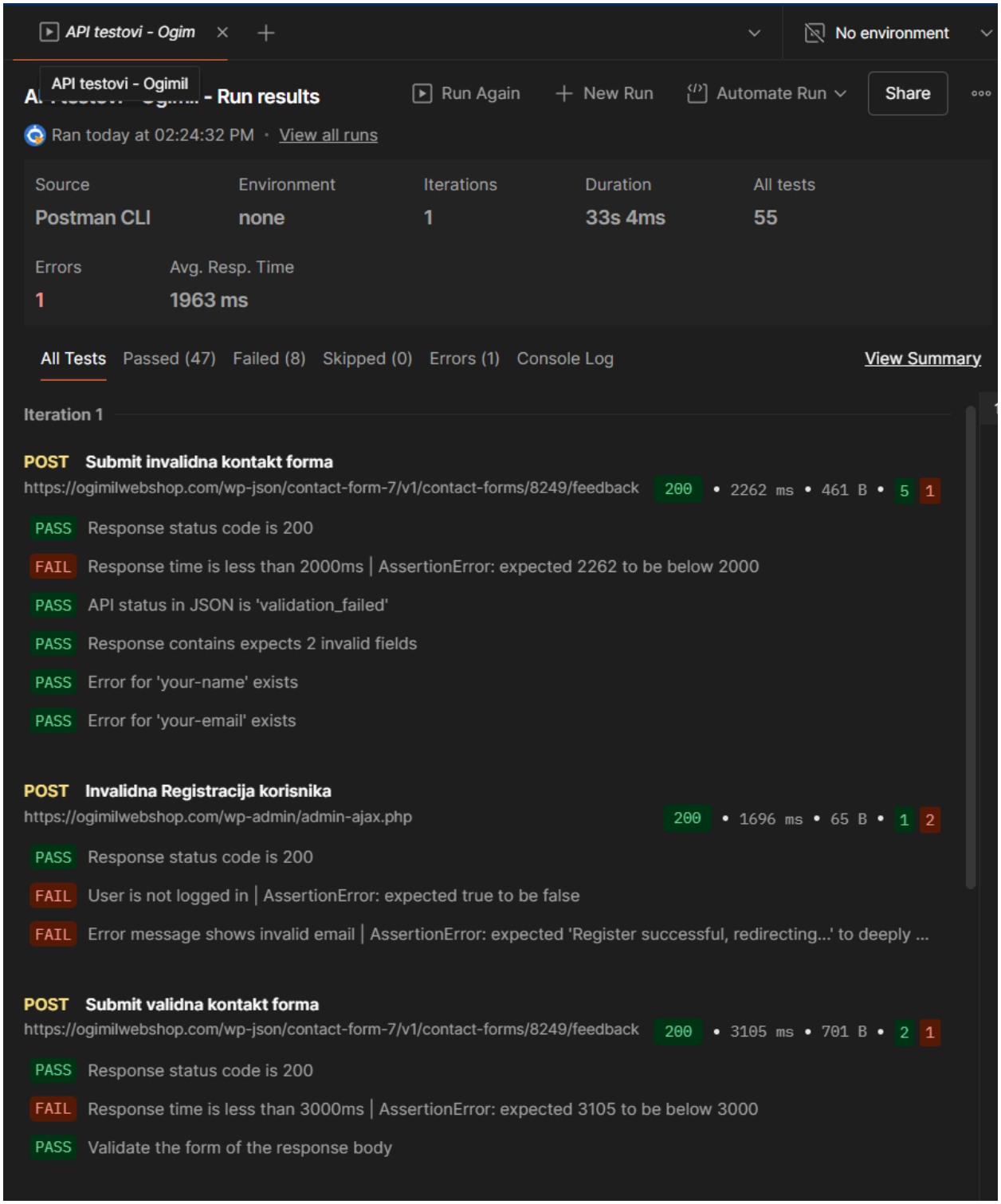
Generisani link za izvršavanje kolekcije Postman API testova:
https://go.postman.co/workspace/47bbc5d3-ba2a-4bca-8ccb-2e5569c4d6f8/run/39829621-4fd636e5-5899-42ba-80d6-f28e55e7b87c

Izgled iz pokretanja iz konzole:

	executed	failed
iterations	1	0
requests	17	1
test-scripts	16	0
prerequest-scripts	0	0
assertions	55	8
total run duration: 33 s		
total data received: 308.49 KB (approx)		
average response time: 1973 ms [min: 1208 ms, max: 3.3 s, s.d.: 646 ms]		

```
  #  failure                 detail

 1.  AssertionError         Response time is less than 2000ms
                            expected 2262 to be below 2000
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Submit invalidna kontakt forma"

 2.  AssertionError         User is not logged in
                            expected true to be false
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Invalidna Registracija korisnika"

 3.  AssertionError         Error message shows invalid email
                            expected 'Register successful, redirecting...' to deeply e
qual 'Molimo unesite
                            ispravni e-mail.'
                            at assertion:2 in test-script
                            inside "Invalidna Registracija korisnika"

 4.  AssertionError         Response time is less than 3000ms
                            expected 3105 to be below 3000
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Submit validna kontakt forma"

 5.  Error                  runtime: request url is empty
                            at request
                            inside "Da li je proizvod u korpi 2"

 6.  AssertionError         Korpa nije prazna
                            expected +0 to be above +0
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Pregled svih proizvoda u korpi2"

 7.  AssertionError         Proizvod je vidljiv u korpi
                            expected '\t<!DOCTYPE html>\r\n\t<html  lang="b…' to inclu
de 'F AZZURA OSVJEŽ'
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Da li je proizvod u korpi"

 8.  AssertionError         Test: Provjerava da li HTML stranica sadrži grešku za pošt
anski broj
                            expected '\t<!DOCTYPE html>\r\n\t<html  lang="b…' to inclu
de 'Naplata'
                            at assertion:0 in test-script
                            inside "Provjera narudzbe"

 9.  AssertionError         Korpa nije prazna
                            expected +0 to be above +0
                            at assertion:1 in test-script
                            inside "Pregled svih proizvoda u korpi"

Uploading Postman CLI run data to Postman Cloud...
Uploaded successfully! View on Postman: https://go.postman.co/workspace/47bbc5d3-ba2a-
4bca-8ccb-2e5569c4d6f8/run/39829621-4fd636e5-5899-42ba-80d6-f28e55e7b87c
```

Izgled iz browsera:



ZADATAK 4

Load testiranje aplikacije pomoću alata Loadster

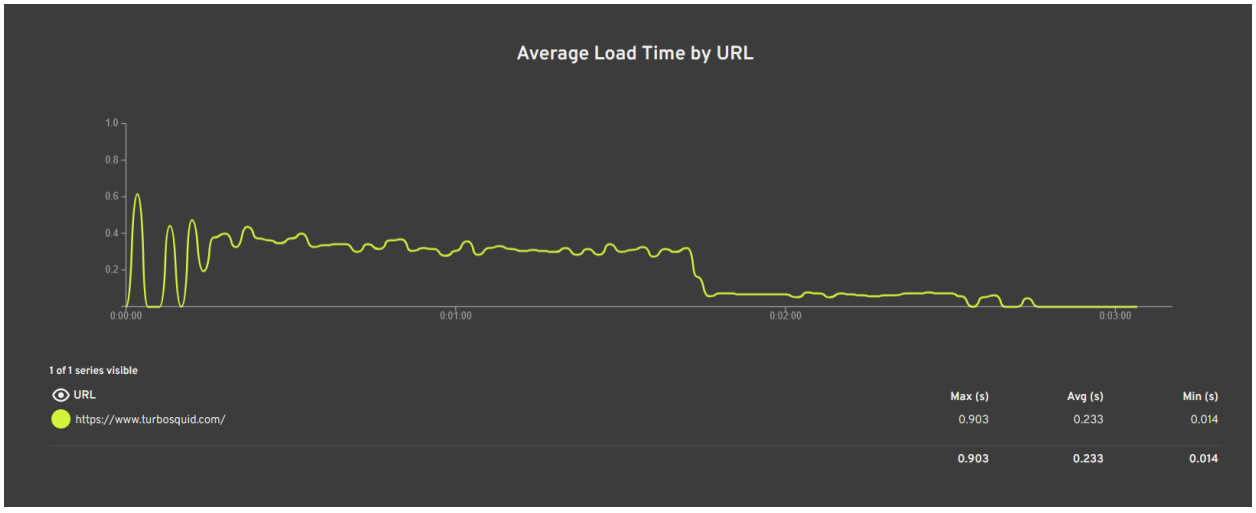
DURATION	BOTS	ITERATIONS	HITS	ERRORS
0:03:14	25	0	1,985	205
AVG RESPONSE TIME	**P50 RESPONSE TIME**	**P90 RESPONSE TIME**	**DOWNLOADED**	**UPLOADED**
0.233s	0.240s	0.430s	20.3 MB	3.6 MB

Tokom testiranja u trajanju od **3 minute i 14 sekundi**, 25 virtuelnih korisnika (botova) generisalo je ukupno **1,985 HTTP zahtjeva**.

- **Greške:** Zabilježeno je ukupno **205 grešaka**, što predstavlja stopu neuspjeha od približno **10.3%**. Ovako visok procenat grešaka jasno ukazuje na to da aplikacija nije adekvatno optimizovana za rukovanje simuliranim opterećenjem.
- **Iteracije:** Podatak o **0 završenih iteracija** je kritičan indikator. On sugeriše da, uprkos brzom prosječnom vremenu odziva, nijedan procesni ciklus nije uspješno priveden kraju, vjerovatno zbog prekida izazvanih greškama ili nepredviđenim zastojima u skripti.

Zaključno, iako su vremena odziva (P90 od 0.430s) naizgled dobra, visoka stopa grešaka i nemogućnost izvršavanja iteracija ukazuju na ozbiljne funkcionalne ili performansne probleme pod pritiskom.

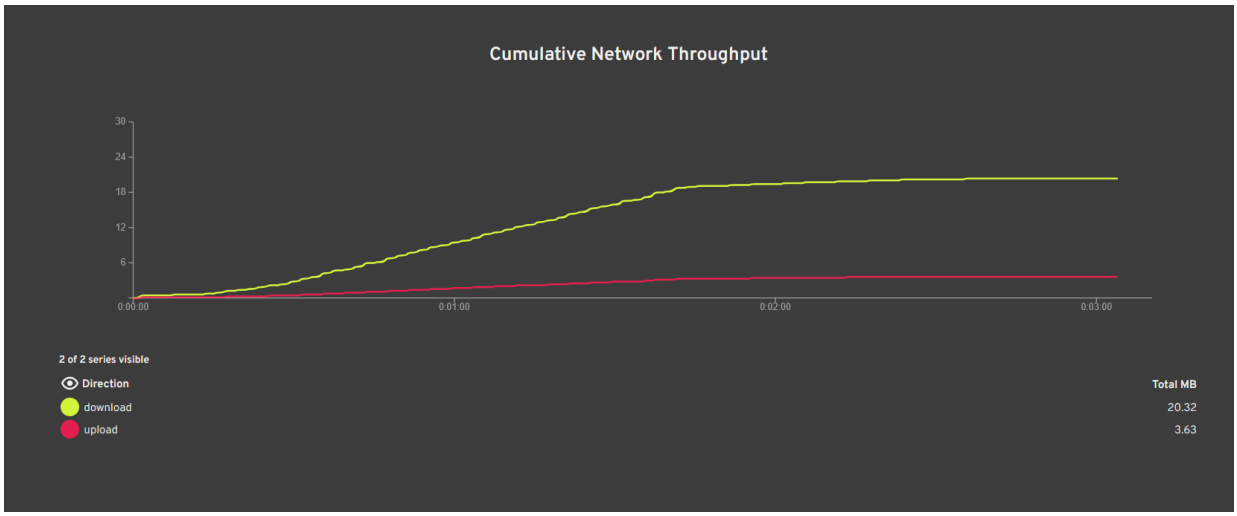
Response Times grafikon



Ovaj grafikon analizira vrijeme odziva (*load time*) za navedeni URL tokom trajanja testa. Maksimalno zabilježeno vrijeme iznosi **0.903 s**, dok je minimalno **0.014 s**. Prosječno vrijeme odziva od **0.233 s** ukazuje na visoku efikasnost i brzinu sistema.

Iako su primjetne određene oscilacije u početnoj fazi testa, činjenica da je i maksimalno vrijeme ostalo ispod jedne sekunde potvrđuje da sistem stabilno obrađuje zahtjeve bez znatnih poteškoća pri većem opterećenju.

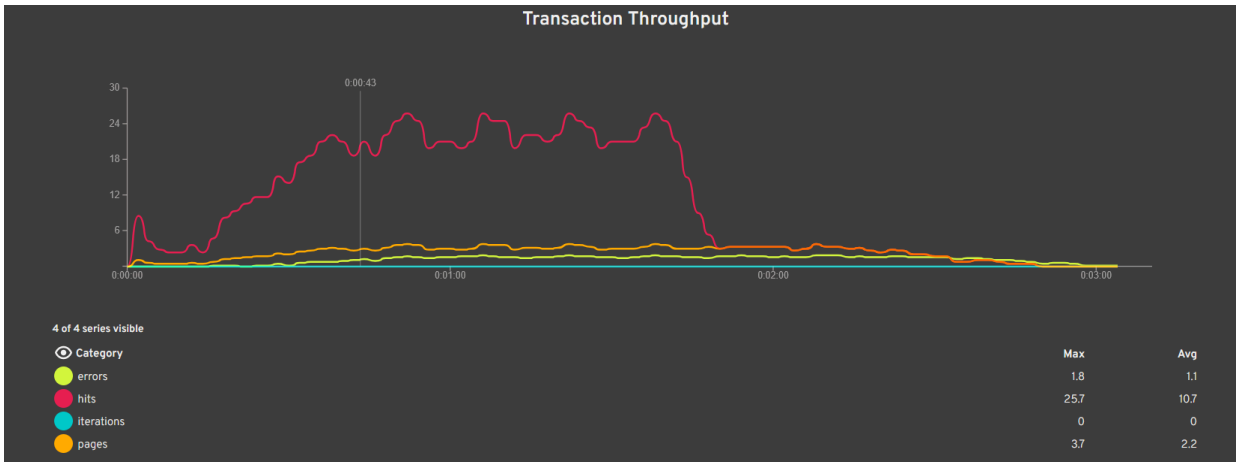
Network grafikon



Grafikon **Cumulative Network Throughput** prikazuje ukupnu količinu preuzetih i poslanih podataka tokom trajanja testa. Žuta linija predstavlja **download** (20.32 MB) i bilježi gotovo linearan porast, što sugeriše stabilan mrežni protok i sposobnost aplikacije da konzistentno isporučuje sadržaj klijentima.

Crvena linija prikazuje **upload** (3.63 MB). Znatno manja vrijednost u odnosu na download je očekivana i tipična za web aplikacije gdje korisnici primarno konzumiraju sadržaj. Stabilan nagib obje krive ukazuje na to da tokom testa nije došlo do mrežnih zagušenja ili nepredviđenih prekida u prenosu podataka.

Transactions grafikon



Grafikon **Transaction Throughput** prikazuje intenzitet mrežnih aktivnosti i stabilnost sistema tokom testa.

- **Hits:** Maksimalna vrijednost od **25.7** i prosjek od **10.7** ukazuju na period intenzivne aktivnosti u prve dvije minute testa, nakon čega dolazi do stabilizacije i pada broja zahtjeva.
- **Errors:** Prisustvo grešaka sa prosjekom od **1.1 po sekundi** (Max 1.8) sugeriše da sistem ispoljava određene poteškoće pri obradi zahtjeva pod opterećenjem. Kontinuirano prisustvo zelene linije ukazuje na to da greške nisu bile izolovani incidenti, već konstantna pojava tokom aktivne faze.
- **Iterations & Pages:** Vrijednost iteracija od **0** ukazuje na to da su se pratili isključivo pojedinačni zahtjevi, dok nizak broj učitanih stranica (**Pages avg: 2.2**) u odnosu na broj hitova potvrđuje da se radilo o pristupu specifičnim resursima, a ne o dubokom pregledanju sajta.

Generalno, stabilnost sistema je narušena konstantnim prisustvom grešaka, što zahtijeva dalju istragu serverskih logova.